

1. Introdução à Cirurgia Geral

A Cirurgia Geral representa uma disciplina médica fundamental, caracterizada por um amplo espectro de conhecimentos e habilidades focados no diagnóstico e tratamento de doenças que requerem intervenção cirúrgica. Abrangendo uma vasta gama de condições que afetam diversas partes do corpo, a Cirurgia Geral serve como a base para muitas outras especialidades cirúrgicas, exigindo do profissional um entendimento profundo da fisiopatologia, anatomia e princípios de cuidados perioperatórios.

1.1. Definição, Escopo e História

A Cirurgia Geral pode ser definida como a especialidade médica que se dedica ao tratamento cirúrgico de doenças que acometem principalmente, mas não exclusivamente, a região abdominal e seu conteúdo (trato gastrointestinal, fígado, pâncreas, baço, vesícula biliar e vias biliares), além de condições relacionadas à parede abdominal (hérnias), mama, pele e tecidos moles, sistema endócrino (tireoide, paratireoides, adrenais) e trauma. O escopo da Cirurgia Geral é notavelmente amplo, englobando desde procedimentos de pequeno porte realizados em regime ambulatorial até cirurgias de alta complexidade que exigem cuidados intensivos no pós-operatório.

A história da cirurgia remonta às civilizações antigas, com evidências de trepanações e outros procedimentos rudimentares. No entanto, a cirurgia como a conhecemos hoje só começou a tomar forma a partir do século XIX, impulsionada por três avanços cruciais: o desenvolvimento da anestesia (permitindo procedimentos mais longos e complexos sem dor excruciante), a introdução dos princípios de assepsia e antisepsia (reduzindo drasticamente as taxas de infecção pós-operatória, graças aos trabalhos de Semmelweis, Lister e Pasteur) e o aprimoramento das técnicas de hemostasia. Figuras como Theodor Billroth, William Halsted e Theodor Kocher foram pioneiros no desenvolvimento de técnicas operatórias padronizadas e na formação de residentes, estabelecendo as bases da cirurgia moderna. Ao longo do século XX e início do século XXI, a Cirurgia Geral continuou a evoluir com o advento de novas tecnologias, como a cirurgia minimamente invasiva (laparoscopia e robótica), a terapia intensiva cirúrgica e uma compreensão mais profunda da biologia tumoral e da resposta inflamatória sistêmica.

O escopo atual da Cirurgia Geral inclui, mas não se limita a:

- **Cirurgia Abdominal:** Tratamento de doenças benignas e malignas do esôfago, estômago, intestino delgado, cólon, reto, ânus, fígado, pâncreas, vesícula biliar,

vias biliares e baço. Inclui procedimentos como apendicectomias, colecistectomias, herniorrafias, ressecções intestinais, gastrectomias, hepatectomias, pancreatectomias, entre outros.

- **Cirurgia do Trauma:** Atendimento inicial e tratamento definitivo de pacientes politraumatizados, abordando lesões torácicas, abdominais, vasculares e de extremidades.
- **Cirurgia Endócrina:** Tratamento cirúrgico de doenças da tireoide, paratireoides e glândulas adrenais.
- **Cirurgia da Mama:** Diagnóstico e tratamento de condições benignas e malignas da mama, incluindo biópsias, setorectomias e mastectomias.
- **Cirurgia de Pele e Tecidos Moles:** Ressecção de tumores cutâneos, cistos, lipomas e tratamento de infecções de partes moles.
- **Cuidados Críticos Cirúrgicos:** Manejo de pacientes cirúrgicos graves em unidades de terapia intensiva.
- **Cirurgia Vascular Periférica:** Embora frequentemente uma subespecialidade, muitos cirurgiões gerais realizam procedimentos vasculares básicos, como tratamento de varizes e acessos vasculares.
- **Cirurgia Oncológica:** O cirurgião geral desempenha um papel central no diagnóstico, estadiamento e tratamento cirúrgico de diversos tipos de câncer.

1.2. O Papel do Cirurgião Geral

O cirurgião geral é um médico altamente treinado, capaz de lidar com uma ampla variedade de condições cirúrgicas. Seu papel vai muito além da sala de cirurgia, envolvendo a avaliação completa do paciente, a indicação e o planejamento do procedimento cirúrgico, a execução da operação com segurança e habilidade técnica, e o acompanhamento cuidadoso no período pós-operatório, incluindo o manejo de possíveis complicações. O cirurgião geral frequentemente atua como o primeiro especialista a avaliar pacientes com condições cirúrgicas agudas ou eletivas, coordenando o cuidado com outros profissionais de saúde.

As responsabilidades do cirurgião geral incluem:

- **Diagnóstico:** Utilizar história clínica, exame físico e exames complementares (imagem, laboratório, endoscopia) para diagnosticar condições cirúrgicas.
- **Avaliação Pré-operatória:** Avaliar o risco cirúrgico do paciente, otimizar suas condições clínicas e obter o consentimento informado.
- **Planejamento Cirúrgico:** Definir a melhor estratégia cirúrgica para cada caso, considerando as opções de abordagem (aberta, laparoscópica, robótica) e a extensão do procedimento.

- **Execução Cirúrgica:** Realizar o procedimento cirúrgico com precisão técnica, aplicando os princípios de assepsia, hemostasia e manejo tecidual.
- **Cuidados Pós-operatórios:** Monitorar a recuperação do paciente, manejar a dor, o balanço hídrico, a nutrição e tratar eventuais complicações.
- **Trabalho em Equipe:** Colaborar com anestesiistas, intensivistas, clínicos, enfermeiros, fisioterapeutas e outros especialistas para oferecer um cuidado multidisciplinar.
- **Educação e Pesquisa:** Muitos cirurgiões gerais estão envolvidos na formação de novos médicos e residentes, bem como na condução de pesquisas para avançar o conhecimento na área.
- **Gestão e Liderança:** Frequentemente ocupam posições de liderança em hospitais e sistemas de saúde.

O cirurgião geral deve possuir não apenas destreza manual e conhecimento técnico, mas também um raciocínio clínico aguçado, capacidade de tomar decisões sob pressão, habilidades de comunicação eficazes e um forte senso de ética e profissionalismo. A natureza abrangente da especialidade exige aprendizado contínuo para se manter atualizado com os avanços constantes na medicina e na cirurgia.

Referências Preliminares: Sabiston Textbook of Surgery, Schwartz's Principles of Surgery, Cameron's Current Surgical Therapy.

2. Avaliação e Cuidados Pré-operatórios

A fase pré-operatória é crucial para o sucesso de qualquer procedimento cirúrgico. Uma avaliação cuidadosa e a implementação de medidas preventivas e de otimização podem reduzir significativamente a morbimortalidade associada à cirurgia. Esta seção aborda os componentes essenciais da avaliação e dos cuidados pré-operatórios em Cirurgia Geral.

2.1. Avaliação do Paciente e Risco Cirúrgico

A avaliação pré-operatória começa com uma anamnese detalhada e um exame físico completo. O objetivo é identificar comorbidades, avaliar o estado funcional do paciente e estratificar o risco cirúrgico. Elementos chave da anamnese incluem:

- **História da Doença Atual:** Detalhes sobre a condição que indica a cirurgia.
- **História Médica Pgressa:** Comorbidades (doenças cardiovasculares, pulmonares, renais, hepáticas, endócrinas, neurológicas, hematológicas), cirurgias

anteriores, história de tromboembolismo venoso (TEV), reações adversas à anestesia ou medicamentos.

- **História Familiar:** Doenças hereditárias, histórico de problemas anestésicos (ex: hipertermia maligna).
- **História Social:** Tabagismo, etilismo, uso de drogas ilícitas, capacidade funcional (tolerância ao exercício), suporte social.
- **Medicamentos em Uso:** Incluindo prescritos, de venda livre, suplementos e fitoterápicos. Atenção especial a anticoagulantes, antiagregantes plaquetários, AINEs, esteroides, hipoglicemiantes.
- **Alergias:** Medicamentos, látex, contrastes.

O exame físico deve ser completo, com foco nos sistemas cardiovascular, pulmonar, abdominal e na avaliação do estado nutricional e das vias aéreas.

Estratificação do Risco Cirúrgico:

Vários sistemas e escores são utilizados para quantificar o risco. A classificação da American Society of Anesthesiologists (ASA) é amplamente utilizada para avaliar o estado físico geral do paciente:

- **ASA I:** Paciente saudável, sem doença sistêmica.
- **ASA II:** Paciente com doença sistêmica leve, bem controlada (ex: HAS controlada, DM controlado sem complicações, obesidade leve, tabagista social).
- **ASA III:** Paciente com doença sistêmica grave, limitante funcionalmente, mas não incapacitante (ex: angina estável, IAM prévio > 3 meses, DPOC sintomática, DM mal controlado ou com complicações vasculares, obesidade mórbida).
- **ASA IV:** Paciente com doença sistêmica grave que representa ameaça constante à vida (ex: angina instável, IAM recente < 3 meses, IC descompensada, sepse, CIVD, insuficiência renal ou hepática agudas).
- **ASA V:** Paciente moribundo, com expectativa de vida < 24 horas sem a cirurgia.
- **ASA VI:** Paciente com morte encefálica declarada, cujos órgãos serão removidos para doação.
- **E:** Adicionado à classificação para procedimentos de emergência.

Além da classificação ASA, outros escores podem ser usados para avaliar riscos específicos, como o Risco Cardíaco Revisado (RCRI - Lee Index) para eventos cardíacos maiores, e o escore de Caprini para risco de TEV.

Exames Complementares: A solicitação de exames pré-operatórios deve ser individualizada, baseada na condição clínica do paciente, nas comorbidades e no porte da cirurgia, evitando exames de rotina indiscriminados. Exames comuns incluem hemograma, coagulograma, função renal, eletrólitos, glicemia, ECG e radiografia de tórax, mas sua indicação depende da avaliação clínica.

2.2. Consentimento Informado

O consentimento informado é um processo ético e legal fundamental, no qual o paciente recebe informações claras e compreensíveis sobre sua condição, as opções de tratamento (incluindo a não intervenção), a natureza do procedimento cirúrgico proposto, seus objetivos, benefícios esperados, riscos potenciais (comuns e graves), alternativas e o curso pós-operatório esperado. O paciente deve ter a oportunidade de fazer perguntas e tomar uma decisão voluntária, sem coerção. O processo deve ser documentado em um termo de consentimento assinado pelo paciente (ou seu representante legal) e pelo médico, antes da administração de qualquer medicação pré-anestésica.

2.3. Otimização Pré-operatória

Identificadas as comorbidades e os fatores de risco, medidas devem ser tomadas para otimizar a condição do paciente antes da cirurgia eletiva:

- **Doenças Cardiovasculares:** Controle da pressão arterial, otimização da terapia para insuficiência cardíaca, avaliação da necessidade de revascularização miocárdica (em casos selecionados), manejo de antiagregantes e anticoagulantes.
- **Doenças Pulmonares:** Cessação do tabagismo (idealmente 4-8 semanas antes), tratamento de infecções ativas, otimização da terapia para DPOC e asma, fisioterapia respiratória.
- **Diabetes Mellitus:** Controle glicêmico adequado ($HbA1c < 7-8\%$), ajuste de hipoglicemiantes orais e insulina no perioperatório.
- **Doença Renal Crônica:** Avaliação da função renal, ajuste de doses de medicamentos, manejo de distúrbios eletrolíticos e anemia, planejamento de diálise perioperatória se necessário.
- **Doença Hepática:** Avaliação da função hepática (Child-Pugh, MELD), correção de coagulopatias, manejo de ascite e encefalopatia.
- **Desnutrição:** Avaliação nutricional (albumina, pré-albumina, avaliação subjetiva global), suplementação nutricional pré-operatória (oral, enteral ou parenteral) por 7-14 dias em pacientes desnutridos graves, se a cirurgia puder ser adiada.
- **Obesidade:** Embora a perda de peso significativa antes da cirurgia seja ideal, nem sempre é factível. Foco na avaliação de comorbidades associadas (SAHOS, DM, HAS) e planejamento para manejo de via aérea e prevenção de TEV.
- **Anemia:** Investigação da causa e correção com suplementação de ferro ou, em casos selecionados, eritropoetina ou transfusão.

2.4. Profilaxia

Medidas profiláticas são essenciais para prevenir complicações comuns:

- **Profilaxia Antimicrobiana:** Administrada para reduzir o risco de Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC). A escolha do antibiótico depende do tipo de cirurgia (potencial de contaminação) e dos patógenos mais prováveis. Deve ser administrado dentro de 60 minutos antes da incisão cirúrgica (120 minutos para vancomicina e fluoroquinolonas) e, geralmente, não é continuado por mais de 24 horas no pós-operatório. Cefazolina é frequentemente usada para cirurgias limpas e limpas-contaminadas.
- **Profilaxia para Tromboembolismo Venoso (TEV):** O risco de TEV (Trombose Venosa Profunda e Embolia Pulmonar) deve ser avaliado (ex: escore de Caprini). Medidas profiláticas incluem deambulação precoce, meias de compressão graduada, compressão pneumática intermitente e farmacoprofilaxia (heparina de baixo peso molecular, heparina não fracionada) em pacientes de risco moderado a alto, iniciada no pré ou pós-operatório e mantida até a mobilização completa ou por período estendido em casos de alto risco (ex: cirurgia oncológica abdominal).
- **Outras Profilaxias:** Profilaxia para úlcera de estresse em pacientes de alto risco em UTI, preparo de cólon mecânico e/ou com antibióticos orais em cirurgias colorretais eletivas (ainda controverso em alguns aspectos, mas frequentemente recomendado).

Referências Preliminares: Sabiston Textbook of Surgery, Schwartz's Principles of Surgery, ACS/NSQIP Surgical Risk Calculator, Diretrizes da ASA, Diretrizes de Profilaxia de TEV (ACCP/Chest), Diretrizes de Profilaxia Antimicrobiana (ASHP/IDSA/SIS/SHEA).

3. Cuidados Intraoperatórios

O período intraoperatório compreende o tempo desde a entrada do paciente na sala de cirurgia até sua saída para a sala de recuperação pós-anestésica (SRPA). É uma fase crítica que exige coordenação precisa entre a equipe cirúrgica, anestésica e de enfermagem para garantir a segurança do paciente e o sucesso do procedimento. Esta seção detalha os princípios fundamentais dos cuidados intraoperatórios.

3.1. Princípios de Anestesia

A anestesia é essencial para permitir a realização de procedimentos cirúrgicos de forma segura e indolor. A escolha da técnica anestésica (geral, regional, local ou sedação)

depende do tipo e duração da cirurgia, das condições clínicas do paciente e das preferências do paciente e da equipe.

- **Anestesia Geral:** Induz um estado reversível de inconsciência, amnésia, analgesia e relaxamento muscular. Geralmente envolve a administração de agentes inalatórios (ex: sevoflurano, desflurano) e/ou intravenosos (ex: propofol, etomidato), opioides (ex: fentanil, remifentanil) e bloqueadores neuromusculares (ex: rocurônio, succinilcolina). Requer manejo avançado das vias aéreas (intubação orotraqueal ou dispositivos supraglóticos) e monitorização contínua dos sinais vitais (ECG, PNI, oximetria de pulso, capnografia, temperatura).
- **Anestesia Regional:** Bloqueia a condução nervosa em uma região específica do corpo, mantendo o paciente consciente ou sob sedação leve. Inclui técnicas como raquianestesia (injeção no espaço subaracnóideo), anestesia peridural (injeção no espaço peridural) e bloqueios de nervos periféricos (guiados por ultrassom ou neuroestimulação). Oferece excelente analgesia pós-operatória, mas pode ter limitações dependendo do local e da extensão da cirurgia.
- **Anestesia Local:** Infiltração de anestésico local (ex: lidocaína, bupivacaína) diretamente nos tecidos a serem operados. Usada para procedimentos menores e superficiais.
- **Sedação Consciente (Analgesia):** Administração de sedativos e/ou analgésicos para reduzir a ansiedade e a dor, mantendo o paciente responsivo e com os reflexos protetores das vias aéreas preservados. Frequentemente combinada com anestesia local.

A monitorização intraoperatória é vital e inclui, no mínimo, oximetria de pulso, pressão arterial não invasiva (PNI), eletrocardiograma (ECG) contínuo e capnografia (para anestesia geral). Monitorização invasiva (pressão arterial invasiva, pressão venosa central, débito cardíaco) pode ser necessária em pacientes graves ou cirurgias de grande porte.

3.2. Instrumentação e Técnicas Cirúrgicas Básicas

O conhecimento do instrumental cirúrgico e o domínio das técnicas básicas são fundamentais para qualquer cirurgia.

- **Instrumental:** Inclui instrumentos de diérese (bisturis, tesouras), hemostasia (pinças hemostáticas como Kelly, Crile, Halsted; eletrocautério mono e bipolar), preensão (pinças de dissecação anatômica e dente-de-rato, pinças Allis, Babcock), afastadores (Farabeuf, Doyen, Richardson, autoestáticos como Balfour, Finochietto) e síntese (porta-agulhas, agulhas, fios de sutura).

- **Técnicas Básicas:**

- **Incisão:** Realizada com bisturi, seguindo as linhas de força da pele (linhas de Langer) sempre que possível para melhor resultado estético. A profundidade deve ser controlada para atingir o plano desejado.
- **Dissecção:** Separação dos tecidos utilizando instrumentos cortantes (tesoura, bisturi) ou rombos (pinça de dissecção, afastadores digitais), respeitando os planos anatômicos para minimizar o trauma tecidual e o sangramento.
- **Hemostasia:** Controle do sangramento através de compressão, ligadura de vasos (com fios ou cliques), cauterização (eletrocautério, bisturi harmônico, Ligasure) ou agentes hemostáticos tópicos.
- **Síntese (Sutura):** Aproximação das bordas da ferida utilizando agulhas e fios de sutura. A escolha do fio (absorvível vs. inabsorvível, monofilamentar vs. multifilamentar) e da técnica de sutura (pontos separados, sutura contínua) depende do tecido, da tensão na ferida e do objetivo (fechamento de planos, aproximação da pele).

3.3. Assepsia, Antissepsia e Esterilização

Princípios rigorosos de controle de infecção são a pedra angular da cirurgia segura.

- **Assepsia:** Conjunto de medidas para prevenir a introdução de microrganismos no sítio cirúrgico e no ambiente da sala de operações. Inclui o uso de campos cirúrgicos estéreis, aventais e luvas estéreis pela equipe, máscaras, gorros e controle do fluxo de pessoas e materiais na sala.
- **Antissepsia:** Uso de agentes químicos (antissépticos) para reduzir a carga microbiana na pele do paciente (preparação do campo operatório com soluções como clorexidina alcoólica ou iodopovidona) e nas mãos da equipe cirúrgica (escovação cirúrgica ou fricção com álcool-gel).
- **Esterilização:** Processo que elimina todas as formas de vida microbiana (incluindo esporos) de instrumentos e materiais cirúrgicos. Métodos comuns incluem autoclave a vapor (calor úmido sob pressão), óxido de etileno (gás), plasma de peróxido de hidrogênio e calor seco.

A manutenção da cadeia de esterilidade durante todo o procedimento é responsabilidade de toda a equipe.

3.4. Hemostasia

O controle eficaz do sangramento intraoperatório é essencial para a visualização adequada do campo cirúrgico, para prevenir a perda sanguínea excessiva e suas

consequências hemodinâmicas, e para evitar a formação de hematomas no pós-operatório. Métodos de hemostasia incluem:

- **Compressão:** Aplicação de pressão direta com gazes sobre o ponto de sangramento.
- **Pinçamento e Ligadura:** Pinçamento do vaso sangrante com pinça hemostática seguido de ligadura com fio de sutura ou aplicação de clipe metálico.
- **Eletrocoagulação:** Uso de corrente elétrica de alta frequência para coagular os vasos. O modo monopolar requer uma placa de retorno no paciente, enquanto o bipolar concentra a corrente entre as pontas da pinça.
- **Energia Avançada:** Dispositivos como o bisturi ultrassônico (harmônico) e seladores de vasos (Ligasure) utilizam diferentes formas de energia para cortar e coagular tecidos simultaneamente, sendo úteis em dissecções complexas e cirurgia laparoscópica.
- **Agentes Hemostáticos Tópicos:** Materiais como celulose oxidada, gelatina absorvível, colágeno microfibrilar e selantes de fibrina podem ser aplicados diretamente no local do sangramento difuso ou de difícil controle.
- **Sutura Hemostática:** Pontos de sutura específicos para controlar sangramento em órgãos parenquimatosos ou grandes vasos.

3.5. Técnicas de Fechamento de Feridas

Ao final do procedimento, a ferida cirúrgica é fechada por planos, buscando restaurar a anatomia e promover a cicatrização adequada.

- **Fechamento por Planos:** Sutura individualizada das diferentes camadas teciduais (peritônio - geralmente não suturado, fáscia/aponeurose, tecido subcutâneo, pele).
- **Fáscia/Aponeurose:** Camada crucial para a força da parede abdominal. Geralmente fechada com fio absorvível de longa duração ou inabsorvível, com sutura contínua ou pontos separados.
- **Tecido Subcutâneo:** Pode ser aproximado com pontos separados de fio absorvível para reduzir o espaço morto, especialmente em pacientes obesos, embora sua necessidade seja debatida.
- **Pele:** Fechada com sutura intradérmica (fio absorvível para melhor resultado estético), pontos separados (fio inabsorvível como nylon ou prolene), grampos cirúrgicos ou adesivos cutâneos.
- **Drenos:** Podem ser inseridos na cavidade ou no subcutâneo para evacuar coleções fluidas (sangue, seroma, secreções), embora seu uso deva ser criterioso e baseado em indicações específicas, pois também podem servir como porta de entrada para infecções.

O posicionamento correto do paciente na mesa cirúrgica, a prevenção de lesões por pressão e neuropatias compressivas, e a contagem rigorosa de compressas e instrumentos antes do fechamento da cavidade são outras medidas de segurança essenciais no intraoperatório.

Referências Preliminares: Sabiston Textbook of Surgery, Schwartz's Principles of Surgery, Zollinger's Atlas of Surgical Operations, Alexander's Care of the Patient in Surgery, Diretrizes de Prevenção de ISC (CDC/SHEA/IDSA), Miller's Anesthesia.

4. Cuidados Pós-operatórios

O período pós-operatório inicia-se com a saída do paciente da sala de cirurgia e se estende até a sua recuperação completa. O manejo adequado nesta fase é fundamental para minimizar complicações, aliviar o desconforto e facilitar o retorno do paciente às suas atividades normais. Os cuidados são divididos em fases imediata (na Sala de Recuperação Pós-Anestésica - SRPA), intermediária (na enfermaria) e tardia (acompanhamento ambulatorial).

4.1. Manejo Imediato (SRPA)

A SRPA é uma unidade especializada onde os pacientes são monitorados de perto enquanto se recuperam dos efeitos imediatos da anestesia e da cirurgia. A equipe de enfermagem e anestesia avalia continuamente:

- **Vias Aéreas e Respiração:** Patência das vias aéreas, frequência respiratória, saturação de oxigênio (SpO₂), ausculta pulmonar. Hipoxemia e hipoventilação são comuns devido a efeitos residuais de anestésicos e opioides, dor, ou complicações como atelectasias e broncoespasmo.
- **Circulação:** Frequência cardíaca, pressão arterial, perfusão periférica. Hipotensão pode ocorrer devido a hipovolemia (perdas sanguíneas ou insensíveis não repostas), vasodilatação anestésica ou disfunção cardíaca. Hipertensão pode ser causada por dor, ansiedade, hipervolemia ou descontinuação de anti-hipertensivos.
- **Nível de Consciência:** Avaliação da recuperação da anestesia, orientação, resposta a estímulos. Agitação ou sonolência excessiva podem indicar dor, hipoxemia, distúrbios metabólicos ou efeitos de drogas.
- **Dor:** Avaliação regular da intensidade da dor usando escalas apropriadas (numérica, visual analógica). O controle precoce da dor é essencial.

- **Temperatura:** Hipotermia é comum após cirurgias longas e pode levar a tremores, aumento do consumo de oxigênio e coagulopatia. Hipertermia pode indicar infecção ou, raramente, hipertermia maligna.
- **Náuseas e Vômitos Pós-operatórios (NVPO):** Frequentes, especialmente após certos tipos de cirurgia e anestesia. Profilaxia e tratamento são importantes para o conforto do paciente e para evitar complicações como aspiração.
- **Débito Urinário:** Monitorização do volume urinário (ideal > 0.5 mL/kg/h) como indicador de perfusão renal e volemia.
- **Sítio Cirúrgico:** Inspeção do curativo para avaliar sangramento excessivo ou deiscência.
- **Drenos:** Monitorização do débito e aspecto das secreções.

Critérios de alta da SRPA geralmente incluem estabilidade hemodinâmica e respiratória, controle adequado da dor e NVPO, recuperação do nível de consciência basal e ausência de sangramento ativo.

4.2. Controle da Dor

O manejo eficaz da dor pós-operatória é um direito do paciente e essencial para o conforto, mobilização precoce, prevenção de complicações pulmonares e satisfação geral. A abordagem deve ser multimodal, combinando diferentes classes de analgésicos para otimizar a eficácia e minimizar os efeitos colaterais dos opioides.

- **Avaliação:** Regular e sistemática, usando escalas validadas.
- **Analgésicos Não Opioides:** Paracetamol e Anti-inflamatórios Não Esteroidais (AINEs - ex: cetoprofeno, diclofenaco, ibuprofeno) são a base da analgesia multimodal, administrados em horários fixos, a menos que contraindicados.
- **Opioides:** Usados para dor moderada a intensa, preferencialmente em baixas doses e conforme necessário (resgate). Vias de administração incluem oral (oxicodona, tramadol), intravenosa (morfina, fentanil - frequentemente via Analgesia Controlada pelo Paciente - PCA) ou regional (morfina peridural ou intratecal).
- **Anestesia Regional:** Bloqueios peridurais ou de nervos periféricos contínuos (com cateter) podem fornecer excelente analgesia por dias.
- **Adjuvantes:** Medicamentos como gabapentina/pregabalina (dor neuropática), cetamina (em baixas doses) ou lidocaína intravenosa podem ser usados em casos selecionados.
- **Medidas Não Farmacológicas:** Posicionamento, aplicação de gelo, técnicas de relaxamento.

4.3. Balanço Hidroeletrolítico

A manutenção do equilíbrio hídrico e eletrolítico é vital no pós-operatório. A resposta metabólica ao trauma cirúrgico leva à retenção de sódio e água (devido ao ADH e aldosterona) e ao catabolismo proteico.

- **Avaliação:** Monitorização de sinais vitais, débito urinário, peso diário (se necessário), turgor cutâneo, eletrólitos séricos (sódio, potássio, cloreto, bicarbonato), ureia e creatinina.
- **Reposição Volêmica:** Inicialmente, fluidos intravenosos (cristaloides como Ringer Lactato ou Soro Fisiológico 0.9%) são administrados para repor perdas intraoperatórias e insensíveis. A quantidade deve ser ajustada com base na avaliação clínica e hemodinâmica, evitando sobrecarga hídrica, que pode piorar o íleo, a função pulmonar e a cicatrização.
- **Transição para Via Oral/Enteral:** Assim que o paciente tolerar, a hidratação e nutrição devem ser transicionadas para a via oral ou enteral, que é mais fisiológica.
- **Correção de Distúrbios Eletrolíticos:** Hipocalemia, hipercalemia, hiponatremia e hipernatremia devem ser corrigidas cuidadosamente.

4.4. Suporte Nutricional

A cirurgia induz um estado catabólico. A nutrição adequada é essencial para a cicatrização, função imunológica e recuperação geral.

- **Via Preferencial:** A via enteral (oral ou por sonda) é sempre preferível à parenteral, pois mantém a integridade da barreira intestinal, é mais fisiológica e tem menor custo e risco de complicações infecciosas.
- **Início Precoce:** Em muitas cirurgias abdominais, a dieta pode ser iniciada precocemente (horas ou no primeiro dia pós-operatório), assim que houver sinais de retorno da função intestinal (ruídos hidroaéreos, flatos, evacuação) ou mesmo antes, dependendo do protocolo (ex: ERAS - Enhanced Recovery After Surgery).
- **Nutrição Enteral (NE):** Indicada se o paciente não puder atingir > 60% das necessidades pela via oral por mais de 7-10 dias. Administrada por sonda nasogástrica, nasoenteral ou por gastrostomia/jejunostomia.
- **Nutrição Parenteral (NP):** Reservada para casos de falência intestinal ou quando a NE é contraindicada ou insuficiente. Administrada por acesso venoso central, carrega maior risco de complicações (infecção, trombose, distúrbios metabólicos).

4.5. Complicações Comuns

O cirurgião deve estar atento à prevenção, diagnóstico precoce e manejo das complicações pós-operatórias mais frequentes:

- **Febre:** Comum no pós-operatório. Causas incluem atelectasia (primeiras 48h), infecção de sítio cirúrgico (ISC - geralmente após 3º-5º dia), infecção do trato urinário (ITU), pneumonia, tromboflebite, TEV, infecção de cateter, abscessos intra-abdominais, reações a medicamentos. A investigação depende do tempo de início e dos sinais/sintomas associados.
- **Íleo Adnâmico (Paralítico):** Ausência temporária de peristaltismo. Esperado após cirurgia abdominal, geralmente se resolve em 2-4 dias. Íleo prolongado pode indicar complicações (abscesso, hematoma, distúrbio eletrolítico).
- **Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC):** Ver seção 5.1.
- **Tromboembolismo Venoso (TEV):** TVP e TEP. Prevenção é chave (ver 2.4). Suspeitar em caso de dor/edema em membros inferiores, dispneia súbita, taquicardia, hipoxemia. Diagnóstico com Doppler de MMII ou AngioTC de tórax. Tratamento com anticoagulação.
- **Sangramento:** Pode ocorrer no sítio cirúrgico ou internamente. Monitorar curativos, drenos, sinais vitais, hemoglobina. Pode requerer revisão cirúrgica.
- **Complicações Pulmonares:** Atelectasias, pneumonia, derrame pleural. Prevenção com fisioterapia respiratória, mobilização precoce, controle da dor.
- **Complicações Urinárias:** Retenção urinária (especialmente após anestesia regional ou cirurgias pélvicas), ITU (associada a cateter vesical).
- **Deiscência de Anastomose/Ferida:** Falha na cicatrização da sutura. Pode levar a fístulas, peritonite, evisceração. Fatores de risco incluem desnutrição, infecção, hipóxia tecidual, técnica inadequada.

4.6. Cuidados com a Ferida Operatória

- **Curativo:** O curativo primário geralmente é mantido por 24-48 horas, a menos que haja sinais de sangramento excessivo ou infecção. Após esse período, feridas fechadas por primeira intenção podem ser expostas ou cobertas com curativo simples.
- **Inspeção:** Avaliar sinais de infecção (hiperemia, calor, edema, dor, secreção purulenta), hematoma ou seroma.
- **Retirada de Pontos/Grampos:** Geralmente entre 7-14 dias, dependendo da localização e da cicatrização.
- **Feridas Abertas/Complexas:** Requerem cuidados especializados, como terapia por pressão negativa, desbridamento e curativos especiais.

A mobilização precoce, a fisioterapia respiratória e motora, e a educação do paciente sobre os cuidados em casa são componentes essenciais da recuperação pós-operatória.

Referências Preliminares: Sabiston Textbook of Surgery, Schwartz's Principles of Surgery, Cameron's Current Surgical Therapy, Protocolos ERAS, Diretrizes de Manejo da Dor Pós-Operatória (ASA/APS), Diretrizes de Suporte Nutricional (ASPEN/ESPEN).

5. Infecções Cirúrgicas

As infecções representam uma das complicações mais temidas e significativas no paciente cirúrgico, associadas a aumento da morbidade, mortalidade, tempo de internação e custos hospitalares. O controle e tratamento adequados das infecções cirúrgicas são pilares da prática da Cirurgia Geral.

5.1. Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC)

A ISC é definida como uma infecção que ocorre na incisão cirúrgica ou próximo a ela dentro de 30 dias após o procedimento (ou até 1 ano se houver implante de prótese). É a complicação infecciosa mais comum em pacientes cirúrgicos. As ISCs são classificadas com base na profundidade e estruturas acometidas:

- **ISC Incisional Superficial:** Envolve apenas pele e tecido subcutâneo. Caracteriza-se por drenagem purulenta da incisão, cultura positiva de secreção ou tecido obtido assepticamente, ou presença de dor, edema, hiperemia e calor, com abertura deliberada da incisão pelo cirurgião (a menos que a cultura seja negativa).
- **ISC Incisional Profunda:** Envolve a fáscia e/ou camadas musculares. Caracteriza-se por drenagem purulenta da incisão profunda (mas não de órgão/espço), deiscência da fáscia, ou abscesso encontrado na reoperação, exame clínico ou de imagem. Pelo menos um sinal de infecção (febre > 38°C, dor localizada) deve estar presente.
- **ISC de Órgão/Espço:** Envolve qualquer parte da anatomia (órgão ou espaço) que não a incisão, mas que foi manipulada durante a cirurgia. Caracteriza-se por drenagem purulenta por dreno locado no órgão/espço, cultura positiva de fluido ou tecido do órgão/espço, ou abscesso identificado na reoperação ou exame de imagem.

Fatores de Risco: Podem ser relacionados ao paciente (idade avançada, diabetes, obesidade, tabagismo, desnutrição, imunossupressão, colonização por *S. aureus*, infecção remota), ao procedimento (classificação da ferida - limpa, limpa-contaminada,

contaminada, suja/infectada; duração da cirurgia, técnica cirúrgica, presença de implantes, cirurgia de emergência) e ao ambiente hospitalar.

Microbiologia: Os patógenos mais comuns são bactérias da própria microbiota do paciente (pele, mucosas). *Staphylococcus aureus* (incluindo MRSA) é o mais frequente em ISCs incisionais. Em cirurgias que envolvem o trato gastrointestinal ou geniturinário, bacilos Gram-negativos (ex: *E. coli*, *Klebsiella*, *Pseudomonas*) e anaeróbios (ex: *Bacteroides fragilis*) são comuns.

Prevenção: Medidas preventivas são cruciais e incluem: * Otimização pré-operatória do paciente (controle glicêmico, cessação do tabagismo, tratamento de infecções remotas). * Profilaxia antimicrobiana adequada (ver 2.4). * Preparação adequada da pele do paciente com antisséptico. * Técnica cirúrgica meticulosa (hemostasia, manejo tecidual suave, obliteração de espaço morto, irrigação, escolha apropriada de suturas). * Manutenção da normotermia e oxigenação adequadas no intraoperatório. * Cuidados pós-operatórios com a ferida.

Diagnóstico: Baseado na avaliação clínica (sinais flogísticos, secreção purulenta, febre, dor desproporcional), exames laboratoriais (leucocitose, PCR elevada) e, se necessário, exames de imagem (ultrassom, tomografia computadorizada) para ISCs profundas ou de órgão/espaço. Culturas de secreção ou tecido são importantes para guiar a antibioticoterapia.

Tratamento: * **ISC Incisional Superficial:** Abertura da incisão, drenagem de secreção purulenta, desbridamento de tecido necrótico, curativos (geralmente com soro fisiológico ou soluções antissépticas diluídas). Antibióticos sistêmicos geralmente não são necessários, a menos que haja celulite extensa ou sinais sistêmicos de infecção. *

ISC Incisional Profunda e de Órgão/Espaço: Requerem drenagem (cirúrgica ou percutânea guiada por imagem), desbridamento de tecido desvitalizado e antibioticoterapia sistêmica empírica inicial (baseada nos patógenos prováveis e na epidemiologia local), ajustada posteriormente conforme resultados de cultura e antibiograma.

5.2. Abscessos: Diagnóstico e Manejo

Um abscesso é uma coleção localizada de pus cercada por uma cápsula inflamatória. Podem ocorrer em diversas localizações (pele, subcutâneo, intra-abdominal, pélvico, hepático, etc.).

- **Diagnóstico:** Suspeita clínica (dor localizada, massa palpável, febre, leucocitose). Exames de imagem (ultrassom ou TC) são essenciais para confirmar a presença,

localização, tamanho e relação com estruturas adjacentes, além de guiar a drenagem.

- **Tratamento:** O princípio fundamental é a **drenagem** do conteúdo purulento.
 - **Abscessos Superficiais (Pele/Subcutâneo):** Incisão e drenagem simples, geralmente sob anestesia local, seguida de curativos. Antibióticos podem ser necessários se houver celulite significativa ou comorbidades.
 - **Abscessos Profundos (Intra-abdominais, Pélvicos, etc.):** A drenagem percutânea guiada por imagem (ultrassom ou TC) é a abordagem de escolha sempre que tecnicamente viável e segura. A drenagem cirúrgica (aberta ou laparoscópica) é reservada para casos onde a drenagem percutânea falha, não é acessível, ou há necessidade de abordar a causa subjacente (ex: perfuração intestinal, deiscência de anastomose). Antibioticoterapia sistêmica é geralmente indicada em conjunto com a drenagem.

5.3. Infecções Necrosantes de Partes Moles (INPM)

São infecções raras, mas extremamente graves e rapidamente progressivas, que causam necrose extensa da pele, tecido subcutâneo, fáscia e, por vezes, músculo. Exemplos incluem a Fasciíte Necrosante e a Gangrena Gasosa (Mionecrose Clostridial).

- **Características:** Início súbito, dor desproporcional aos achados cutâneos iniciais, edema tenso, eritema que evolui para equimoses e bolhas hemorrágicas, crepitação (gás subcutâneo), necrose cutânea e toxicidade sistêmica grave (febre alta, taquicardia, hipotensão, alteração do estado mental).
- **Microbiologia:** Frequentemente polimicrobianas (aeróbios e anaeróbios sinérgicos - Tipo I) ou monomicrobianas, causadas por *Streptococcus pyogenes* (Tipo II - associada à síndrome do choque tóxico estreptocócico) ou *Clostridium perfringens* (Gangrena Gasosa).
- **Diagnóstico:** Alto índice de suspeita clínica é crucial. Achados de imagem (TC ou RM) podem mostrar edema fascial e gás nos tecidos moles, mas não devem atrasar o tratamento. O diagnóstico definitivo é feito na exploração cirúrgica.
- **Tratamento:** É uma emergência cirúrgica absoluta. O tratamento baseia-se em:
 - **Desbridamento Cirúrgico Agressivo e Urgente:** Remoção radical de todo o tecido necrótico até encontrar tecido viável e sangrante. Reoperações programadas (second look) a cada 24-48h são frequentemente necessárias.
 - **Antibioticoterapia de Amplo Espectro:** Cobertura empírica para Gram-positivos (incluindo MRSA), Gram-negativos e anaeróbios (ex: Piperacilina-Tazobactam ou Carbapenêmico + Vancomicina ou Linezolida + Clindamicina - esta última ajuda a reduzir a produção de toxinas).

- **Suporte Hemodinâmico e Metabólico:** Em unidade de terapia intensiva, com reposição volêmica agressiva, vasopressores, suporte ventilatório e nutricional.
- **Oxigenoterapia Hiperbárica:** Pode ser considerada como adjuvante em casos selecionados, especialmente na gangrena gasosa, mas não substitui o desbridamento cirúrgico.

A mortalidade das INPM permanece alta, mesmo com tratamento agressivo.

5.4. Seps e Choque Séptico no Paciente Cirúrgico

Seps é uma disfunção orgânica potencialmente fatal causada por uma resposta desregulada do hospedeiro à infecção. Choque séptico é um subconjunto da seps com anormalidades circulatórias, celulares e metabólicas profundas, associado a maior risco de mortalidade (definido por necessidade de vasopressor para manter PAM ≥ 65 mmHg e lactato sérico > 2 mmol/L apesar de ressuscitação volêmica adequada).

- **Fontes Comuns em Cirurgia:** Peritonite (apendicite, diverticulite, úlcera perforada), colangite, pielonefrite, pneumonia, ISC complicada, infecção de cateter vascular, INPM.
- **Diagnóstico (Critérios SOFA/qSOFA):** O escore SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) avalia a disfunção orgânica. O qSOFA (quick SOFA) é uma ferramenta de triagem à beira do leito (requer 2 de 3: alteração do nível de consciência, FR ≥ 22 ipm, PAS ≤ 100 mmHg) para identificar pacientes com suspeita de infecção e risco de pior prognóstico.
- **Manejo (Pacotes da Surviving Sepsis Campaign):**
 - **Reconhecimento Precoce.**
 - **Controle da Fonte:** Drenagem de abscessos, desbridamento de tecido necrótico, remoção de dispositivos infectados, controle de perfurações viscerais. É a medida mais importante no paciente cirúrgico.
 - **Antibioticoterapia:** Administração de antibióticos de amplo espectro intravenosos o mais rápido possível (idealmente na primeira hora após reconhecimento), após coleta de hemoculturas.
 - **Ressuscitação Volêmica:** Administração rápida de 30 mL/kg de cristalóide intravenoso para hipotensão ou lactato ≥ 4 mmol/L.
 - **Vasopressores:** Noradrenalina como primeira escolha se a hipotensão persistir após fluidos, para manter PAM ≥ 65 mmHg.
 - **Monitorização:** Lactato sérico como marcador de hipoperfusão tecidual.
 - **Suporte Orgânico:** Ventilação mecânica protetora, terapia renal substitutiva, etc., conforme necessário.

Referências Preliminares: Sabiston Textbook of Surgery, Schwartz's Principles of Surgery, Diretrizes de Prevenção de ISC (CDC/SHEA/IDSA), Diretrizes da Surviving Sepsis Campaign, Diretrizes da Surgical Infection Society (SIS) para Infecções Intra-abdominais e INPM.

6. Trauma e Terapia Intensiva Cirúrgica

O atendimento ao paciente traumatizado e o manejo de pacientes cirúrgicos críticos são componentes essenciais da Cirurgia Geral. O trauma é uma das principais causas de morte e incapacidade em jovens, e a terapia intensiva cirúrgica evoluiu para oferecer suporte avançado a pacientes com falência orgânica após grandes cirurgias ou traumas graves.

6.1. Atendimento Inicial ao Politraumatizado (Princípios ATLS)

O Advanced Trauma Life Support (ATLS®), desenvolvido pelo American College of Surgeons, fornece uma abordagem sistematizada e padronizada para o atendimento inicial ao paciente traumatizado, priorizando o tratamento das lesões que representam risco iminente à vida. A sequência ABCDE é a base dessa abordagem:

- **A (Airway with Cervical Spine Protection):** Avaliação e manutenção da perviedade das vias aéreas, com proteção simultânea da coluna cervical. Verificar se o paciente fala, procurar por obstrução (corpos estranhos, sangue, edema), estridor. Medidas incluem aspiração, cânula orofaríngea/nasofaríngea, e via aérea definitiva (intubação orotraqueal ou cricotireoidostomia cirúrgica/percutânea) se necessário (ex: Glasgow < 9, insuficiência respiratória, obstrução iminente, incapacidade de proteger via aérea).
- **B (Breathing and Ventilation):** Avaliação da adequação da ventilação e oxigenação. Inspeccionar tórax (movimentos, feridas), palpar (enfisema subcutâneo, crepitações), percutir (macicez, timpanismo), auscultar (murmúrio vesicular). Identificar e tratar imediatamente lesões torácicas com risco de vida: pneumotórax hipertensivo (descompressão com agulha seguida de drenagem torácica), pneumotórax aberto (curativo de três pontas), hemotórax maciço (drenagem torácica e considerar toracotomia), tórax instável (analgesia, suporte ventilatório), tamponamento cardíaco (pericardiocentese ou janela pericárdica/toracotomia).
- **C (Circulation with Hemorrhage Control):** Avaliação do estado circulatório e controle de hemorragias externas. Verificar nível de consciência, coloração da pele,

pulso (frequência, amplitude, regularidade), pressão arterial, enchimento capilar. Identificar e controlar sangramentos externos visíveis por compressão direta. Estabelecer dois acessos venosos periféricos calibrosos e iniciar reposição volêmica com cristaloides aquecidos (Ringer Lactato). Avaliar a necessidade de transfusão (protocolos de transfusão maciça em caso de choque hemorrágico grave). Identificar possíveis focos de sangramento interno (tórax, abdômen, pelve, membros).

- **D (Disability - Neurologic Status):** Avaliação neurológica rápida. Calcular a Escala de Coma de Glasgow (ECG), avaliar o tamanho e reatividade das pupilas e verificar a presença de déficits motores ou sensitivos laterais.
- **E (Exposure and Environment Control):** Despir completamente o paciente para exame completo, prevenindo simultaneamente a hipotermia com mantas aquecidas e ambiente aquecido.

Após a avaliação primária e a estabilização inicial, realiza-se a **Avaliação Secundária**, que consiste em uma história clínica direcionada (AMPLA: Alergias, Medicamentos, Passado médico/Prenhez, Líquidos e última refeição, Ambiente e eventos relacionados ao trauma) e um exame físico detalhado da cabeça aos pés, seguido pela solicitação de exames complementares (radiografias - tórax, pelve, coluna cervical; FAST - Focused Assessment with Sonography for Trauma; TC de corpo inteiro - "pan-scan" - em pacientes estáveis).

6.2. Trauma Torácico

Lesões torácicas são responsáveis por cerca de 25% das mortes por trauma. A maioria (85%) pode ser manejada apenas com medidas de suporte e/ou drenagem torácica. As lesões com risco iminente de vida (identificadas no "B") requerem tratamento imediato. Outras lesões potencialmente letais, identificadas na avaliação secundária, incluem: contusão pulmonar, ruptura traqueobrônquica, lesão cardíaca contusa, ruptura aórtica traumática, ruptura diafragmática e lesão esofágica.

- **Pneumotórax Simples/Hemotórax:** Tratados com drenagem torácica em selo d'água.
- **Contusão Pulmonar:** Lesão do parênquima pulmonar, levando a edema e hemorragia alveolar. Pode causar hipoxemia e insuficiência respiratória. Tratamento de suporte (oxigênio, fisioterapia, analgesia, ventilação não invasiva ou mecânica se necessário).
- **Lesão Cardíaca Contusa:** Espectro de lesões, desde arritmias até ruptura miocárdica. Diagnóstico com ECG, ecocardiograma, troponinas. Tratamento de suporte, monitorização.

- **Ruptura Aórtica Traumática:** Lesão grave, geralmente na aorta descendente distal à subclávia esquerda (istmo). Suspeitar em traumas de desaceleração com alargamento do mediastino na radiografia. Diagnóstico com AngioTC. Tratamento cirúrgico (reparo aberto ou endovascular - TEVAR).
- **Ruptura Diafragmática:** Mais comum à esquerda. Pode ocorrer hérnia de vísceras abdominais para o tórax. Diagnóstico por imagem (RX, TC). Tratamento cirúrgico.
- **Toracotomia de Reanimação:** Indicada em pacientes com trauma torácico penetrante que chegam ao hospital com sinais de vida (atividade elétrica cardíaca) mas perdem os pulsos rapidamente, ou em trauma contuso com perda de sinais vitais presenciada na sala de emergência. Permite controle direto de hemorragia, massagem cardíaca aberta, clameamento aórtico e alívio de tamponamento.

6.3. Trauma Abdominal (Contuso e Penetrante)

O abdômen é frequentemente lesado em traumas. O objetivo é identificar lesões que requerem intervenção cirúrgica (laparotomia exploradora).

- **Trauma Contuso:** Causado por impacto direto, compressão ou desaceleração. Órgãos sólidos (baço, fígado, rins) são os mais frequentemente lesados, causando hemorragia. Lesões de vísceras ocas podem ocorrer, levando a peritonite.
 - **Avaliação:** Em pacientes hemodinamicamente instáveis, o FAST é o exame inicial de escolha para detectar líquido livre (sangue) na cavidade peritoneal ou pericárdica. Se positivo, indica laparotomia. Em pacientes estáveis, a TC de abdômen com contraste IV é o padrão-ouro para identificar e graduar lesões de órgãos sólidos e ocos, e detectar sangramento ativo (blush arterial).
 - **Tratamento Não Operatório (TNO):** Muitos pacientes estáveis com lesões de órgãos sólidos (fígado, baço, rim) podem ser manejados conservadoramente com monitorização em UTI, repouso, transfusão se necessário e, em casos de sangramento ativo na TC, arteriografia com embolização. O TNO falha se houver instabilidade hemodinâmica, necessidade de transfusão contínua ou sinais de peritonite.
- **Trauma Penetrante:** Causado por projéteis de arma de fogo (PAF) ou armas brancas (FAB).
 - **Ferimentos por Arma de Fogo (PAF):** Geralmente causam lesões múltiplas devido à trajetória imprevisível e à energia cinética. A laparotomia exploradora é indicada na maioria dos casos, especialmente se houver instabilidade hemodinâmica, peritonite ou evisceração.
 - **Ferimentos por Arma Branca (FAB):** Podem ser manejados seletivamente. Laparotomia indicada se houver instabilidade, peritonite ou evisceração. Em pacientes estáveis sem esses sinais, pode-se realizar exploração digital da

ferida (para verificar penetração peritoneal), exames seriados, FAST, TC ou laparoscopia diagnóstica.

Laparotomia para Trauma ("Damage Control Surgery"): Em pacientes com choque hemorrágico grave, hipotermia, acidose e coagulopatia (tríade letal), realiza-se uma laparotomia abreviada focada no controle da hemorragia (ligadura, packing peri-hepático/pélvico) e da contaminação (ressecção rápida, ligadura de alças), seguida de fechamento temporário da parede abdominal. O paciente é levado à UTI para reanimação e correção dos distúrbios fisiológicos, retornando ao centro cirúrgico para reoperação definitiva em 24-48h.

6.4. Trauma Cranioencefálico (TCE) e Cervical

- **TCE:** Lesão cerebral primária (contusão, laceração, lesão axonal difusa) ocorre no momento do impacto. O manejo foca na prevenção da lesão secundária (hipotensão, hipóxia, hipertensão intracraniana - HIC). Avaliação inicial com Glasgow. TC de crânio é o exame de imagem padrão. Tratamento inclui manutenção da PAM e oxigenação, controle da HIC (cabeceira elevada, sedação, manitol, salina hipertônica, craniectomia descompressiva) e tratamento cirúrgico de lesões expansivas (hematoma extradural, subdural agudo).
- **Trauma Raquimedular (TRM) e Lesão de Coluna Cervical:** Suspeitar em todo politraumatizado, especialmente com TCE ou mecanismo de trauma compatível. Imobilização cervical rigorosa até exclusão de lesão por exame clínico (critérios NEXUS ou Canadian C-Spine Rule) e/ou exames de imagem (radiografias, TC de coluna cervical).

6.5. Trauma Vascular

Pode ocorrer em extremidades, pescoço, tórax ou abdômen. Suspeitar em caso de sangramento ativo, hematoma expansivo, ausência de pulso distal, frêmito/sopro, ou sinais "hard" de lesão vascular. Diagnóstico com Doppler, AngioTC ou arteriografia. Tratamento pode ser endovascular (stents, embolização) ou cirúrgico (reparo primário, interposição de enxerto venoso ou protético, ligadura em casos selecionados).

6.6. Queimaduras

Lesões térmicas, químicas ou elétricas da pele e tecidos subjacentes. Avaliação inicial segue o ATLS. Pontos específicos incluem:

- **Via Aérea:** Suspeitar de lesão inalatória (queimadura em ambiente fechado, fuligem em narinas/orofaringe, rouquidão, estridor). Intubação precoce se houver sinais de obstrução.
- **Extensão:** Regra dos Nove (adultos) ou Tabela de Lund-Browder (crianças) para estimar a Superfície Corporal Queimada (SCQ).
- **Profundidade:** 1º grau (epidérmica), 2º grau superficial (dérmica papilar), 2º grau profunda (dérmica reticular), 3º grau (espessura total), 4º grau (envolve estruturas profundas).
- **Reposição Volêmica:** Fórmula de Parkland ($4 \text{ mL} \times \text{Peso (kg)} \times \% \text{SCQ de } 2^\circ/3^\circ \text{ grau}$) para calcular o volume de Ringer Lactato nas primeiras 24h (metade nas primeiras 8h, metade nas 16h seguintes). Ajustar conforme débito urinário (meta 0.5-1 mL/kg/h em adultos).
- **Cuidados Locais:** Limpeza, desbridamento, curativos (sulfadiazina de prata, curativos especiais).
- **Escarotomia/Fasciotomia:** Indicada em queimaduras circunferenciais de membros ou tórax que causam síndrome compartimental ou restrição respiratória.
- **Queimaduras Elétricas/Químicas:** Requerem manejo específico.

6.7. Princípios de Terapia Intensiva Cirúrgica

A UTI Cirúrgica fornece monitorização avançada e suporte orgânico para pacientes graves.

- **Monitorização Hemodinâmica:** Invasiva (cateter arterial, cateter venoso central, cateter de artéria pulmonar - Swan-Ganz) e não invasiva/minimamente invasiva (ecocardiograma, análise de contorno de pulso) para guiar a ressuscitação volêmica e o uso de vasopressores/inotrópicos.
- **Suporte Ventilatório:** Ventilação mecânica invasiva (VMI) com estratégias protetoras (baixo volume corrente, PEEP adequada) para Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA). Ventilação não invasiva (VNI) pode ser usada em casos selecionados.
- **Suporte Renal:** Terapia Renal Substitutiva (TRS) - hemodiálise intermitente ou contínua - para lesão renal aguda (LRA).
- **Suporte Nutricional:** Nutrição enteral precoce sempre que possível.
- **Controle Glicêmico:** Manter glicemia entre 140-180 mg/dL.
- **Profilaxia:** TEV, úlcera de estresse, infecções associadas a cateteres e ventilador.

- **Manejo da Sepse e Falência de Múltiplos Órgãos (FMO):** Abordagem multidisciplinar focada no controle da fonte infecciosa e suporte orgânico.

Referências Preliminares: ATLS® Student Course Manual, Sabiston Textbook of Surgery, Schwartz's Principles of Surgery, Moore's Trauma, The ICU Book (Marino), Diretrizes da Eastern Association for the Surgery of Trauma (EAST), Diretrizes da American Burn Association (ABA), Diretrizes da Surviving Sepsis Campaign.

7. Cirurgia Abdominal

A cirurgia abdominal constitui o cerne da Cirurgia Geral, abordando uma vasta gama de condições benignas e malignas que afetam os órgãos contidos na cavidade abdominal e pélvica. Esta seção detalhará as doenças mais prevalentes e seus respectivos manejos cirúrgicos, começando pelo trato gastrointestinal superior.

7.1. Doenças do Esôfago

O esôfago é um tubo muscular responsável por transportar o alimento da faringe para o estômago. As condições cirúrgicas mais comuns incluem a Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE), a Acalasia e o Câncer de Esôfago.

7.1.1. Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE)

Definição: Condição crônica resultante do refluxo anormal do conteúdo gástrico (ácido e/ou bile) para o esôfago, causando sintomas e/ou complicações.

Fisiopatologia: Disfunção da barreira antirrefluxo na junção esofagogastrica (JEG), principalmente por relaxamentos transitórios inadequados do esfíncter esofágico inferior (EEI), hipotonia do EEI ou hérnia de hiato.

Quadro Clínico: * **Sintomas Típicos:** Pirose (azia) e regurgitação ácida. * **Sintomas Atípicos:** Dor torácica não cardíaca, tosse crônica, laringite, asma, erosões dentárias. * **Sintomas de Alarme (indicam investigação adicional):** Disfagia (dificuldade para engolir), odinofagia (dor ao engolir), perda de peso inexplicada, sangramento gastrointestinal (hematêmese, melena), anemia.

Diagnóstico: * **Clínico:** Em pacientes com sintomas típicos, um teste terapêutico com Inibidores da Bomba de Prótons (IBP) pode ser diagnóstico. * **Endoscopia Digestiva Alta (EDA):** Essencial para avaliar a presença e gravidade da esofagite (classificação de Los Angeles), identificar complicações (estenose péptica, Esôfago de Barrett, câncer) e excluir outras patologias. Obrigatória na presença de sintomas de alarme ou falha no

tratamento clínico. * **pHmetria Esofágica de 24h:** Padrão-ouro para quantificar o refluxo ácido, especialmente em pacientes com sintomas atípicos, EDA normal ou refratários ao tratamento clínico. Pode ser combinada com impedanciometria para detectar refluxo não ácido. * **Manometria Esofágica:** Avalia a motilidade esofágica e a função do EEI. Indicada antes da cirurgia antirrefluxo para excluir distúrbios motores primários (como acalasia) que contraindicariam ou modificariam a técnica cirúrgica.

Tratamento: * **Medidas Comportamentais:** Elevação da cabeceira da cama, evitar deitar após refeições, perda de peso, cessar tabagismo, evitar alimentos desencadeantes (gordurosos, cítricos, chocolate, café, álcool). * **Tratamento Clínico:** * **IBPs (ex: omeprazol, pantoprazol, lansoprazol):** Base do tratamento. Altamente eficazes no controle dos sintomas e cicatrização da esofagite. Usar a menor dose eficaz para controle a longo prazo. * **Antiácidos, Antagonistas H2 (ex: ranitidina - uso limitado atualmente), Procinéticos (ex: domperidona - uso controverso):** Papel adjuvante ou para sintomas leves/intermitentes. * **Tratamento Cirúrgico (Funduplicatura):** Indicado em casos selecionados: * Falha no tratamento clínico (sintomas persistentes apesar de IBP em dose otimizada). * Intolerância ou efeitos colaterais dos IBPs. * Preferência do paciente por tratamento definitivo (especialmente jovens). * Complicações da DRGE (esofagite refratária, estenose péptica, Esôfago de Barrett com displasia de baixo grau em casos selecionados, sintomas respiratórios graves comprovadamente relacionados ao refluxo). * Hérnia de hiato volumosa sintomática. * **Técnica:** Geralmente realizada por via laparoscópica. Consiste em mobilizar o fundo gástrico e envolvê-lo total (Nissen - 360°) ou parcialmente (Toupet - 270° posterior; Dor - 180° anterior) ao redor do esôfago distal, recriando a válvula antirrefluxo. A hiatoplastia (fechamento do hiato diafragmático alargado) é parte integral do procedimento. A escolha entre funduplicatura total ou parcial depende da motilidade esofágica pré-operatória (parcial preferida se houver hipomotilidade). * **Complicações:** Disfagia pós-operatória (comum e geralmente transitória), incapacidade de eructar/vomitar ("gas bloat syndrome"), diarreia, recorrência do refluxo, lesão esplênica ou vagal.

7.1.2. Acalasia

Definição: Distúrbio motor primário do esôfago caracterizado pela ausência de peristalse no corpo esofágico e relaxamento incompleto do EEI durante a deglutição.

Fisiopatologia: Perda degenerativa dos neurônios inibitórios (produtores de óxido nítrico e VIP) do plexo mioentérico de Auerbach no esôfago distal e EEI. A causa é idiopática na maioria dos casos, mas pode ser secundária à Doença de Chagas no Brasil.

Quadro Clínico: Disfagia progressiva (inicialmente para sólidos, depois líquidos), regurgitação de alimentos não digeridos, dor torácica, perda de peso. Sintomas geralmente insidiosos.

Diagnóstico: * **Esofagograma Baritado:** Mostra dilatação do esôfago, afilamento gradual na JEG ("bico de pássaro" ou "rabo de rato") e ausência de peristalse. *

Manometria Esofágica de Alta Resolução: Padrão-ouro. Confirma aperistalse no corpo esofágico e relaxamento incompleto do EEI (Pressão de Relaxamento Integrada - IRP elevada). Permite classificar a acalasia em tipos (I - clássica, II - com pressurização panesofágica, III - espástica) pela Classificação de Chicago, o que tem implicações prognósticas e terapêuticas. * **EDA:** Essencial para excluir pseudoacalasia (causada por tumor na JEG) e avaliar a mucosa esofágica.

Tratamento: Visa aliviar a obstrução funcional na JEG, pois a peristalse não pode ser restaurada. * **Tratamento Clínico:** * **Medicamentoso (Nitratos, Bloqueadores de Canal de Cálcio):** Pouco eficazes, usados apenas se outras opções não forem viáveis. * **Toxina Botulínica:** Injeção endoscópica no EEI. Efeito temporário (6-12 meses), reservada para pacientes idosos ou com alto risco cirúrgico. * **Tratamento Invasivo:** * **Dilatação Pneumática Endoscópica:** Dilatação forçada do EEI com balão. Boa eficácia inicial, mas requer sessões repetidas em muitos casos. Risco de perfuração esofágica (~2-5%). * **Miotomia de Heller Laparoscópica com Funduplicatura Parcial:** Procedimento cirúrgico de escolha. Consiste na secção longitudinal das camadas musculares do esôfago distal e cárdia proximal (miotomia), aliviando a obstrução. Realizada por laparoscopia. Uma funduplicatura parcial (geralmente Dor - anterior) é associada para prevenir DRGE iatrogênica. Apresenta os melhores resultados a longo prazo. * **POEM (Per-Oral Endoscopic Myotomy):** Técnica endoscópica mais recente onde a miotomia é realizada através de um túnel submucoso criado por endoscopia. Resultados promissores, comparáveis à miotomia de Heller, mas com maior risco de DRGE pós-procedimento, pois não se associa funduplicatura. Ainda em avaliação a longo prazo.

7.1.3. Câncer de Esôfago

Epidemiologia: Neoplasia relativamente comum, com alta mortalidade. Dois tipos histológicos principais: * **Carcinoma Epidermoide (CEC):** Mais comum mundialmente, associado a tabagismo e etilismo. Predomina nos terços superior e médio do esôfago. * **Adenocarcinoma (ADC):** Incidência crescente no ocidente, fortemente associado à DRGE crônica e ao Esôfago de Barrett (metaplasia intestinal no esôfago distal). Predomina no terço distal.

Quadro Clínico: Disfagia progressiva (sintoma mais comum), perda de peso, odinofagia, dor retroesternal ou epigástrica, rouquidão (invasão do nervo laríngeo recorrente), tosse (fístula traqueoesofágica), sintomas de metástases (ósseas, hepáticas, pulmonares).

Diagnóstico e Estadiamento: * **EDA com Biópsias:** Confirma o diagnóstico histológico e localiza o tumor. * **Tomografia Computadorizada (TC) de Tórax e Abdômen:** Avalia a extensão local do tumor (invasão de estruturas adjacentes) e a presença de linfonodomegalias regionais e metástases a distância (fígado, pulmões, adrenais). * **PET-CT (Tomografia por Emissão de Pósitrons):** Mais sensível que a TC para detectar metástases linfonodais e a distância, útil no planejamento terapêutico. *

Ultrassonografia Endoscópica (Ecoendoscopia): Melhor método para avaliar a profundidade da invasão tumoral na parede esofágica (estadiamento T) e a presença de linfonodos regionais acometidos (estadiamento N). Crucial para diferenciar tumores precoces (T1) de mais avançados. * **Broncoscopia:** Indicada para tumores dos terços superior e médio para avaliar invasão da via aérea. * **Laparoscopia/Toracoscopia Estadiadora:** Pode ser usada em casos selecionados para confirmar/excluir doença metastática peritoneal ou pleural.

Tratamento: Multimodal, dependente do estadiamento (TNM), tipo histológico e condição clínica do paciente. * **Doença Precoce (Tis, T1a):** Ressecção Endoscópica da Mucosa (Mucosectomia) ou Dissecção Endoscópica Submucosa (ESD) podem ser curativas. * **Doença Localizada/Localmente Avançada Ressecável (T1b a T3-T4a, N0-N+ M0):** * **Cirurgia (Esofagectomia) como tratamento primário:** Opção para tumores T1b/T2 N0, especialmente ADC. * **Terapia Neoadjuvante (Químio e/ou Radioterapia) seguida de Cirurgia:** Padrão atual para a maioria dos tumores T2-T4a ou N+. Melhora as taxas de ressecção completa (R0) e a sobrevida em comparação com cirurgia isolada. Esquemas comuns incluem quimioterapia isolada (ex: FLOT para ADC) ou quimiorradioterapia concomitante (ex: CROSS para ADC e CEC). * **Esofagectomia:** Ressecção do esôfago com margens de segurança e linfadenectomia regional. A reconstrução do trânsito geralmente é feita com a tubulização do estômago (tubo gástrico) anastomosado ao esôfago cervical ou torácico. Abordagens incluem transtorácica (Ivor Lewis - laparotomia + toracotomia direita; McKeown - laparotomia + toracotomia direita + cervicotomia esquerda) ou transhiatal (laparotomia + cervicotomia, sem toracotomia). Abordagens minimamente invasivas (laparoscopia e/ou toracoscopia) estão se tornando padrão. * **Doença Localmente Avançada Irressecável (T4b) ou Metastática (M1):** Tratamento paliativo com quimioterapia, radioterapia, terapia alvo (ex: anti-HER2 para ADC HER2+) ou imunoterapia (ex: anti-PD1). Stents esofágicos, gastrostomia ou jejunostomia podem ser necessários para alívio da disfagia e suporte nutricional.

Prognóstico: Geralmente reservado, com sobrevida global em 5 anos em torno de 20%. O estadiamento no momento do diagnóstico é o principal fator prognóstico.

Referências Preliminares: Sabiston Textbook of Surgery, Schwartz's Principles of Surgery, Cameron's Current Surgical Therapy, Shackelford's Surgery of the Alimentary

Tract, Diretrizes da ACG (American College of Gastroenterology) para DRGE e Acalasia, Diretrizes da NCCN (National Comprehensive Cancer Network) para Câncer de Esôfago.

7. Cirurgia Abdominal (Continuação)

7.2. Doenças Gástricas

O estômago, um órgão muscular em forma de J localizado entre o esôfago e o duodeno, desempenha funções cruciais na digestão, como armazenamento de alimentos, mistura com ácido e enzimas (pepsina) e esvaziamento controlado para o intestino delgado. As principais condições gástricas com relevância cirúrgica incluem a Doença Ulcerosa Péptica (DUP) e suas complicações, gastrites específicas e o Câncer Gástrico.

7.2.1. Doença Ulcerosa Péptica (DUP)

Definição: Lesão (úlcera) que ultrapassa a muscular da mucosa na parede do estômago (úlcera gástrica - UG) ou duodeno (úlcera duodenal - UD), resultante de um desequilíbrio entre fatores agressivos (ácido clorídrico, pepsina, *Helicobacter pylori*, AINEs) e fatores protetores da mucosa (muco, bicarbonato, fluxo sanguíneo, prostaglandinas).

Etiologia: * **Helicobacter pylori:** Bactéria Gram-negativa que coloniza a mucosa gástrica, causando inflamação crônica (gastrite) e sendo o principal fator de risco para DUP (presente em >90% das UD e ~70% das UG) e câncer gástrico. * **Anti-**

inflamatórios Não Esteroidais (AINEs): Incluindo aspirina. Inibem a produção de prostaglandinas protetoras da mucosa, sendo a segunda causa mais comum de DUP. *

Outras Causas (Raras): Síndrome de Zollinger-Ellison (gastrinoma), estresse fisiológico grave (úlceras de estresse em pacientes críticos), infecções virais (CMV), doença de Crohn, tabagismo, fatores genéticos.

Quadro Clínico: * **Dor Epigástrica:** Sintoma mais comum. Tipicamente em queimação. Na UD, a dor clássica melhora com alimentação e piora 2-3 horas depois ou à noite ("dor de fome"). Na UG, a dor pode piorar com a alimentação. * **Outros Sintomas:** Dispepsia (plenitude pós-prandial, saciedade precoce, náuseas), pirose. * **Complicações:** Hemorragia digestiva alta (HDA), perfuração, obstrução pilórica (estenose), penetração em órgãos adjacentes.

Diagnóstico: * **Endoscopia Digestiva Alta (EDA):** Padrão-ouro. Permite visualização direta da úlcera, localização (gástrica vs. duodenal), avaliação de sinais de sangramento recente (classificação de Forrest), realização de biópsias (obrigatórias em UG para excluir malignidade) e pesquisa de *H. pylori* (teste rápido da urease, histologia). *

Pesquisa de H. pylori: Além dos testes endoscópicos, podem ser usados testes não invasivos como o teste respiratório com ureia marcada ou pesquisa de antígeno fecal (preferíveis para controle de erradicação).

Tratamento: * **Tratamento Clínico (Não Complicada):** * **Erradicação do H. pylori:**

Esquemas tríplexes (IBP + Claritromicina + Amoxicilina ou Metronidazol) ou quádruplos (IBP + Bismuto + Tetraciclina + Metronidazol) por 10-14 dias. Controle de erradicação após 4 semanas. * **IBPs:** Essenciais para cicatrização da úlcera (geralmente por 4-8 semanas). * **Suspensão de AINEs:** Sempre que possível. * **Mudanças no Estilo de Vida:**

Cessar tabagismo. * **Tratamento Cirúrgico (Eletivo):** Raramente indicado hoje em dia para DUP não complicada, devido à eficácia do tratamento clínico. Reservado para úlceras refratárias (apesar de tratamento adequado e erradicação do H. pylori) ou casos específicos. * **Tratamento das Complicações:** * **Hemorragia Digestiva Alta (HDA):** *

Manejo Inicial: Estabilização hemodinâmica (acessos venosos, reposição volêmica, transfusão se necessário), IBP intravenoso em altas doses. * **EDA Urgente (idealmente < 24h):** Identificação da fonte e tratamento hemostático endoscópico (injeção de adrenalina, termocoagulação, cliques metálicos) para úlceras com sangramento ativo ou sinais de alto risco de ressangramento (Forrest Ia, Ib, IIa, IIb). Úlceras de baixo risco (Forrest IIc, III) geralmente não requerem terapia endoscópica. * **Tratamento Cirúrgico:**

Indicado em caso de falha da hemostasia endoscópica (≥ 2 tentativas), instabilidade hemodinâmica persistente apesar de reanimação agressiva, necessidade de transfusão maciça ($> 6-8$ U em 24h) ou ressangramento após hemostasia inicial bem-sucedida. A cirurgia visa controlar o sangramento (sutura do vaso sangrante - geralmente artéria gastroduodenal na UD posterior) e, idealmente, tratar a úlcera (ex: piloroplastia com vagotomia troncular para UD, ressecção da úlcera para UG). * **Perfuração:** * **Quadro Clínico:**

Dor abdominal súbita e intensa ("em punhalada"), abdômen em tábua (contratura involuntária), sinais de peritonite generalizada. Pneumoperitônio visível na radiografia de tórax em ortostase ou TC de abdômen. * **Tratamento:** Emergência cirúrgica. Laparotomia (ou laparoscopia em casos selecionados) com identificação da perfuração, fechamento primário (ulcerorrafia) com ou sem patch de omento (patch de Graham), lavagem abundante da cavidade peritoneal e antibioticoterapia de amplo espectro. Procedimentos anti-ulcerosos definitivos (vagotomia) raramente são realizados na urgência devido à contaminação peritoneal, exceto em casos muito selecionados. * **Obstrução Pilórica (Estenose):** * **Quadro Clínico:**

Náuseas, vômitos pós-prandiais de alimentos não digeridos, saciedade precoce, perda de peso, distensão epigástrica. Alcalose metabólica hipoclorêmica e hipocalêmica pode ocorrer devido aos vômitos. * **Diagnóstico:** EDA confirma a estenose e exclui malignidade. Exames de imagem (contrastados) podem ser úteis. * **Tratamento:** Inicialmente clínico com descompressão gástrica (sonda nasogástrica), correção de distúrbios hidroeletrólíticos e ácido-básicos, IBP. Dilatação endoscópica com balão pode ser tentada. Se falhar ou houver recorrência, o tratamento cirúrgico é indicado: antrectomia com reconstrução à

Billroth I (gastroduodenostomia) ou Billroth II (gastrojejunostomia), ou gastrojejunostomia isolada, geralmente associada a vagotomia troncular para reduzir a acidez.

7.2.2. Gastrites Específicas

Embora a gastrite crônica por *H. pylori* seja a mais comum, outras formas com relevância cirúrgica incluem: * **Gastrite Atrófica Metaplásica Autoimune (GAMA):** Doença autoimune contra células parietais e fator intrínseco, levando à atrofia da mucosa oxíntica (corpo/fundo), acloridria, hipergastrinemia e anemia perniciosa (deficiência de B12). Aumenta o risco de tumores neuroendócrinos gástricos e adenocarcinoma. * **Doença de Ménétrier:** Gastropatia hipertrófica rara, com pregas gástricas gigantes, hiperplasia foveolar, perda proteica (hipoalbuminemia) e produção reduzida de ácido. Risco aumentado de câncer gástrico. Pode requerer gastrectomia em casos graves.

7.2.3. Câncer Gástrico (Adenocarcinoma)

Epidemiologia: Uma das neoplasias mais comuns e letais mundialmente, embora a incidência venha diminuindo em muitos países desenvolvidos. Mais frequente em homens e idosos. Incidência varia geograficamente (alta no Leste Asiático, América do Sul).

Fatores de Risco: * Infecção crônica por *H. pylori* (principal fator de risco). * Gastrite atrófica crônica, metaplasia intestinal. * Dieta (alto consumo de sal, alimentos defumados/conservados; baixo consumo de frutas/vegetais). * Tabagismo. * História familiar de câncer gástrico. * Síndromes genéticas (ex: Câncer Gástrico Difuso Hereditário - mutação CDH1, Síndrome de Lynch, Polipose Adenomatosa Familiar). * Gastrectomia prévia (Billroth II > Billroth I). * Anemia perniciosa (GAMA). * Doença de Ménétrier. * Grupo sanguíneo A.

Histopatologia: Adenocarcinoma é o tipo mais comum (>90%). Classificação de Lauren: * **Tipo Intestinal:** Mais comum, associado a fatores ambientais e lesões pré-cancerosas (gastrite atrófica, metaplasia). Tende a formar glândulas, ser bem diferenciado e ocorrer em áreas de alta incidência. * **Tipo Difuso:** Associado a fatores genéticos (mutação CDH1), ocorre em pacientes mais jovens, não forma glândulas (células em anel de sinete), é pouco diferenciado, infiltra difusamente a parede gástrica ("linite plástica") e tem pior prognóstico. Outros tipos raros: Linfoma gástrico (MALT e não-MALT), Tumor Estromal Gastrointestinal (GIST), tumores neuroendócrinos.

Quadro Clínico: Frequentemente assintomático nas fases iniciais. Sintomas são inespecíficos e tardios: * Dispepsia, dor epigástrica vaga. * Perda de peso inexplicada

(sintoma mais comum em doença avançada). * Saciedade precoce, anorexia, náuseas, vômitos. * Disfagia (tumores da cárdia). * Hemorragia digestiva (melena, hematêmese, anemia ferropriva). * Massa epigástrica palpável (tardio). * Sinais de metástase: Ascite (carcinomatose peritoneal), icterícia (metástase hepática ou linfonodal no hilo), linfonodo supraclavicular esquerdo (Virchow), linfonodo axilar anterior esquerdo (Irish), linfonodo periumbilical (Irmã Maria José), massa ovariana (Tumor de Krukenberg), prateleira de Blumer (massa no fundo de saco retal/retovesical ao toque retal).

Diagnóstico e Estadiamento: * **EDA com Biópsias Múltiplas:** Essencial para o diagnóstico histológico. * **TC de Tórax, Abdômen e Pelve com Contraste:** Avalia a extensão local, invasão de órgãos adjacentes, linfonodomegalias regionais e metástases a distância. * **Ultrassonografia Endoscópica (Ecoendoscopia):** Melhor método para avaliar a profundidade da invasão tumoral na parede gástrica (estadiamento T) e o acometimento de linfonodos perigástricos (estadiamento N). Útil para diferenciar tumores precoces de avançados. * **PET-CT:** Pode complementar a TC na detecção de metástases ocultas, mas sua utilidade no câncer gástrico é mais limitada que em outros tumores. * **Laparoscopia Estadiadora com Lavado Peritoneal:** Recomendada para pacientes com doença localmente avançada ($\geq T3$ ou $N+$) sem metástases evidentes nos exames de imagem, para detectar carcinomatose peritoneal oculta (~20-30% dos casos), que contraindica a cirurgia curativa. * **Marcadores Tumoriais (CEA, CA 19-9, CA 72-4):** Podem estar elevados, mas têm baixa sensibilidade e especificidade para diagnóstico. Úteis no acompanhamento pós-tratamento.

Tratamento: Multimodal, dependente do estadiamento. * **Câncer Gástrico Precoce (Tis, T1a N0 M0):** Ressecção Endoscópica (Mucosectomia ou ESD) é opção para lesões pequenas, bem diferenciadas, sem ulceração e confinadas à mucosa, especialmente no Japão e Coreia. Gastrectomia com linfadenectomia é o padrão em muitos centros ocidentais ou para lesões que não preenchem critérios endoscópicos. * **Câncer Gástrico Ressecável (T1b-T4a, N0-N+, M0):** * **Cirurgia (Gastrectomia com Linfadenectomia) como tratamento primário:** Opção para tumores T1b/T2 N0. * **Terapia Perioperatória (Quimioterapia Neoadjuvante e Adjuvante):** Padrão atual na Europa e muitos outros locais para tumores $\geq T2$ ou $N+$. Esquema FLOT (Fluorouracil, Leucovorin, Oxaliplatina, Docetaxel) demonstrou melhores resultados que cirurgia isolada ou quimiorradioterapia adjuvante. * **Terapia Adjuvante (Quimiorradioterapia ou Quimioterapia):** Opção após cirurgia primária, especialmente nos EUA e Ásia, embora a terapia perioperatória seja preferível se possível. * **Gastrectomia:** Extensão depende da localização do tumor: * **Gastrectomia Subtotal Distal:** Para tumores do antro ou corpo distal. Margem proximal de 5-6 cm. * **Gastrectomia Total:** Para tumores do corpo proximal, fundo ou cárdia, ou tumores difusos. Margem proximal no esôfago distal. * **Linfadenectomia:** Essencial para estadiamento e controle oncológico. Linfadenectomia D2 (remoção dos linfonodos perigástricos - grupo 1 - e ao longo dos principais vasos - grupo 2: artérias gástrica

esquerda, hepática comum, esplênica, tronco celíaco) é o padrão ouro, associada a melhores resultados de sobrevida quando realizada por equipes experientes. *

Reconstrução: Após gastrectomia subtotal, Billroth I (preferível se possível) ou Billroth II. Após gastrectomia total, reconstrução em Y-de-Roux (esofagojejunostomia). *

Abordagem: Aberta ou minimamente invasiva (laparoscópica ou robótica) - resultados oncológicos semelhantes em mãos experientes, com benefícios da cirurgia minimamente invasiva (menor dor, recuperação mais rápida). *

Câncer Gástrico Irressecável (T4b) ou Metastático (M1): Tratamento paliativo com quimioterapia sistêmica (combinações baseadas em platina e fluoropirimidinas), terapia alvo (Trastuzumab para tumores HER2+) e/ou imunoterapia (Nivolumab, Pembrolizumab para tumores PD-L1+ ou com alta instabilidade de microssatélites - MSI-H). Cirurgia paliativa (gastrectomia, gastrojejunostomia bypass, stent endoscópico) pode ser considerada para controle de sintomas (sangramento, obstrução).

Prognóstico: Depende fortemente do estadiamento no diagnóstico. Sobrevida em 5 anos varia de >90% para tumores precoces a <10% para doença metastática.

Referências Preliminares: Sabiston Textbook of Surgery, Schwartz's Principles of Surgery, Cameron's Current Surgical Therapy, Shackelford's Surgery of the Alimentary Tract, Diretrizes da ACG e AGA (American Gastroenterological Association) para DUP e H. pylori, Diretrizes da NCCN para Câncer Gástrico, Consensos Internacionais sobre Câncer Gástrico.

7. Cirurgia Abdominal (Continuação)

7.3. Obstrução Intestinal e Íleo Paralítico

A interrupção do trânsito normal do conteúdo intestinal é uma condição comum e potencialmente grave que requer avaliação e manejo urgentes. Pode ser causada por um bloqueio mecânico (Obstrução Intestinal - OI) ou por uma falha na motilidade intestinal sem obstrução física (Íleo Adinâmico ou Paralítico).

7.3.1. Obstrução Intestinal (OI)

Definição: Bloqueio físico ao fluxo do conteúdo intestinal. Pode ocorrer no intestino delgado (OID - mais comum) ou no intestino grosso (OIG).

Classificação: * **Quanto à Localização:** Alta (jejuno proximal) vs. Baixa (íleo distal, cólon). * **Quanto à Causa:** * **Intraluminal:** Corpos estranhos, cálculos biliares (íleo biliar), bezoares, mecônio. * **Intramural (na parede):** Tumores (primários ou

metastáticos), estenoses inflamatórias (Doença de Crohn, tuberculose, pós-radiação), hematoma intramural, intussuscepção. * **Extramural (compressão extrínseca):** Aderências/bridas pós-operatórias (causa mais comum de OID em adultos), hérnias encarceradas (segunda causa mais comum de OID), volvo (torção do intestino sobre seu mesentério - mais comum no sigmoide e ceco), carcinomatose peritoneal, abscessos, endometriose. * **Quanto à Oclusão:** Parcial vs. Completa. * **Quanto à Vascularização:** Simples (sem comprometimento vascular) vs. Estrangulada (com isquemia intestinal - emergência cirúrgica absoluta).

Fisiopatologia: A obstrução leva ao acúmulo de gás e líquido proximal ao bloqueio, causando distensão intestinal. A distensão aumenta a secreção intestinal e diminui a absorção, exacerbando o acúmulo de fluidos (terceiro espaço). A pressão intraluminal elevada compromete o fluxo sanguíneo capilar na parede intestinal, podendo levar a isquemia, necrose e perfuração. A translocação bacteriana através da parede intestinal comprometida pode causar peritonite e sepse. O vômito leva à perda de fluidos e eletrólitos (desidratação, hipocalemia, alcalose metabólica em obstruções altas, acidose em baixas ou com isquemia).

Quadro Clínico: A apresentação clássica inclui a tétrade: 1. **Dor Abdominal:** Tipicamente em cólica, periumbilical (OID) ou no abdômen inferior (OIG). Dor contínua e intensa pode sugerir estrangulamento. 2. **Vômitos:** Precoces e biliosos em obstruções altas; tardios e fecaloides em obstruções baixas. 3. **Distensão Abdominal:** Mais pronunciada em obstruções distais. 4. **Parada de Eliminação de Flatos e Fezes:** Sinal mais tardio, especialmente em obstruções altas ou parciais.

Ao exame físico: distensão abdominal, timpanismo à percussão, ruídos hidroaéreos aumentados e metálicos ("luta") nas fases iniciais, diminuídos ou ausentes tardiamente ou no íleo. Procurar por cicatrizes cirúrgicas, hérnias encarceradas. Sinais de peritonite (dor à descompressão, defesa) ou toxicidade sistêmica (febre, taquicardia, hipotensão) sugerem complicação (estrangulamento, perfuração).

Diagnóstico: * **Radiografia Simples de Abdômen:** Em pé e deitado. Achados clássicos incluem níveis hidroaéreos em diferentes alturas ("empilhamento de moedas"), distensão de alças de delgado (> 2.5-3 cm) com ausência ou pouco gás no cólon (OID), ou distensão do cólon proximal à obstrução com colapso distal (OIG). Pode mostrar pneumoperitônio em caso de perfuração. * **Tomografia Computadorizada (TC) de Abdômen e Pelve com Contraste:** Exame de escolha na maioria dos casos. Confirma o diagnóstico, identifica o ponto de transição (local da obstrução), a possível causa (brida, tumor, hérnia, volvo), avalia a presença de complicações (estrangulamento - espessamento da parede, realce diminuído ou ausente, gás na parede ou veia porta, líquido livre; perfuração) e pode diferenciar OID de OIG. * **Estudos Contrastados (Trânsito Intestinal, Enema Opaco):** Menos utilizados atualmente, mas podem ser úteis

em casos selecionados (ex: suspeita de OID parcial recorrente, diferenciar íleo de obstrução mecânica). * **Laboratório:** Hemograma (leucocitose pode indicar estrangulamento), eletrólitos, função renal, lactato (pode estar elevado na isquemia).

Tratamento: * **Medidas Gerais (Todos os Pacientes):** * **Internação Hospitalar.** * **Jejum Absoluto.** * **Sonda Nasogástrica (SNG) em Aspiração:** Para descompressão gástrica e intestinal proximal, alívio dos vômitos e prevenção de aspiração. * **Hidratação Intravenosa:** Reposição agressiva de fluidos e eletrólitos para corrigir desidratação e distúrbios eletrolíticos. * **Monitorização:** Sinais vitais, débito urinário, balanço hídrico. * **Antibioticoterapia:** Indicada se houver suspeita de estrangulamento, perfuração ou antes da cirurgia. * **Tratamento Específico:** * **Obstrução Intestinal por Bridas/Aderências (OID):** * **Tratamento Conservador Inicial:** Pode ser tentado por 24-72h em pacientes sem sinais de estrangulamento ou peritonite (obstrução simples, parcial ou completa precoce). Inclui as medidas gerais. Muitos casos se resolvem espontaneamente. * **Cirurgia (Laparotomia ou Laparoscopia):** Indicada se houver sinais de estrangulamento/peritonite, falha do tratamento conservador (ausência de melhora clínica ou radiológica em 48-72h), ou obstrução completa de início. O procedimento envolve a lise das aderências (adernólise) e, se necessário, ressecção de segmento intestinal inviável com anastomose primária ou estomia. * **Hérnia Encarcerada/Estrangulada:** Redução manual pode ser tentada cuidadosamente se não houver sinais de estrangulamento. Cirurgia de urgência é indicada para liberar o encarceramento, avaliar a viabilidade do conteúdo herniário (ressecção se necessário) e reparar o defeito herniário. * **Volvo de Sigmoides:** * **Descompressão Endoscópica (Retossigmoidoscopia):** Tratamento inicial de escolha em pacientes sem sinais de peritonite ou gangrena. Sucesso em 70-90% dos casos. * **Cirurgia:** Indicada se a descompressão endoscópica falhar, houver suspeita de gangrena/perfuração, ou eletivamente após descompressão bem-sucedida (devido ao alto risco de recorrência - 50%). O procedimento é a sigmoidectomia com anastomose primária. * **Volvo de Ceco:** Requer cirurgia de urgência (hemicolecotomia direita ou cecopexia em casos selecionados). * **Obstrução por Tumor (OIG - Câncer Colorretal):** * **Cirurgia de Urgência:** Ressecção do tumor com anastomose primária (se condições favoráveis) ou estomia (procedimento de Hartmann para tumores do sigmoide/reto; ileostomia + fístula mucosa ou anastomose primária para tumores do cólon direito). * **Stent Colônico Endoscópico:** Alternativa como "ponte para cirurgia" em obstruções do cólon esquerdo, permitindo descompressão, preparo do paciente e cirurgia eletiva em um tempo, ou como tratamento paliativo em pacientes inoperáveis. * **Íleo Biliar:** Obstrução do delgado (geralmente íleo terminal) por um cálculo biliar grande que migrou através de uma fístula colecistoentérica. Tratamento cirúrgico com enterotomia para retirada do cálculo (enterolitotomia). A abordagem da fístula e colecistectomia pode ser feita no mesmo tempo ou posteriormente.

7.3.2. Íleo Adnâmico (Paralítico)

Definição: Ausência de peristalse intestinal sem obstrução mecânica, levando à estase de gás e líquido.

Causas Comuns: * **Pós-operatório:** Quase universal após cirurgia abdominal (íleo fisiológico), devido à manipulação intestinal, anestésicos, opioides e resposta inflamatória. Geralmente resolve-se em 2-4 dias (delgado primeiro, depois estômago e cólon). * **Inflamação Intra-abdominal:** Peritonite, pancreatite, apendicite, diverticulite. * **Distúrbios Metabólicos/Eletrolíticos:** Hipocalemia, hipomagnesemia, uremia, cetoacidose diabética. * **Medicamentos:** Opioides, anticolinérgicos, antidepressivos tricíclicos, fenotiazinas. * **Trauma:** Especialmente trauma raquimedular ou retroperitoneal. * **Isquemia Mesentérica.** * **Sepse.**

Quadro Clínico: Distensão abdominal difusa, ausência de dor em cólica (pode haver desconforto contínuo), náuseas, vômitos (podem ser tardios), ausência de ruídos hidroaéreos ou ruídos diminuídos, parada de eliminação de flatos e fezes.

Diagnóstico: * **Clínico:** Suspeita baseada no contexto (pós-operatório, doença de base). * **Radiografia Simples de Abdômen:** Mostra distensão gasosa difusa do estômago, delgado e cólon, sem ponto de transição claro. * **TC de Abdômen:** Útil para excluir obstrução mecânica (principal diagnóstico diferencial) e identificar a causa subjacente (ex: pancreatite, abscesso).

Tratamento: * **Suporte:** Jejum, sonda nasogástrica se vômitos ou distensão importante, hidratação intravenosa, correção de distúrbios eletrolíticos. * **Tratar a Causa Base:** Fundamental. Suspende medicamentos implicados, tratar infecção/inflamação, etc. *

Estimulantes da Motilidade: Uso controverso. Metoclopramida, neostigmina (em pseudo-obstrução colônica - Síndrome de Ogilvie), ou antagonistas de receptores opioides mu periféricos (alvimopan - usado profilaticamente em algumas cirurgias) podem ser considerados em casos selecionados. * **Descompressão Colônica**

Endoscópica: Para Síndrome de Ogilvie (pseudo-obstrução colônica aguda) com dilatação cecal > 10-12 cm e risco de perfuração, se tratamento conservador e neostigmina falharem.

O íleo pós-operatório prolongado (duração > 4-5 dias) requer investigação para excluir complicações como abscesso intra-abdominal ou obstrução mecânica precoce.

Referências Preliminares: Sabiston Textbook of Surgery, Schwartz's Principles of Surgery, Cameron's Current Surgical Therapy, Shackelford's Surgery of the Alimentary Tract, Diretrizes da World Society of Emergency Surgery (WSES) para Obstrução Intestinal Adesiva, Diretrizes da ASCRS (American Society of Colon and Rectal Surgeons) para Volvo e Obstrução Colônica Maligna.

7. Cirurgia Abdominal (Continuação)

7.4. Apendicite Aguda

Definição: Inflamação aguda do apêndice vermiforme, um pequeno divertículo em forma de dedo que se origina do ceco. É a causa mais comum de dor abdominal aguda que requer cirurgia em todo o mundo.

Epidemiologia: Pico de incidência na segunda e terceira décadas de vida, embora possa ocorrer em qualquer idade. Ligeiramente mais comum em homens.

Fisiopatologia: Acredita-se que a causa primária seja a obstrução do lúmen apendicular, mais frequentemente por um fecalito (apendicolito), mas também por hiperplasia linfoide (comum em crianças), corpos estranhos, parasitas ou tumores (raro, especialmente em idosos). A obstrução leva ao acúmulo de muco, aumento da pressão intraluminal, distensão, comprometimento do fluxo venoso e linfático, proliferação bacteriana e inflamação da parede. Se não tratada, a inflamação progride para isquemia, necrose e perfuração, resultando em abscesso localizado ou peritonite generalizada.

Quadro Clínico: A apresentação clássica, embora nem sempre presente, envolve: * **Dor Abdominal:** Tipicamente inicia-se como uma dor periumbilical ou epigástrica vaga (dor visceral referida) que, dentro de horas (geralmente 4-12h), migra e se localiza no quadrante inferior direito (QID), sobre o ponto de McBurney (terço lateral da linha entre a espinha ilíaca anterossuperior direita e a cicatriz umbilical). A dor torna-se mais intensa e constante (dor somática por irritação do peritônio parietal). * **Anorexia:** Quase universal. A presença de fome torna o diagnóstico menos provável. * **Náuseas e Vômitos:** Geralmente ocorrem após o início da dor. * **Febre Baixa:** Tipicamente entre 37.5°C e 38.5°C. Febre alta sugere complicação (perfuração). * **Alterações do Hábito Intestinal:** Constipação ou, menos comumente, diarreia (especialmente se o apêndice inflamado irritar o reto).

Exame Físico: * **Sinais Vitais:** Taquicardia leve, febre baixa. * **Abdômen:** * **Dor à Palpação no QID:** Principalmente no ponto de McBurney. * **Sinal de Blumberg (Dor à Descompressão Brusca no QID):** Sugere irritação peritoneal localizada. * **Defesa Muscular Involuntária no QID:** Sinal de peritonite localizada. * **Sinal de Rovsing:** Dor no QID ao palpar o quadrante inferior esquerdo (distensão do cólon esquerdo desloca gás para o ceco, irritando o apêndice inflamado). * **Sinal do Psoas:** Dor no QID ao estender passivamente o quadril direito (apêndice retrocecal inflamado irritando o músculo psoas). * **Sinal do Obturador:** Dor no QID ao flexionar e rodar internamente o quadril direito (apêndice pélvico inflamado irritando o músculo obturador interno). *

Toque Retal: Pode revelar dor à palpação do lado direito em caso de apêndice pélvico ou abscesso.

A apresentação pode ser atípica em extremos de idade (crianças pequenas e idosos), gestantes (o apêndice é deslocado superiormente pelo útero gravídico) e em casos de localização anatômica incomum do apêndice (retrocecal, pélvico, sub-hepático).

Diagnóstico:

- * **Clínico:** Em muitos casos (especialmente homens jovens com quadro clássico), o diagnóstico é primariamente clínico, auxiliado por exames laboratoriais.
- * **Laboratório:**

 - * **Leucocitose Moderada:** Geralmente entre 10.000 e 18.000/mm³, com desvio para a esquerda (aumento de neutrófilos e bastões). Leucocitose muito elevada (> 20.000) sugere perfuração.
 - * **Proteína C Reativa (PCR):** Elevada, útil para acompanhar a evolução e na dúvida diagnóstica.
 - * **Exame de Urina (EAS/Urina I):** Geralmente normal, mas pode haver leucocitúria ou hematúria microscópica discreta se o apêndice inflamado estiver próximo ao ureter ou bexiga.
 - * **Beta-HCG:** Obrigatório em mulheres em idade fértil para excluir gravidez ectópica.

- * **Escores Diagnósticos:** Escores como o de Alvarado (MANTRELS: Migração da dor, Anorexia, Náuseas/vômitos, Ternura/dor no QID, Rebound/Blumberg, Elevação da temperatura, Leucocitose, Shift/desvio à esquerda) podem auxiliar na estratificação de risco e decisão sobre a necessidade de exames de imagem. Um escore baixo (< 4) torna apendicite improvável; escore alto (≥ 7) torna o diagnóstico provável; escore intermediário (4-6) geralmente indica necessidade de imagem.
- * **Exames de Imagem:** Indicados em casos de dúvida diagnóstica, apresentações atípicas, mulheres, crianças e idosos.
- * **Ultrassonografia (USG) de Abdômen:** Exame inicial de escolha em crianças e gestantes (evita radiação). Achados incluem apêndice não compressível, com diâmetro > 6 mm, parede espessada, presença de apendicolito, líquido livre periapendicular, aumento da ecogenicidade da gordura mesentérica. A visualização do apêndice pode ser difícil (operador-dependente, gás intestinal, obesidade).
- * **Tomografia Computadorizada (TC) de Abdômen e Pelve:** Método mais acurado em adultos. Geralmente realizada com contraste intravenoso (pode ser feita sem contraste ou com contraste oral/retal dependendo do protocolo). Achados semelhantes aos da USG (apêndice distendido > 6mm, espessamento parietal com realce, densificação da gordura periapendicular, apendicolito, líquido livre, abscesso, flegmão). Permite avaliar diagnósticos diferenciais.
- * **Ressonância Magnética (RM):** Alternativa à TC em gestantes ou quando a USG é inconclusiva, sem uso de radiação ionizante.

Diagnóstico Diferencial: Amplo, varia com idade e sexo. Inclui gastroenterite, adenite mesentérica, diverticulite (cecal ou Meckel), doença inflamatória pélvica (DIP), gravidez ectópica rota, torção de cisto ovariano, endometriose, infecção urinária/pielonefrite, cálculo ureteral, doença de Crohn, colecistite (apêndice sub-hepático), perfuração de úlcera duodenal.

Tratamento: * **Apendicectomia:** Tratamento padrão-ouro para apendicite não complicada e complicada. Remoção cirúrgica do apêndice inflamado. * **Abordagem Cirúrgica:** * **Laparoscópica:** Abordagem preferida na maioria dos centros atualmente. Permite melhor visualização da cavidade, exploração de diagnósticos diferenciais, menor dor pós-operatória, recuperação mais rápida, melhor resultado estético. Realizada através de 3 pequenas incisões (umbilical para a câmera, QIE e suprapúbica para instrumentos). * **Aberta:** Através de uma incisão oblíqua no QID (incisão de McBurney ou Rocky-Davis) ou incisão mediana infraumbilical (se suspeita de peritonite generalizada ou diagnóstico incerto). Reservada para casos onde a laparoscopia não está disponível, é contraindicada (múltiplas cirurgias prévias com aderências densas) ou em casos de conversão da via laparoscópica. * **Técnica:** Identificação do apêndice na base cecal (confluência das tênias cólicas), ligadura e secção do mesoapêndice (contendo a artéria apendicular), ligadura e secção da base do apêndice. O coto apendicular pode ser simplesmente ligado ou invaginado com sutura em bolsa. *

Antibioticoprofilaxia: Dose única pré-operatória cobrindo aeróbios Gram-negativos e anaeróbios (ex: Cefoxitina, Cefazolina + Metronidazol, Ampicilina-Sulbactam). *

Tratamento Conservador com Antibióticos: Opção emergente e controversa para casos selecionados de apendicite aguda não complicada (sem sinais de perfuração, abscesso ou fecalito na imagem). Envolve antibioticoterapia intravenosa seguida de oral. Apresenta taxas de sucesso inicial razoáveis, mas com risco significativo de recorrência (até 30-40% em 1-5 anos) e potencial para atrasar o diagnóstico de complicações ou outras patologias. Geralmente reservado para pacientes com alto risco cirúrgico ou em situações específicas (ex: locais remotos sem acesso cirúrgico). * **Manejo da Apendicite Complicada:** * **Perfuração com Peritonite Generalizada:** Apendicectomia de urgência (geralmente aberta), lavagem abundante da cavidade, antibioticoterapia de amplo espectro por 5-7 dias. * **Perfuração com Abscesso Localizado:** * **Abscesso Pequeno (< 3-4 cm):** Apendicectomia de urgência + drenagem do abscesso + antibioticoterapia. * **Abscesso Grande (≥ 4 cm):** Manejo inicial preferencial com drenagem percutânea guiada por imagem + antibioticoterapia intravenosa. A apendicectomia de intervalo (eletiva, 6-8 semanas após a resolução do quadro) é controversa; muitos defendem que só é necessária se houver sintomas recorrentes ou para excluir neoplasia (especialmente em > 40 anos). * **Perfuração com Flegmão (Massa inflamatória sem coleção líquida drenável):** Tratamento inicial conservador com antibioticoterapia intravenosa. Se houver melhora, a apendicectomia de intervalo pode ser considerada. Se não houver melhora ou ocorrer piora, a cirurgia é indicada.

Complicações Pós-operatórias: * **Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC):** Mais comum na cirurgia aberta e em casos de apendicite perfurada. * **Abscesso Intra-abdominal:** Pode ocorrer mesmo após apendicectomia, especialmente em casos perfurados. Requer drenagem (percutânea ou cirúrgica) e antibióticos. * **Íleo Pós-operatório Prolongado.** *

Obstrução Intestinal por Bridas (Tardia). * Fístula Estercoral (Rara). * Pileflebite (Tromboflebite séptica da veia porta - Rara e Grave).

Referências Preliminares: Sabiston Textbook of Surgery, Schwartz's Principles of Surgery, Cameron's Current Surgical Therapy, Shackelford's Surgery of the Alimentary Tract, Diretrizes da World Society of Emergency Surgery (WSES) para Apendicite Aguda, Diretrizes da Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons (SAGES).

7. Cirurgia Abdominal (Continuação)

7.5. Doenças Colorretais

O cólon e o reto são as porções finais do trato gastrointestinal, responsáveis pela absorção de água e eletrólitos, armazenamento e eliminação das fezes. Diversas condições inflamatórias, infecciosas e neoplásicas podem acometer esta região, frequentemente requerendo intervenção cirúrgica.

7.5.1. Doença Diverticular dos Cóloons

Definição: * **Diverticulose:** Presença de divertículos (pequenas herniações da mucosa e submucosa através das camadas musculares do cólon, geralmente em pontos de penetração dos vasos retos), mais comuns no cólon sigmoide. É extremamente prevalente em populações ocidentais, aumentando com a idade (>50% após os 60 anos). * **Doença Diverticular:** Termo amplo que inclui diverticulose sintomática não complicada (dor abdominal crônica, alteração do hábito intestinal) e diverticulite aguda com suas complicações. * **Diverticulite Aguda:** Inflamação e/ou infecção de um ou mais divertículos, geralmente causada por micro ou macroperfuração na cúpula diverticular devido à erosão por fecalito ou aumento da pressão intraluminal.

Fatores de Risco para Diverticulose: Idade avançada, dieta pobre em fibras e rica em carne vermelha/gordura, obesidade, sedentarismo, tabagismo.

Diverticulite Aguda: * **Quadro Clínico:** Dor abdominal, geralmente de início súbito e localizada no quadrante inferior esquerdo (QIE - "apendicite do lado esquerdo"), febre, alteração do hábito intestinal (constipação ou diarreia), náuseas, vômitos. Pode haver sintomas urinários (disúria, polaciúria) se houver inflamação adjacente à bexiga. *

Exame Físico: Dor à palpação no QIE, massa palpável (flegmão ou abscesso), sinais de peritonite localizada ou generalizada (Blumberg, defesa) em casos complicados. *

Classificação (Hinchey Modificada - por TC): * **Estágio 0:** Diverticulite clínica leve / espessamento mural colônico na TC. * **Estágio Ia:** Inflamação pericólica confinada /

flegmão. * **Estágio Ib:** Abscesso pericólico ou mesocólico (< 5 cm). * **Estágio II:** Abscesso pélvico, intra-abdominal distante ou retroperitoneal (geralmente > 5 cm). * **Estágio III:** Peritonite purulenta generalizada (perfuração contida inicialmente, com vazamento de pus). * **Estágio IV:** Peritonite fecal generalizada (perfuração livre). * **Diagnóstico:** * **TC de Abdômen e Pelve com Contraste IV:** Exame de escolha na suspeita de diverticulite aguda. Confirma o diagnóstico (espessamento da parede colônica > 4mm, densificação da gordura pericólica, presença de divertículos), avalia a gravidade (classificação de Hinchey - presença de flegmão, abscesso, pneumoperitônio, contraste extraluminal) e exclui diagnósticos diferenciais (câncer colorretal, apendicite, doenças ginecológicas, DII). * **Colonoscopia:** Contraindicada na fase aguda devido ao risco de perfuração. Deve ser realizada eletivamente 4-8 semanas após a resolução do quadro para excluir malignidade subjacente (especialmente em casos complicados ou primeiro episódio). * **Laboratório:** Leucocitose, PCR elevada. * **Tratamento:** Depende da gravidade (classificação de Hinchey) e da condição clínica do paciente. * **Diverticulite Não Complicada (Hinchey 0, Ia):** * **Ambulatorial:** Possível em pacientes selecionados (jovens, saudáveis, sem comorbidades graves, capazes de tolerar dieta líquida, com bom suporte domiciliar). Dieta líquida e antibióticos orais por 7-10 dias (cobertura para Gram-negativos e anaeróbios, ex: Ciprofloxacino + Metronidazol ou Amoxicilina-Clavulanato). * **Hospitalar:** Indicado para pacientes que não preenchem critérios ambulatoriais, idosos, imunocomprometidos, com dor intensa, febre alta ou intolerância à via oral. Jejum ou dieta líquida, hidratação IV, analgésicos, antibióticos IV (ex: Piperacilina-Tazobactam, Ceftriaxona + Metronidazol, Ciprofloxacino + Metronidazol). * **Tratamento sem Antibióticos:** Estudos recentes sugerem que pacientes imunocompetentes com diverticulite não complicada leve (Hinchey 0/Ia sem sinais sistêmicos) podem ser manejados apenas com tratamento de suporte (sem antibióticos), mas esta abordagem ainda não é universalmente aceita. * **Diverticulite Complicada:** * **Abscesso Pequeno (Hinchey Ib):** Geralmente responde a tratamento conservador hospitalar com antibióticos IV. * **Abscesso Grande (Hinchey II):** Drenagem percutânea guiada por imagem + antibióticos IV é o tratamento de escolha. Cirurgia indicada se drenagem percutânea falhar ou não for viável. * **Peritonite Purulenta (Hinchey III) ou Fecal (Hinchey IV):** Emergência cirúrgica. O procedimento clássico é a **Cirurgia de Hartmann:** Ressecção do segmento colônico afetado (geralmente sigmoidectomia), fechamento do coto retal e confecção de uma colostomia terminal proximal. A reconstrução do trânsito (reversão da colostomia) é realizada em um segundo tempo (geralmente após 3-6 meses). Em pacientes selecionados, hemodinamicamente estáveis e com pouca contaminação, a ressecção com anastomose primária (com ou sem ileostomia de proteção) pode ser considerada por cirurgiões experientes, especialmente em centros de referência. * **Cirurgia Eletiva:** Indicada após um episódio de diverticulite complicada (Hinchey Ib-IV) ou em casos de diverticulite não complicada recorrente com impacto significativo na qualidade de vida, ou em pacientes

jovens ou imunocomprometidos após um primeiro episódio. O procedimento é a sigmoidectomia eletiva com anastomose colorretal primária, preferencialmente por via laparoscópica.

Complicações Crônicas da Doença Diverticular: * **Estenose Colônica:** Pode causar sintomas obstrutivos. Requer colonoscopia para excluir câncer. Tratamento cirúrgico (ressecção segmentar). * **Fístulas:** Comunicação anormal entre o cólon e órgãos adjacentes. Mais comum é a fístula colovesical (pneumatúria, fecalúria, ITU recorrente). Outras: colovaginal, coloentérica, colocutânea. Diagnóstico com TC, enema opaco, cistoscopia/vaginoscopia. Tratamento cirúrgico (ressecção do segmento colônico afetado e reparo do órgão adjacente). * **Hemorragia Digestiva Baixa (HDB) Diverticular:** Sangramento súbito, indolor e volumoso (hematoquezia), geralmente autolimitado (~80%). Causado pela ruptura de um vaso reto na cúpula ou colo do divertículo (mais comum no cólon direito). Diagnóstico com colonoscopia (após preparo rápido) ou angio-TC/arteriografia se sangramento ativo e intenso. Tratamento endoscópico (injeção, clipagem, termocoagulação), angiográfico (embolização seletiva) ou cirúrgico (colectomia segmentar ou subtotal) em casos refratários ou recorrentes.

7.5.2. Doença Inflamatória Intestinal (DII)

Grupo de doenças inflamatórias crônicas e idiopáticas do trato gastrointestinal, principalmente a Retocolite Ulcerativa (RCU) e a Doença de Crohn (DC).

- **Retocolite Ulcerativa (RCU):**

- **Características:** Inflamação contínua e superficial (mucosa e submucosa) que se inicia invariavelmente no reto e se estende proximalmente de forma contínua pelo cólon. Não acomete o intestino delgado (exceto por "ileíte de refluxo" em pancolite grave).
- **Quadro Clínico:** Diarreia sanguinolenta, tenesmo, urgência retal, dor abdominal tipo cólica. Pode ter manifestações extraintestinais (artrite, uveíte, eritema nodoso, colangite esclerosante primária).
- **Diagnóstico:** Colonoscopia com biópsias (mostra inflamação difusa, friabilidade, perda do padrão vascular, ulcerações superficiais, pseudopólipos). Ausência de granulomas.
- **Tratamento Clínico:** Aminossalicilatos (mesalazina, sulfassalazina), corticosteroides (para crises), imunossupressores (azatioprina, 6-mercaptopurina), terapia biológica (anti-TNF - infliximab, adalimumab; anti-integrina - vedolizumab; anti-IL12/23 - ustekinumab).

- **Indicações Cirúrgicas:**
 - **Urgência:** Colite fulminante refratária ao tratamento clínico, megacólon tóxico (dilatação colônica > 6 cm com toxicidade sistêmica), perfuração, hemorragia maciça.
 - **Eletiva:** Doença refratária crônica intratável clinicamente, displasia ou câncer colorretal associado à RCU.
- **Procedimentos Cirúrgicos:**
 - **Urgência:** Colectomia total abdominal com ileostomia terminal e preservação do coto retal (procedimento de urgência padrão) ou proctocolectomia total com ileostomia terminal.
 - **Eletiva:** Proctocolectomia total restauradora com confecção de bolsa ileal em J e anastomose bolsa-anal (IPAA - Ileal Pouch-Anal Anastomosis). É o procedimento curativo de escolha, removendo toda a mucosa colorretal doente e preservando a continência fecal.
- **Doença de Crohn (DC):**
 - **Características:** Inflamação transmural (toda a espessura da parede), descontínua ("skip lesions"), que pode acometer qualquer parte do trato gastrointestinal, da boca ao ânus (mais comum no íleo terminal e cólon direito). Frequentemente associada a complicações como estenoses, fístulas e abscessos. Presença de granulomas não caseosos na biópsia (patognomônico, mas presente em <50% dos casos).
 - **Quadro Clínico:** Variável dependendo da localização e padrão (inflamatório, estenosante, fistulizante). Dor abdominal (geralmente QID), diarreia (pode ou não ser sanguinolenta), perda de peso, febre, fadiga. Doença perianal (fissuras, fístulas, abscessos) é comum. Manifestações extraintestinais são mais frequentes que na RCU.
 - **Diagnóstico:** Combinação de achados clínicos, endoscópicos (colonoscopia, enteroscopia, cápsula endoscópica - úlceras aftoides, lineares, aspecto de "pedra de calçamento"), de imagem (TC ou RM enterografia - espessamento parietal, realce mucoso, estratificação, estenoses, fístulas, abscessos, "sinal do pente" no mesentério) e histológicos.
 - **Tratamento Clínico:** Semelhante à RCU, mas com maior ênfase em imunossupressores e biológicos desde o início. Corticosteroides para indução de remissão. Antibióticos para complicações infecciosas e doença perianal.
 - **Indicações Cirúrgicas:** A cirurgia na DC não é curativa e é reservada para tratamento de complicações refratárias ao tratamento clínico:
 - Obstrução intestinal por estenose.
 - Fístulas (enteroentéricas, enterovesicais, enterocutâneas, etc.) sintomáticas ou complexas.
 - Abscessos intra-abdominais não passíveis de drenagem percutânea.

- Perfuração livre (rara).
- Hemorragia maciça (rara).
- Doença perianal complexa refratária.
- Displasia ou câncer colorretal.
- Falha do tratamento clínico com sintomas incapacitantes.
- **Princípios Cirúrgicos:** Preservação máxima de intestino (evitar ressecções extensas devido ao risco de síndrome do intestino curto). Ressecção limitada ao segmento macroscopicamente doente responsável pela complicação. Estricturoplastias (alargamento da estenose sem ressecção) são opção para estenoses múltiplas no delgado. Anastomoses devem ser feitas em tecido saudável. O uso de biológicos no perioperatório é um tema em debate.

7.5.3. Pólipos Colorretais

Definição: Projeções da mucosa para o lúmen do cólon ou reto. Podem ser classificados histologicamente: * **Neoplásicos (Adenomas):** Lesões pré-malignas com potencial para evoluir para adenocarcinoma através da sequência adenoma-carcinoma. São os mais importantes clinicamente. Subtipos: tubular, viloso (maior potencial de malignidade), tubuloviloso. Podem ser sésseis (planos) ou pediculados. Pólipos serrilhados (hiperplásicos sésseis, adenomas serrilhados tradicionais) também têm potencial maligno por via diferente. * **Não Neoplásicos:** Hiperplásicos (mais comuns, sem potencial maligno significativo, exceto os serrilhados), inflamatórios (pseudopólipos na DII), hamartomatosos (ex: pólipos juvenis, Peutz-Jeghers - associados a síndromes com risco aumentado de câncer).

Diagnóstico e Tratamento: * **Colonoscopia:** Método de escolha para diagnóstico e tratamento (polipectomia). Todos os pólipos adenomatosos e serrilhados devem ser removidos completamente. * **Vigilância Pós-polipectomia:** Intervalos de colonoscopia de seguimento dependem do número, tamanho, histologia e grau de displasia dos pólipos removidos, e da qualidade do preparo do cólon (geralmente 3, 5 ou 10 anos). * **Síndromes Polipóides Hereditárias:** * **Polipose Adenomatosa Familiar (PAF):** Doença autossômica dominante (mutação no gene APC) caracterizada por centenas a milhares de adenomas colorretais, com risco de 100% de câncer colorretal se não tratada. Tratamento é proctocolectomia profilática (geralmente com bolsa ileal) na adolescência ou início da idade adulta. * **Síndrome de Peutz-Jeghers, Polipose Juvenil, Síndrome de Cowden:** Raras, associadas a pólipos hamartomatosos e risco aumentado de câncer colorretal e outros.

7.5.4. Câncer Colorretal (CCR)

Epidemiologia: Uma das neoplasias malignas mais comuns e causa importante de morte por câncer em países desenvolvidos. Incidência aumenta com a idade (maioria > 50 anos). Levemente mais comum em homens.

Fatores de Risco: * Idade > 50 anos. * História pessoal ou familiar de CCR ou pólipos adenomatosos. * Doença Inflamatória Intestinal (RCU ou DC de longa data). * Síndromes hereditárias (PAF, Síndrome de Lynch/HNPCC - Câncer Colorretal Hereditário Não Polipóide). * Dieta (rica em carne vermelha/processada, gordura; pobre em fibras, frutas, vegetais). * Obesidade, sedentarismo, tabagismo, consumo excessivo de álcool. * Diabetes Mellitus tipo 2.

Rastreamento: Essencial para detecção precoce e prevenção. Recomendações variam, mas geralmente iniciam aos 45-50 anos para risco médio: * **Testes de Detecção Precoce (Preferidos):** * **Colonoscopia:** A cada 10 anos (padrão-ouro, permite diagnóstico e remoção de pólipos). * **Teste Imunofecal (FIT):** Anual (detecta sangue oculto humano nas fezes). * **DNA Fecal:** A cada 3 anos (detecta mutações de DNA e sangue). * **Testes de Prevenção:** * **Retossigmoidoscopia Flexível:** A cada 5 anos (ou 10 anos com FIT anual). * **Colonografia por TC (Colonoscopia Virtual):** A cada 5 anos. Pacientes de alto risco (história familiar, DII, síndromes) requerem rastreamento mais precoce e intensivo.

Quadro Clínico: Pode ser assintomático por longo tempo. Sintomas dependem da localização: * **Cólon Direito:** Geralmente se manifesta tardiamente com anemia ferropriva (sangramento oculto crônico), fadiga, fraqueza. Dor abdominal vaga. Massa palpável em QID (tardio). * **Cólon Esquerdo:** Alteração do hábito intestinal (constipação progressiva, afilamento das fezes), sangramento vivo (hematoquezia), dor abdominal tipo cólica (obstrução parcial). * **Recto:** Hematoquezia, tenesmo, sensação de evacuação incompleta, afilamento das fezes, dor retal. * **Sintomas Gerais/Metastáticos:** Perda de peso, anorexia, obstrução intestinal, perfuração, ascite, icterícia, dor óssea.

Diagnóstico e Estadiamento: * **Colonoscopia com Biópsia:** Confirma o diagnóstico e localiza o tumor. * **TC de Tórax, Abdômen e Pelve com Contraste:** Essencial para estadiamento à distância (metástases hepáticas, pulmonares, linfonodais) e avaliação da extensão local (invasão de órgãos adjacentes). * **Ressonância Magnética (RM) de Pelve:** Padrão-ouro para estadiamento local do câncer de reto (profundidade da invasão na parede retal - T, relação com a fáscia mesorretal, acometimento linfonodal regional - N). Crucial para planejamento terapêutico (indicação de neoadjuvância). *

Ultrassonografia Endorretal: Alternativa à RM para estadiamento T e N do câncer de reto precoce. * **Antígeno Carcinoembrionário (CEA):** Marcador tumoral útil para prognóstico e monitoramento pós-tratamento, mas não para diagnóstico ou

rastreamento. * **PET-CT:** Uso limitado no estadiamento primário, pode ser útil na detecção de recorrência ou metástases ocultas em casos selecionados.

Tratamento: Multimodal, dependente da localização (cólon vs. reto) e estadiamento (TNM). * **Câncer de Cólon:** * **Estágio 0 (Tis) e I (T1-T2 N0 M0):** Cirurgia (colectomia segmentar com linfadenectomia) é curativa. Polipectomia endoscópica pode ser suficiente para pólipos malignos T1 com características favoráveis (bem diferenciados, sem invasão linfovascular, margem livre > 1mm). * **Estágio II (T3-T4 N0 M0):** Cirurgia é o tratamento principal. Quimioterapia adjuvante (geralmente baseada em 5-FU/Leucovorin ou Capecitabina, +/- Oxaliplatina) é considerada para pacientes de alto risco (T4, perfuração/obstrução, < 12 linfonodos examinados, invasão linfovascular/perineural, tumores pouco diferenciados, MSI baixo). * **Estágio III (Qualquer T, N+ M0):** Cirurgia seguida de quimioterapia adjuvante (FOLFOX ou CAPOX por 3-6 meses) é o padrão. * **Estágio IV (Metastático):** Tratamento sistêmico (quimioterapia +/- terapia alvo - anti-VEGF como Bevacizumab, ou anti-EGFR como Cetuximab/Panitumumab para tumores RAS selvagem) é a base. Cirurgia do tumor primário indicada se sintomático (obstrução, sangramento) ou em casos selecionados de doença oligometastática (metástases ressecáveis no fígado e/ou pulmão) com intenção curativa. * **Cirurgia (Colectomia):** Ressecção do segmento colônico contendo o tumor com margens adequadas (≥ 5 cm) e linfadenectomia regional (ressecção do mesocólon correspondente contendo os linfonodos - mínimo 12 linfonodos para estadiamento adequado). A extensão da colectomia depende da localização (hemicolectomia direita, colectomia transversa, hemicolectomia esquerda, sigmoidectomia). Anastomose primária é geralmente realizada. Abordagem laparoscópica é preferida. * **Câncer de Reto:** O tratamento é mais complexo devido à localização pélvica e maior risco de recorrência local. * **Estágio 0 (Tis) e I Precocce (T1 N0 M0 com baixo risco):** Excisão Local Transanal (ELT) ou Microcirurgia Endoscópica Transanal (TEM/TAMIS) podem ser opções em casos muito selecionados, seguidas de acompanhamento rigoroso. Ressecção radical (ver abaixo) é o padrão para a maioria. * **Estágio I (T1-T2 N0 M0) com alto risco e Estágio II/III (T3-T4 ou N+ M0):** Terapia neoadjuvante (pré-operatória) é o padrão para a maioria dos casos (exceto T1/T2 N0 baixo risco), seguida de cirurgia. * **Neoadjuvância:** * **Quimiorradioterapia (QRT) de Longa Duração:** Radioterapia pélvica (45-50.4 Gy em 5-6 semanas) concomitante com quimioterapia sensibilizante (5-FU ou Capecitabina). Padrão clássico. * **Radioterapia de Curta Duração ("Short Course"):** 5 Gy x 5 dias, seguida de cirurgia imediata (em 1 semana) ou quimioterapia neoadjuvante e cirurgia tardia. Alternativa com eficácia semelhante e menor toxicidade aguda. * **Terapia Neoadjuvante Total (TNT):** QRT (longa ou curta) seguida por quimioterapia sistêmica (ex: FOLFOX) antes da cirurgia. Estratégia emergente que visa melhorar o controle sistêmico e aumentar as taxas de resposta patológica completa (pCR). * **Cirurgia (Após Neoadjuvância ou Primária para Estágio I):** Ressecção Radical do Reto com Excisão Total do Mesorreto (ETM). * **ETM:** Dissecção precisa ao longo do plano

avascular entre a fáscia própria do reto e a fáscia pré-sacral/parietal pélvica, removendo o reto e todo o tecido linfogorduroso mesorretal em bloco. Reduz drasticamente as taxas de recorrência local. * **Tipo de Ressecção:** * **Ressecção Anterior Baixa (RAB):** Para tumores do reto médio e superior. Preserva o esfíncter anal, com anastomose colorretal ou coloanal. * **Amputação Abdominoperineal (AAP - Cirurgia de Miles):** Para tumores do reto muito baixo que invadem o esfíncter ou não permitem margem distal adequada. Remove o reto e o ânus, resultando em colostomia terminal definitiva. * **Margem Distal:** Mínimo 1-2 cm abaixo do tumor. * **Ileostomia de Proteção:** Frequentemente realizada após RAB com anastomose baixa para reduzir as consequências de uma eventual deiscência. * **Abordagem:** Aberta, laparoscópica ou robótica. Abordagem transanal (TaTME) é uma técnica mais recente para tumores baixos. * **Observação Ativa ("Watch and Wait"):** Para pacientes que atingem resposta clínica completa (cCR) após terapia neoadjuvante (especialmente TNT). Envolve acompanhamento intensivo com exames seriados (toque retal, endoscopia, RM). Se houver recidiva local, a cirurgia de resgate é realizada. Estratégia ainda em avaliação, para pacientes altamente selecionados. * **Quimioterapia Adjuvante:** Indicada após cirurgia para pacientes com doença residual (ypN+) ou de alto risco, especialmente se não receberam quimioterapia neoadjuvante completa. * **Estágio IV (Metastático):** Semelhante ao câncer de cólon, com foco em terapia sistêmica. Cirurgia do primário e/ou metástases em casos selecionados.

Referências Preliminares: Sabiston Textbook of Surgery, Schwartz's Principles of Surgery, Cameron's Current Surgical Therapy, Shackelford's Surgery of the Alimentary Tract, Diretrizes da ASCRS, AGA, ACG, NCCN, ESMO (European Society for Medical Oncology) para Doença Diverticular, DII, Pólipos e Câncer Colorretal.

7. Cirurgia Abdominal (Continuação)

7.6. Doenças Anorretais

As doenças que afetam a região anorretal (ânus e reto distal) são extremamente comuns na população geral e causam desconforto significativo, impactando a qualidade de vida. Embora muitas sejam benignas, o diagnóstico preciso e o tratamento adequado são essenciais. As condições mais frequentes incluem hemorroidas, fissuras anais e fístulas anais.

7.6.1. Hemorroidas

Definição: Dilatação e ingurgitamento dos coxins vasculares submucosos normais localizados no canal anal. Esses coxins contribuem para a continência fecal fina.

Classificação: * **Hemorroidas Internas:** Originam-se acima da linha pectínea (denteada), cobertas por mucosa retal (insensível à dor). São classificadas em graus com base no prolapso: * **Grau I:** Não prolapsam, apenas sangram. * **Grau II:** Prolapsam durante a evacuação, mas reduzem espontaneamente. * **Grau III:** Prolapsam durante a evacuação e requerem redução manual. * **Grau IV:** Prolapsam e são irreduzíveis (permanentemente exteriorizadas) ou trombosadas agudamente. * **Hemorroidas Externas:** Originam-se abaixo da linha pectínea, cobertas por anoderma (pele modificada, sensível à dor). Geralmente se manifestam como trombose hemorroidária externa (um coágulo doloroso sob a pele perianal). * **Hemorroidas Mistas:** Presença de componentes internos e externos.

Fatores de Risco: Constipação crônica, esforço evacuatório, diarreia crônica, gravidez, obesidade, dieta pobre em fibras, permanecer sentado no vaso sanitário por tempo prolongado, história familiar.

Quadro Clínico: * **Hemorroidas Internas:** * **Sangramento:** Principal sintoma. Tipicamente sangue vivo, indolor, que goteja no vaso ou suja o papel higiênico após a evacuação. * **Prolapso:** Sensação de massa ou exteriorização durante a evacuação (Graus II-IV). * **Prurido Anal:** Devido a muco ou dificuldade de higiene. * **Dor:** Geralmente ausente, exceto em caso de trombose aguda ou estrangulamento de hemorroida Grau IV. * **Trombose Hemorroidária Externa:** Nódulo perianal súbito, azulado, extremamente doloroso.

Diagnóstico: * **História Clínica e Exame Físico:** Inspeção anal (visualização de plicomas externos, prolapso ou trombose), toque retal (pode detectar massas retais, tônus esfinteriano; hemorroidas internas não complicadas geralmente não são palpáveis) e anoscopia (essencial para visualizar hemorroidas internas, avaliar grau e excluir outras patologias). * **Retossigmoidoscopia ou Colonoscopia:** Indicada para excluir outras causas de sangramento (pólipos, câncer, DII), especialmente em pacientes > 40-50 anos ou com fatores de risco.

Tratamento: Depende do tipo, grau e sintomas. * **Medidas Conservadoras (Todos os Graus, especialmente I e II):** * **Dieta Rica em Fibras:** Aumentar ingestão de frutas, vegetais, grãos integrais (25-35g/dia). * **Suplementos de Fibras:** Psyllium, metilcelulose. * **Aumento da Ingestão Hídrica.** * **Evitar Esforço Evacuatório e Tempo Prolongado no Vaso.** * **Banhos de Assento com Água Morna:** Para alívio sintomático. * **Agentes Tópicos:** Cremes ou supositórios contendo anestésicos locais, corticosteroides ou vasoconstritores podem oferecer alívio temporário, mas não tratam a causa base. * **Flebotônicos (ex: diosmina, hesperidina):** Podem ajudar no sangramento e sintomas agudos, mas evidência limitada para uso crônico. * **Procedimentos Ambulatoriais (Graus I-III sintomáticas refratárias ao tratamento conservador):** * **Ligadura Elástica:** Método mais comum e eficaz para Graus II e III. Um anel de borracha é colocado na base

da hemorroida interna (acima da linha pectínea), causando necrose isquêmica e fibrose, com queda do tecido em 7-10 dias. Pode requerer múltiplas sessões. Complicações: dor (se ligadura muito baixa), sangramento tardio, trombose externa, sepse pélvica (rara). *

Escleroterapia: Injeção de agente esclerosante (ex: fenol 5% em óleo) na submucosa da base da hemorroida. Menos eficaz que a ligadura, usada principalmente para Grau I e II.

* **Coagulação por Infravermelho (IRC):** Aplicação de calor para coagular e fibrosar a base da hemorroida. Eficaz para Graus I e II, menos dolorosa que a ligadura, mas com maior taxa de recorrência. * **Tratamento Cirúrgico (Hemorroidectomia):** Indicado para:

* Hemorroidas Grau III e IV sintomáticas. * Falha dos tratamentos conservador e ambulatorial. * Presença de componente externo significativo sintomático associado. * Preferência do paciente. * **Técnicas:** * **Hemorroidectomia Convencional (Excisional - Milligan-Morgan [aberta] ou Ferguson [fechada]):** Ressecção cirúrgica dos mamilos hemorroidários principais (geralmente 3), deixando pontes de pele/mucosa entre as ressecções para evitar estenose. É o tratamento mais eficaz a longo prazo, mas associado a dor pós-operatória significativa. A técnica fechada (Ferguson) envolve o fechamento primário das feridas. * **Hemorroidopexia Grampeada (PPH - Procedure for Prolapse and Hemorrhoids):** Utiliza um grampeador circular introduzido via anal para excisar uma faixa de mucosa e submucosa retal acima da linha pectínea e grampear a mucosa restante. Isso "levanta" os coxins hemorroidários prolapsados de volta à sua posição anatômica e interrompe o fluxo sanguíneo. Menos dolorosa que a hemorroidectomia excisional, mas com maior taxa de recorrência e risco de complicações específicas (sangramento, estenose, dor crônica, urgência retal, sepse retroperitoneal - rara). * **Desarterialização Hemorroidária Transanal Guiada por Doppler (THD):** Identifica as artérias hemorroidárias terminais com Doppler e as sutura (ligadura), reduzindo o fluxo sanguíneo. Pode ser associada a mucopexia (plicatura da mucosa prolapsada). Menos dolorosa, mas eficácia a longo prazo ainda em avaliação comparativa. * **Tratamento da Trombose Hemorroidária Externa:** * **Conservador:** Se dor leve a moderada ou > 48-72h do início. Banhos de assento, analgésicos, fibras. O coágulo geralmente regride em dias a semanas, podendo deixar um plicoma cutâneo residual. * **Excisão Cirúrgica:** Se dor intensa e < 48-72h do início. Realizada sob anestesia local, envolve a excisão elíptica da pele sobrejacente e do trombo. Proporciona alívio imediato da dor.

7.6.2. Fissura Anal

Definição: Úlcera linear dolorosa na pele do canal anal distal (anoderma), geralmente localizada na linha média posterior (90% dos casos) ou, menos comumente, na linha média anterior (10%, mais frequente em mulheres).

Fisiopatologia: Acredita-se que seja causada por trauma local (passagem de fezes endurecidas ou diarreia) em um contexto de hipertonia do esfíncter anal interno (EAI). A

hipertonia causa isquemia relativa na linha média posterior (área menos vascularizada), dificultando a cicatrização e perpetuando a fissura.

Quadro Clínico: * **Dor Anal Intensa:** Principal sintoma. Tipicamente descrita como "em corte" ou "rasgando" durante a evacuação, seguida por dor em queimação ou espasmo que pode durar horas. * **Sangramento:** Geralmente discreto, sangue vivo no papel higiênico. * **Medo de Evacuar:** Leva à constipação, que piora a dor na próxima evacuação (ciclo vicioso).

Classificação: * **Aguda:** Presente há menos de 6-8 semanas. Aparência de um corte limpo. * **Crônica:** Presente há mais de 6-8 semanas. Bordas elevadas e fibróticas, fibras do EAI podem ser visíveis no leito da úlcera, frequentemente associada a um plicoma sentinela na borda externa e/ou uma papila anal hipertrófica na borda interna (triáde clássica).

Diagnóstico: * **Clínico:** Baseado na história característica e na visualização da fissura à inspeção anal (afastamento suave das nádegas). O toque retal e a anuscopia podem ser muito dolorosos e devem ser evitados ou realizados com extremo cuidado (ou sob anestesia) na fase aguda. * **Fissuras Atípicas:** Localizadas fora da linha média, múltiplas, indolores ou com aspecto irregular devem levantar suspeita de causas secundárias (Doença de Crohn, tuberculose, HIV/ISTs, câncer anal) e requerem investigação adicional (biópsia, exames específicos).

Tratamento: Visa relaxar o EAI para melhorar o fluxo sanguíneo e permitir a cicatrização.

* **Tratamento Conservador (Primeira Linha para Fissura Aguda e Crônica):** * **Medidas Gerais:** Dieta rica em fibras, suplementos de fibras, aumento da ingestão hídrica, banhos de assento mornos (ajudam a relaxar o esfíncter). * **Agentes Tópicos:** * **Nitroglicerina Tópica (Pomada 0.2-0.4%):** Doa óxido nítrico, causando relaxamento do EAI. Aplicar 2-3x/dia por 6-8 semanas. Efeito colateral comum: cefaleia. Taxa de cicatrização ~50-60%. * **Bloqueadores de Canal de Cálcio Tópicos (Pomada de Diltiazem 2% ou Nifedipina 0.2-0.3%):** Relaxam o músculo liso do EAI. Eficácia semelhante à nitroglicerina, mas com menos cefaleia. Aplicar 2-3x/dia por 6-8 semanas. * **Injeção de Toxina Botulínica:** Injeção no EAI causa paralisia química temporária (3-4 meses), permitindo a cicatrização. Taxas de cicatrização ~60-80%. Pode ser repetida. Risco de incontinência transitória para flatos/fezes líquidas. * **Tratamento Cirúrgico (Esfínterectomia Lateral Interna - ELI):** Padrão-ouro para fissura crônica refratária ao tratamento conservador ou à toxina botulínica. * **Técnica:** Secção de uma porção distal do EAI na linha média lateral (direita ou esquerda), sob anestesia local ou regional/geral. Pode ser feita pela técnica aberta (incisão sobre o esfíncter) ou fechada (subcutânea). Causa relaxamento permanente do esfíncter. * **Resultados:** Taxas de cicatrização > 95%. * **Complicações:** Risco de incontinência fecal permanente (geralmente leve, para flatos ou "soiling") em 5-15% dos casos, embora taxas mais baixas sejam relatadas em centros

experientes. Outras: sangramento, abscesso, fístula. * **Outras Opções Cirúrgicas (Menos Comuns):** Fissurectomia com avanço de retalho cutâneo ou anoplastia (reservada para casos com hipotonia esfinteriana prévia ou falha da ELI).

7.6.3. Fístula Anal (Fístula-em-Ano)

Definição: Trajeto epitelizado anormal que comunica o canal anal ou reto (orifício primário/interno, geralmente em uma cripta anal na linha pectínea) com a pele perianal (orifício secundário/externo).

Fisiopatologia: A maioria das fístulas (90%) resulta de um abscesso anorretal prévio (infecção das glândulas anais localizadas nas criptas), que drena espontaneamente ou cirurgicamente para a pele, mas o trajeto inflamatório persiste e epiteliza. Outras causas (10%) incluem Doença de Crohn, tuberculose, trauma, neoplasia, infecções específicas (actinomicose, hidradenite supurativa), pós-radiação.

Classificação (Parks - baseada na relação com os esfíncteres anais): * **Tipo I - Interesfinctérica:** Trajeto passa entre o esfíncter interno (EAI) e o externo (EAE). Mais comum (45%). * **Tipo II - Transesfinctérica:** Trajeto atravessa ambos os esfíncteres (EAI e EAE). Segunda mais comum (30%). * **Tipo III - Supraesfinctérica:** Trajeto sobe entre os esfíncteres, contorna o músculo puborretal e desce através do músculo levantador do ânus para a pele. Rara (20%). * **Tipo IV - Extraesfinctérica:** Trajeto origina-se no reto (acima dos esfíncteres) e atravessa o levantador do ânus para a pele, sem relação com o complexo esfinteriano. Muito rara (5%), geralmente associada a trauma, Crohn ou iatrogenia.

Regra de Goodsall: Ajuda a prever a localização do orifício interno com base no orifício externo: * Orifícios externos anteriores à linha transversa do ânus geralmente têm trajetos radiais diretos para o orifício interno. * Orifícios externos posteriores à linha transversa geralmente têm trajetos curvos para um orifício interno na linha média posterior (cripta posterior). * Exceção: Orifícios anteriores a > 3 cm da margem anal podem ter trajeto curvo posterior.

Quadro Clínico: * **Drenagem Purulenta ou Serossanguinolenta:** Principal sintoma. Drenagem intermitente pela abertura externa na pele perianal. * **Dor ou Desconforto Perianal:** Geralmente piora se o orifício externo fecha e ocorre acúmulo de secreção (formação de abscesso recorrente). * **Prurido e Irritação da Pele Perianal.** * **História de Abscesso Anorretal Prévio:** Presente em > 50% dos casos.

Diagnóstico: * **História e Exame Físico:** Inspeção para identificar o(s) orifício(s) externo(s) (pode haver tecido de granulação). Palpação pode identificar um cordão endurecido (trajeto fistuloso). Toque retal e anuscopia para tentar localizar o orifício interno (pode ser difícil). A passagem de uma sonda fina ou estilete pelo trajeto

(fistulografia com estilete) pode ajudar a definir o trajeto, mas deve ser feita com cuidado. * **Exames de Imagem (Indicados para fístulas complexas, recorrentes ou suspeita de causa secundária):** * **Ultrassonografia Endorretal (USER) com Peróxido de Hidrogênio:** Boa acurácia para identificar o trajeto, o orifício interno e a relação com os esfíncteres. * **Ressonância Magnética (RM) de Pelve:** Considerada o melhor método para avaliar fístulas complexas, identificar trajetos secundários, abscessos associados e avaliar a musculatura esfinteriana. * **Fistulografia com Contraste:** Menos utilizada atualmente devido à menor acurácia.

Tratamento: O objetivo é erradicar a fístula preservando ao máximo a função esfinteriana (continência). * **Princípio Fundamental:** Identificar e tratar o orifício interno e todo o trajeto fistuloso. * **Fístulas Simples (Interesfintéricas baixas, Transesfintéricas baixas - envolvendo < 30-50% do EAE):** * **Fistulotomia:** Abertura de todo o trajeto fistuloso, desde o orifício externo até o interno, curetagem do tecido de granulação e deixar cicatrizar por segunda intenção. É o tratamento mais eficaz (taxas de cura > 90%), mas só pode ser realizado com segurança se o trajeto envolver pouca ou nenhuma musculatura esfinteriana significativa, para minimizar o risco de incontinência. * **Fístulas Complexas (Altas - Trans, Supra ou Extraesfintéricas; Múltiplos trajetos; Associadas a Crohn, incontinência prévia, radiação):** Requerem técnicas que preservem o esfíncter: * **Seton (Sedalho):** Passagem de um fio (seda, silicone, vessel loop) através do trajeto fistuloso e amarrado frouxamente. Permite drenagem contínua, controle da sepse e induz fibrose ao redor do trajeto. Pode ser usado como tratamento definitivo (seton de drenagem permanente) em Crohn ou como etapa inicial antes de um reparo definitivo. Seton de corte (apertado progressivamente) é menos utilizado hoje devido ao risco de incontinência. * **Avanço de Retalho Endorretal:** Criação de um retalho de mucosa, submucosa e músculo circular do reto para cobrir o orifício interno, após excisão do trajeto fistuloso até o EAI. Taxas de sucesso variáveis (60-80%). * **LIFT (Ligation of Intersphincteric Fistula Tract):** Abordagem pelo espaço interesfintérico para ligar e seccionar o trajeto fistuloso onde ele atravessa esse espaço. Técnica promissora com boa preservação da continência. Taxas de sucesso ~70-80%. * **Cola de Fibrina ou Plugue Biológico:** Injeção de cola ou inserção de um plugue no trajeto para obliterá-lo. Menos invasivos, mas com taxas de sucesso mais baixas (30-60%), especialmente em trajetos longos ou complexos. * **VAAFT (Video-Assisted Anal Fistula Treatment):** Técnica endoscópica para visualizar o trajeto, destruir o epitélio interno e fechar o orifício interno. * **Tratamento do Abscesso Anorretal:** Drenagem cirúrgica urgente é o tratamento padrão. A fistulotomia primária pode ser realizada no mesmo tempo se o trajeto for simples e o orifício interno identificado com segurança, mas muitos cirurgiões preferem apenas drenar o abscesso inicialmente e tratar a fístula residual (que ocorre em ~50%) em um segundo tempo.

O tratamento da fístula anal, especialmente a complexa, pode ser desafiador, com risco de recorrência e impacto na continência, exigindo avaliação cuidadosa e escolha individualizada da técnica.

Referências Preliminares: Sabiston Textbook of Surgery, Schwartz's Principles of Surgery, Corman's Colon and Rectal Surgery, Shackelford's Surgery of the Alimentary Tract, Diretrizes da ASCRS para Hemorroidas, Fissura Anal e Abscesso/Fístula Anal.

7. Cirurgia Abdominal (Continuação)

7.7. Hérnias da Parede Abdominal

Uma hérnia da parede abdominal é a protrusão anormal de um órgão ou tecido (geralmente intestino ou gordura pré-peritoneal/omento) através de um defeito congênito ou adquirido na fáscia e musculatura da parede abdominal. São condições extremamente comuns, e seu reparo (herniorrafia ou hernioplastia) é um dos procedimentos mais frequentemente realizados por cirurgiões gerais.

Componentes de uma Hérnia: * **Defeito (Anel Herniário):** A abertura na parede abdominal. * **Saco Herniário:** Um divertículo de peritônio que atravessa o defeito. * **Conteúdo Herniário:** O órgão ou tecido que protrui para dentro do saco (pode estar ausente em hérnias pequenas ou deslizantes).

Classificação (Quanto à Localização): * **Inguinal:** Mais comum (75% de todas as hérnias abdominais), ocorre na região da virilha. Subtipos: indireta e direta. * **Femoral:** Ocorre abaixo do ligamento inguinal, através do canal femoral. Mais comum em mulheres, maior risco de encarceramento/estrangulamento. * **Umbilical:** Ocorre no anel umbilical. Comum em crianças (geralmente fecha espontaneamente) e adultos (associada a obesidade, ascite, múltiplas gestações). * **Incisional:** Ocorre em local de cicatriz cirúrgica prévia devido à falha na cicatrização da fáscia. Risco aumenta com infecção de sítio cirúrgico, obesidade, técnica de fechamento inadequada, múltiplas reoperações. * **Epigástrica:** Ocorre na linha média, entre o apêndice xifoide e a cicatriz umbilical, através de pequenos defeitos na linha alba. * **Outras (Raras):** Hérnia de Spigel (na borda lateral do músculo reto abdominal), lombar (triângulos de Grynfelt ou Petit), obturadora, perineal.

Classificação (Quanto à Condição Clínica): * **Redutível:** O conteúdo herniário pode ser facilmente recolocado na cavidade abdominal. * **Irredutível (Encarcerada):** O conteúdo não pode ser reduzido. Pode causar obstrução intestinal se contiver alça. *

Estrangulada: O suprimento sanguíneo do conteúdo herniário está comprometido

devido à constrição no anel herniário. Causa dor intensa, sinais inflamatórios locais e pode levar a necrose intestinal e perfuração. É uma emergência cirúrgica.

Fatores de Risco Gerais: Aumento crônico da pressão intra-abdominal (tosse crônica, constipação, prostatismo, ascite, obesidade, gravidez), fraqueza da parede abdominal (idade avançada, desnutrição, tabagismo, doenças do colágeno, uso de esteroides, cirurgia prévia).

7.7.1. Hérnia Inguinal

Anatomia Relevante: Canal inguinal é uma passagem oblíqua na parede abdominal inferior, através da qual o funículo espermático (homens) ou o ligamento redondo (mulheres) atravessa. Limites: assoalho (ligamento inguinal), teto (fibras arqueadas dos músculos oblíquo interno e transversos), parede anterior (aponeurose do oblíquo externo), parede posterior (fáscia transversal, reforçada pelo tendão conjunto medialmente). * **Anel Inguinal Profundo (Interno):** Abertura na fáscia transversal, lateral aos vasos epigástricos inferiores. * **Anel Inguinal Superficial (Externo):** Abertura na aponeurose do oblíquo externo, superolateral ao tubérculo púbico. * **Triângulo de Hesselbach:** Área de fraqueza na parede posterior, delimitada medialmente pela borda lateral do músculo reto, lateralmente pelos vasos epigástricos inferiores e inferiormente pelo ligamento inguinal. Local de origem das hérnias diretas.

Tipos: * **Hérnia Inguinal Indireta:** Mais comum. Congênita, resultante da persistência do conduto peritoniovaginal. O saco herniário atravessa o anel inguinal profundo, percorre o canal inguinal lateralmente aos vasos epigástricos inferiores e pode emergir pelo anel superficial, descendo para o escroto (hérnia inguinoescrotal). * **Hérnia Inguinal Direta:** Adquirida, resultante da fraqueza da parede posterior (fáscia transversal) no triângulo de Hesselbach. O saco herniário protrui diretamente através da parede posterior, medialmente aos vasos epigástricos inferiores. Raramente desce para o escroto.

Quadro Clínico: * Abaulamento ou inchaço na região inguinal, que aumenta com esforço (tosse, levantar peso) e pode diminuir ou desaparecer ao deitar. * Desconforto ou dor leve na virilha, especialmente após esforço. * Dor aguda e intensa, náuseas, vômitos, parada de eliminação de gases/fezes e sinais inflamatórios locais sugerem encarceramento/estrangulamento.

Diagnóstico: * **Clínico:** Geralmente baseado na história e exame físico. Paciente em pé, realizar manobra de Valsalva. Palpar a região inguinal e o trajeto do canal, tentando identificar o abaulamento e sua redutibilidade. Palpar o anel externo e solicitar tosse (impulso). * **Ultrassonografia (USG):** Útil em casos de dúvida diagnóstica, obesidade ou para diferenciar de outras massas inguinais (linfonodos, hidrocele, varicocele, cisto de

cordão). * **TC ou RM:** Raramente necessárias, reservadas para casos complexos ou suspeita de outras patologias.

Tratamento: Cirúrgico (Herniorrafia/Hernioplastia) é o tratamento definitivo para hérnias sintomáticas ou com risco de complicações. * **Observação ("Watchful Waiting"):** Opção para hérnias inguinais minimamente sintomáticas ou assintomáticas em homens, com baixo risco de encarceramento (~1-2% ao ano). Requer acompanhamento e orientação sobre sinais de alarme. * **Técnicas Cirúrgicas:** O objetivo é reduzir o conteúdo herniário, ligar ou excisar o saco (especialmente em hérnias indiretas) e reforçar a parede posterior/fechar o defeito. * **Reparo Tecidual (Herniorrafia - Sem Tela):** Utiliza os próprios tecidos do paciente para reconstruir a parede posterior. Exemplos: Técnica de Bassini (sutura do tendão conjunto ao ligamento inguinal), Shouldice (reparo em múltiplas camadas da fáscia transversal), McVay (sutura do tendão conjunto ao ligamento de Cooper - útil para hérnias femorais também). Associadas a maior tensão no reparo e maiores taxas de recorrência em comparação com técnicas com tela. Hoje reservadas para situações específicas (contaminação, estrangulamento com necessidade de ressecção intestinal, recusa do paciente à tela). * **Reparo com Tela (Hernioplastia - "Tension-Free"):** Técnica padrão-ouro atual. Utiliza uma prótese sintética (tela de polipropileno, poliéster ou outras) para reforçar a parede posterior, sem tensão. Menores taxas de recorrência (< 5%). * **Abordagem Anterior (Aberta):** * **Técnica de Lichtenstein:** Mais comum. Tela é suturada sobre a parede posterior (fáscia transversal), desde o tubérculo púbico até além do anel interno, com uma fenda para passagem do funículo espermático. Baixa recorrência, fácil aprendizado. * **Reparo com Plugue e Tela (Plug and Patch):** Inserção de um plugue cônico de tela no defeito (anel interno ou direto) e cobertura com uma tela plana sobreposta. * **PHS (Prolene Hernia System):** Prótese de dupla camada (uma camada pré-peritoneal e uma sobreposta) conectadas por um cilindro. * **Abordagem Posterior (Minimamente Invasiva - Laparoscópica ou Robótica):** A tela é colocada no espaço pré-peritoneal, reforçando a parede posterior por trás. Indicada especialmente para hérnias bilaterais, recorrentes (após reparo anterior) ou em pacientes que desejam retorno mais rápido às atividades. Requer anestesia geral e curva de aprendizado. * **TAPP (Transabdominal Preperitoneal):** Acesso à cavidade abdominal, incisão no peritônio sobre a região inguinal, dissecação do espaço pré-peritoneal, colocação da tela e fechamento do peritônio. * **TEP (Totally Extraperitoneal):** Acesso direto ao espaço pré-peritoneal (sem entrar na cavidade abdominal), dissecação com balão e colocação da tela. Tecnicamente mais desafiadora, mas evita violação da cavidade abdominal. * **Hérnia Encarcerada/Estrangulada:** Cirurgia de urgência. Abordagem geralmente aberta. Avaliar a viabilidade do conteúdo herniário (ressecção intestinal se necrose). Reparo herniário pode ser feito com ou sem tela, dependendo do grau de contaminação.

Complicações Pós-operatórias: Hematoma, seroma, infecção de sítio cirúrgico (rara com tela, mas grave se ocorrer - pode exigir remoção da tela), dor crônica inguinal (lesão nervosa - nervos ilioinguinal, iliohipogástrico, genitofemoral), orquite isquêmica/atrofia testicular (lesão dos vasos espermáticos), lesão de ducto deferente, recorrência.

7.7.2. Hérnia Femoral

Anatomia: Canal femoral é um espaço medial à veia femoral, abaixo do ligamento inguinal. Limites: ligamento inguinal (anterior), ligamento de Cooper (posterior), veia femoral (lateral), ligamento lacunar (medial). Contém linfonodos e gordura.

Características: Hérnia protrui através do canal femoral. Mais comum em mulheres multíparas. Anel femoral é estreito e rígido, levando a alto risco de encarceramento e estrangulamento (até 40%).

Quadro Clínico: Abaulamento na região inguinofemoral, abaixo e lateral ao tubérculo púbico (diferente da inguinal). Pode ser confundida com linfonodomegalia ou hérnia inguinal. Frequentemente se apresenta como emergência (encarceramento/ estrangulamento com dor intensa ou obstrução intestinal).

Diagnóstico: Clínico, USG ou TC podem ajudar.

Tratamento: Cirúrgico sempre indicado devido ao alto risco de complicações. Reparo pode ser feito por via inguinal (McVay - sutura do tendão conjunto ao ligamento de Cooper), pré-peritoneal (aberta ou laparoscópica/robótica com tela - TAPP/TEP) ou femoral (raro). A abordagem laparoscópica é vantajosa por permitir visualização e reparo simultâneo de hérnias inguinais e femorais.

7.7.3. Hérnia Umbilical

Características: Protrusão através do anel umbilical. Em adultos, associada a fraqueza da linha alba e aumento da pressão intra-abdominal. Risco de encarceramento é moderado.

Tratamento: * **Crianças:** Maioria fecha espontaneamente até 2-4 anos. Cirurgia indicada se persistir após essa idade, for muito grande ($> 1.5\text{-}2\text{ cm}$) ou se houver complicações. *

Adultos: Reparo cirúrgico geralmente recomendado para hérnias sintomáticas ou maiores ($> 1\text{-}2\text{ cm}$). * **Reparo Primário (Sutura):** Para defeitos pequenos ($< 1\text{-}2\text{ cm}$). *

Reparo com Tela (Hernioplastia): Para defeitos maiores ou recorrências. Tela pode ser colocada sobreposta (onlay), retromuscular/pré-peritoneal (sublay) ou intraperitoneal (IPOM - Intraperitoneal Onlay Mesh, geralmente por laparoscopia, requer tela com barreira antiaderente).

7.7.4. Hérnia Incisional

Características: Ocorre em até 10-20% das laparotomias. Fatores de risco incluem infecção, obesidade, má nutrição, DPOC, ascite, imunossupressão, tipo de incisão (mediana > transversa), técnica de fechamento.

Tratamento: Cirúrgico para hérnias sintomáticas, grandes ou com risco de encarceramento. O reparo é desafiador devido à distorção da anatomia e qualidade tecidual. * **Reparo com Tela:** Essencial para reduzir recorrência (que pode chegar a 50% em reparos primários). A posição ideal da tela é retromuscular/pré-peritoneal (técnica de Rives-Stoppa ou suas modificações, como TAR - Transversus Abdominis Release, para defeitos grandes/complexos), que oferece melhores resultados biomecânicos e menor contato com vísceras. Reparos laparoscópicos (IPOM) são opção para defeitos selecionados. Reparos onlay têm maior risco de infecção e seroma.

7.7.5. Hérnia Epigástrica

Características: Pequenos defeitos na linha alba acima do umbigo. Frequentemente contêm apenas gordura pré-peritoneal. Podem ser múltiplos.

Tratamento: Reparo cirúrgico (geralmente primário por sutura) se sintomática.

Referências Preliminares: Sabiston Textbook of Surgery, Schwartz's Principles of Surgery, Zollinger's Atlas of Surgical Operations, Diretrizes da European Hernia Society (EHS) e Americas Hernia Society (AHS) para Hérnia Inguinal, Umbilical e Incisional.

7. Cirurgia Abdominal (Continuação)

7.8. Doenças da Vesícula Biliar e Vias Biliares

A vesícula biliar é um pequeno órgão em forma de pera localizado sob o fígado, cuja função principal é armazenar e concentrar a bile produzida pelo fígado, liberando-a no duodeno após as refeições para auxiliar na digestão de gorduras. As doenças biliolitíase (cálculos biliares) e suas complicações são extremamente comuns e representam uma parte significativa da prática da Cirurgia Geral.

7.8.1. Colelitíase (Cálculos Biliares)

Definição: Presença de cálculos (pedras) no interior da vesícula biliar.

Epidemiologia: Muito prevalente, especialmente em países ocidentais (10-20% da população adulta). Mais comum em mulheres, obesos, idosos e certos grupos étnicos (ex: nativos americanos, hispânicos). Fatores de risco são frequentemente lembrados pelos "4 Fs" (Female, Forty, Fat, Fertile), mas outros incluem história familiar, perda rápida de peso, diabetes, cirrose, doenças hemolíticas (cálculos pigmentares), nutrição parenteral prolongada, certos medicamentos (ex: ceftriaxona, octreotida, contraceptivos orais).

Tipos de Cálculos: * **Cálculos de Colesterol:** Mais comuns (>80% no ocidente). Formam-se quando a bile está supersaturada com colesterol, geralmente devido ao aumento da secreção de colesterol hepático, diminuição dos sais biliares ou estase biliar. * **Cálculos Pigmentares:** * **Pretos:** Compostos por bilirrubinato de cálcio polimerizado. Associados a hemólise crônica (anemia falciforme, esferocitose), cirrose, idade avançada. * **Castanhos:** Compostos por bilirrubinato de cálcio não polimerizado, sais de cálcio de ácidos graxos e colesterol. Associados a estase biliar e infecção crônica das vias biliares (bactérias produzem beta-glicuronidase, que desconjuga a bilirrubina).

Quadro Clínico: * **Assintomática:** Maioria dos pacientes (>80%) permanece assintomática ao longo da vida. * **Sintomática (Cólica Biliar):** Sintoma mais comum. Dor visceral intermitente, geralmente intensa e em cólica, localizada no hipocôndrio direito (HCD) ou epigástrico, frequentemente irradiando para o dorso ou escápula direita. Desencadeada tipicamente por refeições gordurosas. Dura de 30 minutos a algumas horas (geralmente < 6 horas). Pode ser acompanhada de náuseas e vômitos. O exame físico entre as crises é normal.

Diagnóstico: * **Ultrassonografia (USG) de Abdômen:** Método de escolha, com alta sensibilidade (>95%) e especificidade. Mostra cálculos como focos hiperecogênicos com sombra acústica posterior dentro da vesícula biliar.

Tratamento: * **Colelitíase Assintomática:** Geralmente não requer tratamento, exceto em situações de alto risco para complicações ou câncer de vesícula (vesícula em porcelana, pólipos > 1 cm, cálculos > 3 cm, candidatos a transplante, anemia falciforme). * **Colelitíase Sintomática (Cólica Biliar): Colecistectomia (remoção cirúrgica da vesícula biliar)** é o tratamento de escolha para prevenir recorrência da dor e complicações. * **Colecistectomia Laparoscópica:** Abordagem padrão-ouro. Realizada com 3 ou 4 pequenas incisões, associada a menor dor, recuperação mais rápida e melhor resultado estético. A vesícula é dissecada do leito hepático, o ducto cístico e a artéria cística são identificados (visão crítica de segurança de Strasberg), clipados e seccionados. * **Colecistectomia Aberta:** Reservada para casos de conversão da via laparoscópica (dificuldade técnica, aderências intensas, sangramento não controlado, suspeita de lesão de via biliar), contraindicações à laparoscopia ou em cirurgias combinadas. * **Tratamento Clínico (Alternativa Rara):** Dissolução oral com ácido

ursodesoxicólico (UDCA) pode ser tentada para cálculos pequenos (< 5-10 mm), radiotransparentes (colesterol puro) em vesícula funcionante, mas é pouco eficaz, demorada (meses a anos) e com alta taxa de recorrência após suspensão.

7.8.2. Colecistite Aguda

Definição: Inflamação aguda da parede da vesícula biliar, quase sempre (>90%) causada pela obstrução do ducto cístico por um cálculo (colecistite aguda calculosa).

Fisiopatologia: A obstrução do ducto cístico leva à estase biliar, aumento da pressão intravesicular, inflamação química (pela bile concentrada e lisolecitina) e, secundariamente, infecção bacteriana. A inflamação pode progredir para isquemia, necrose, gangrena e perfuração da parede vesicular.

Quadro Clínico: * **Dor Abdominal:** Semelhante à cólica biliar, mas persistente (> 6 horas), mais intensa e localizada no HCD ou epigástrio. * **Febre:** Geralmente baixa a moderada. * **Náuseas e Vômitos.** * **Sinal de Murphy Positivo:** Dor à palpação profunda do HCD durante a inspiração profunda (o diafragma empurra a vesícula inflamada contra a mão do examinador). Sinal mais específico. * **Massa Palpável no HCD:** Pode ocorrer (vesícula distendida ou plastrão inflamatório). * **Icterícia Leve:** Pode ocorrer em ~15% dos casos devido a edema inflamatório comprimindo o ducto hepático comum (Síndrome de Mirizzi) ou coledocolitíase associada.

Diagnóstico: * **Clínico + Laboratorial:** Leucocitose com desvio à esquerda, PCR elevada. Bilirrubinas e enzimas hepáticas (AST, ALT, FA, GGT) podem estar discretamente elevadas. * **USG de Abdômen:** Exame de imagem inicial de escolha. Achados incluem: * Cálculos na vesícula. * Espessamento da parede vesicular (> 4 mm). * Líquido perivesicular. * Sinal de Murphy ultrassonográfico (dor à compressão da vesícula com o transdutor). * Distensão da vesícula (> 8x4 cm). * **Cintilografia Biliar com HIDA (Ácido Iminodiacético Marcado com Tecnécio-99m):** Exame mais acurado se a USG for inconclusiva. A não visualização da vesícula biliar após 4 horas (com visualização do colédoco e intestino) indica obstrução do ducto cístico e confirma o diagnóstico. * **TC de Abdômen:** Menos sensível que USG para colecistite não complicada, mas útil para avaliar complicações (abscesso, perfuração, enfisema) ou diagnósticos diferenciais.

Tratamento: * **Medidas Gerais:** Internação, jejum, hidratação IV, analgesia, antibióticos IV (cobertura para Gram-negativos e anaeróbios, ex: Ceftriaxona + Metronidazol, Piperacilina-Tazobactam). * **Colecistectomia:** Tratamento definitivo. * **Colecistectomia Laparoscópica Precoce (idealmente nas primeiras 72 horas do início dos sintomas):** Abordagem preferida. Associada a menor tempo de internação e morbidade em comparação com tratamento conservador inicial seguido de colecistectomia tardia. * **Colecistectomia Tardia (Intervalo):** Realizada 6-8 semanas após tratamento

conservador inicial bem-sucedido. Opção para pacientes que se apresentam tardiamente (> 72h) ou com alto risco cirúrgico inicial. * **Colecistostomia Percutânea:** Drenagem da vesícula biliar guiada por imagem. Indicada como medida temporária ("ponte para cirurgia") em pacientes muito graves, instáveis ou com risco cirúrgico proibitivo para colecistectomia imediata. A colecistectomia pode ser realizada posteriormente, quando o paciente estiver estabilizado.

Complicações da Colecistite Aguda: * **Gangrena da Vesícula:** Necrose da parede, maior risco de perfuração. * **Perfuração:** Pode ser livre (peritonite biliar), contida (abscesso pericolecístico) ou formar uma fístula (colecistoentérica - levando a íleo biliar). * **Colecistite Enfisematosa:** Infecção por bactérias produtoras de gás (ex: Clostridium, E. coli). Mais comum em diabéticos. Gás visível na parede ou lúmen da vesícula na imagem. Maior risco de gangrena e perfuração. Requer cirurgia de urgência. * **Colecistite Acalculosa:** Colecistite sem cálculos (~5-10% dos casos). Ocorre em pacientes gravemente enfermos (UTI, trauma, queimaduras, NPT prolongada, pós-operatório de grandes cirurgias), geralmente devido a isquemia e estase biliar. Maior taxa de complicações.

7.8.3. Coledocolitíase

Definição: Presença de cálculos no ducto biliar comum (colédoco).

Origem dos Cálculos: * **Secundária (Mais Comum):** Migração de cálculos da vesícula biliar para o colédoco. * **Primária:** Formação de cálculos (geralmente pigmentares castanhos) diretamente na via biliar. Associada a estase biliar (estenoses, cistos de colédoco) e infecção crônica.

Quadro Clínico: * **Assintomática:** Detectada incidentalmente. * **Sintomática:** * **Dor Abdominal:** Semelhante à cólica biliar, mas pode ser mais persistente. * **Icterícia Obstrutiva:** Coloração amarelada da pele e escleras, colúria (urina escura), acolia fecal (fezes claras). Prurido. * **Colangite Aguda:** Complicação grave (ver abaixo). * **Pancreatite Aguda Biliar:** Migração do cálculo para a ampola de Vater, obstruindo o ducto pancreático.

Diagnóstico: * **Laboratório:** Padrão colestático: Aumento de bilirrubinas (predomínio de direta), Fosfatase Alcalina (FA) e Gama-GT (GGT). Transaminases (AST/ALT) podem estar elevadas transitoriamente, especialmente se houver obstrução aguda ou pancreatite associada. * **USG de Abdômen:** Pode mostrar dilatação do colédoco (> 6-8 mm), mas frequentemente não visualiza o cálculo diretamente no colédoco distal (sensibilidade < 50%). Pode mostrar colelitíase associada. * **Colangiopancreatografia por Ressonância Magnética (CPRM):** Exame não invasivo de escolha para confirmar a presença, número, tamanho e localização dos cálculos no colédoco. Alta acurácia

(>90%). * **Ultrassonografia Endoscópica (Ecoendoscopia):** Alternativa à CPRM, com acurácia semelhante ou superior, especialmente para cálculos pequenos ou na ampola. Permite avaliação da papila e pâncreas. * **Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica (CPRE):** Método diagnóstico e terapêutico. Permite visualização direta da via biliar por fluoroscopia após injeção de contraste pela papila duodenal, e a remoção dos cálculos. Reservada para quando há alta probabilidade de coledocolitíase ou quando a terapia é planejada.

Tratamento: O objetivo é remover os cálculos do colédoco. * **CPRE com Papilotomia Endoscópica e Extração de Cálculos:** Tratamento de primeira linha. Realiza-se um corte no esfíncter de Oddi (papilotomia) para alargar a abertura da ampola, seguido pela remoção dos cálculos com balão extrator ou cesta (basket). Pode ser necessária litotripsia mecânica, a laser ou eletro-hidráulica para cálculos grandes ou impactados. Um stent biliar plástico pode ser deixado temporariamente se a extração for incompleta ou houver risco de edema papilar. * **Exploração Cirúrgica da Via Biliar:** Indicada se a CPRE falhar, não estiver disponível, ou em casos específicos (cálculos intra-hepáticos múltiplos, anatomia alterada - ex: Y-de-Roux). Pode ser feita por via laparoscópica ou aberta. Envolve a coledocotomia (incisão no colédoco), extração dos cálculos e fechamento primário sobre um dreno de Kehr (dreno em T) ou anastomose biliodigestiva (coledocoduodenostomia ou coledocojejunostomia em Y-de-Roux) se houver múltiplos cálculos, dilatação > 2 cm ou estenose distal. * **Colecistectomia:** Deve ser realizada após a limpeza da via biliar (geralmente na mesma internação ou logo após a CPRE) para prevenir recorrência (novos cálculos migrando da vesícula).

7.8.4. Colangite Aguda

Definição: Infecção bacteriana aguda da árvore biliar, geralmente secundária à obstrução biliar (mais comum por coledocolitíase, mas também por estenoses benignas/malignas, parasitas, instrumentação biliar - CPRE).

Fisiopatologia: Obstrução + estase biliar + refluxo de bactérias do duodeno para a via biliar (ou contaminação hematogênica/linfática). A pressão elevada na via biliar facilita a translocação bacteriana para a corrente sanguínea (bacteremia/sepsis).

Microbiologia: Geralmente polimicrobiana, predominando bacilos Gram-negativos entéricos (*E. coli*, *Klebsiella*, *Enterobacter*) e *Enterococcus*. Anaeróbios (*Bacteroides*, *Clostridium*) podem estar presentes.

Quadro Clínico: * **Tríade de Charcot (Presente em 50-70%):** 1. Febre com Calafrios. 2. Icterícia. 3. Dor em Hipocôndrio Direito. * **Pêntade de Reynolds (Indica Colangite Supurativa/Tóxica - Grave):** Tríade de Charcot + Alteração do Nível de Consciência + Choque Séptico.

Diagnóstico (Diretrizes de Tóquio - TG18): * **Suspeita:** Presença de inflamação sistêmica (febre/calafrios, leucocitose/PCR elevada) + colestase (icterícia, FA/GGT/Bilirrubinas elevadas) + imagem mostrando dilatação biliar ou evidência da etiologia (cálculo, estenose). * **Definitivo:** Confirmação dos 3 itens acima. * **Gravidade:** Leve (Grau I - responde a tratamento inicial), Moderada (Grau II - não responde a tratamento inicial, mas sem falência orgânica), Grave (Grau III - associada a falência de pelo menos um órgão - cardiovascular, neurológica, renal, hepática, hematológica, respiratória).

Tratamento: * **Medidas Gerais:** Internação (UTI se grave), jejum, hidratação IV agressiva, correção de distúrbios hidroeletrólitos e coagulopatia, monitorização. *

Antibioticoterapia IV de Amplo Espectro Urgente: Cobrir patógenos mais prováveis (ex: Piperacilina-Tazobactam, Carbapenêmico, ou Cefalosporina de 3^a/4^a geração + Metronidazol). Ajustar conforme culturas (hemocultura, cultura da bile se obtida). *

Drenagem Biliar Urgente: Essencial para controle da fonte infecciosa. O momento e o método dependem da gravidade: * **Colangite Leve (Grau I):** Antibióticos inicialmente. Drenagem pode ser realizada eletivamente após melhora clínica. * **Colangite Moderada (Grau II):** Drenagem biliar precoce (dentro de 24-48h) é necessária. * **Colangite Grave (Grau III):** Drenagem biliar de emergência (o mais rápido possível) é mandatória. *

Métodos de Drenagem: * **CPRE com Papilotomia e/ou Stent Biliar:** Método de escolha na maioria dos casos. Permite drenagem interna. * **Drenagem Biliar Trans-hepática Percutânea (DBTP):** Alternativa se CPRE falhar ou não for viável. Drenagem externa ou interna-externa. * **Drenagem Cirúrgica (Coledocotomia com Dreno de Kehr):** Raramente usada como primeira linha hoje, reservada para casos onde drenagem endoscópica/percutânea falham ou não são possíveis. * **Tratamento da Causa Base:** Após resolução da colangite aguda, a causa da obstrução (ex: coledocolitíase) deve ser tratada definitivamente (ex: CPRE para extração de cálculos, colecistectomia).

Referências Preliminares: Sabiston Textbook of Surgery, Schwartz's Principles of Surgery, Blumgart's Surgery of the Liver, Biliary Tract and Pancreas, Shackelford's Surgery of the Alimentary Tract, Diretrizes da Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons (SAGES) para Colelitíase e Colecistite, Diretrizes de Tóquio (TG13/ TG18) para Colecistite e Colangite Agudas.

7. Cirurgia Abdominal (Continuação)

7.9. Doenças Pancreáticas

O pâncreas é uma glândula retroperitoneal com funções endócrinas (produção de insulina, glucagon, etc.) e exócrinas (produção de enzimas digestivas - amilase, lipase,

tripsinogênio - secretadas no duodeno). As principais condições pancreáticas que requerem manejo cirúrgico incluem pancreatite aguda e crônica com suas complicações, cistos pancreáticos e câncer de pâncreas.

7.9.1. Pancreatite Aguda

Definição: Inflamação aguda do pâncreas, resultante da ativação prematura de enzimas digestivas dentro do próprio órgão (autodigestão), levando a edema, necrose e resposta inflamatória sistêmica.

Etiologia: * **Litíase Biliar (Cálculos Biliares):** Causa mais comum (~40-50%). Passagem de um cálculo pelo ducto biliar comum, obstruindo transitoriamente a ampola de Vater.

* **Álcool:** Segunda causa mais comum (~30-40%), especialmente em homens.

Mecanismo complexo, envolve toxicidade direta, espasmo do esfíncter de Oddi,

alteração da secreção. * **Hipertrigliceridemia:** Geralmente níveis > 1000 mg/dL. * **Pós-**

CPRE: Complicação comum da Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica. *

Medicamentos: Azatioprina, 6-MP, didanosina, valproato, estrogênios, tiazídicos,

foscarnet, etc. * **Hipercalcemia:** (ex: hiperparatireoidismo). * **Trauma Abdominal**

Fechado. * **Infecções Virais:** Caxumba, Coxsackie B, CMV. * **Anomalias Congênitas:**

Pâncreas divisum (drenagem inadequada do ducto dorsal). * **Tumores Pancreáticos ou**

Periampulares Obstrutivos. * **Isquemia.** * **Idiopática:** (~10-15% dos casos).

Fisiopatologia: Evento inicial (ex: obstrução ductal, lesão celular direta) leva à ativação intracelular de tripsinogênio em tripsina dentro das células acinares. A tripsina ativa outras proenzimas (quimotripsinogênio, proelastase, pró-fosfolipase A2), desencadeando uma cascata de autodigestão pancreática e peripancreática, liberação de citocinas inflamatórias (TNF-alfa, IL-1, IL-6), quimiotaxia de neutrófilos e ativação do complemento e sistema calicreína-kinina. Isso resulta em aumento da permeabilidade vascular, edema, hemorragia, necrose tecidual e, em casos graves, Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica (SIRS) e Falência de Múltiplos Órgãos (FMO).

Quadro Clínico: * **Dor Abdominal:** Sintoma cardinal. Tipicamente de início súbito, intensa, constante, localizada no epigástrio ou abdômen superior, frequentemente irradiando para o dorso ("em faixa"). Piora ao deitar, melhora ao inclinar-se para frente. *

Náuseas e Vômitos: Muito comuns. * **Febre Baixa, Taquicardia, Hipotensão (em casos graves).** * **Icterícia:** Pode ocorrer se houver coledocolitíase associada ou compressão do colédoco por edema da cabeça do pâncreas. * **Exame Físico:** Dor à palpação epigástrica,

defesa abdominal voluntária (pode haver involuntária se peritonite), distensão abdominal, ruídos hidroaéreos diminuídos (íleo adnâmico). Sinais de gravidade/ hemorragia retroperitoneal (raros): Sinal de Cullen (equimose periumbilical), Sinal de Grey-Turner (equimose nos flancos).

Diagnóstico: Requer 2 dos 3 critérios (Critérios de Atlanta Revisados 2012): 1. **Dor Abdominal:** Característica de pancreatite aguda. 2. **Elevação de Enzimas Pancreáticas:** Amilase e/ou Lipase séricas ≥ 3 vezes o limite superior da normalidade (Lipase é mais específica e permanece elevada por mais tempo). 3. **Achados Característicos em Exames de Imagem:** TC com contraste, RM ou USG abdominal mostrando inflamação pancreática.

- **Laboratório:** Amilase, Lipase, Hemograma (leucocitose, hemoconcentração), PCR (marcador de gravidade), Eletrólitos (hipocalcemia), Glicemia (hiperglicemia), Função Renal (ureia, creatinina), Enzimas Hepáticas e Bilirrubinas (avaliar etiologia biliar), Triglicerídeos, Cálcio.
- **Imagem:**
 - **USG de Abdômen:** Exame inicial para avaliar etiologia biliar (colelitíase, dilatação de vias biliares). Pode mostrar pâncreas aumentado e hipoeicoico, mas visualização frequentemente limitada por gás intestinal.
 - **TC de Abdômen com Contraste IV:** Não necessária para diagnóstico na maioria dos casos, mas indicada para:
 - Avaliar gravidade (após 48-72h do início dos sintomas, se quadro grave ou sem melhora).
 - Diagnóstico incerto.
 - Suspeita de complicações (necrose, coleções, pseudocisto, trombose vascular).
 - Achados: Aumento focal ou difuso do pâncreas, densificação da gordura peripancreática, coleções líquidas agudas, áreas de não realce (necrose).
 - **RM/CPRM:** Alternativa à TC se contra-indicação ao contraste iodado. CPRM é útil para avaliar coledocolitíase se USG inconclusiva.

Avaliação da Gravidade: Crucial para guiar o manejo. Diversos escores e critérios: *

Critérios Clínicos: Idade > 55 anos, Obesidade (IMC > 30), Alteração do estado mental, Comorbidades, SIRS (≥ 2 critérios: T > 38°C ou < 36°C, FC > 90 bpm, FR > 20 ipm ou PaCO₂ < 32 mmHg, Leucócitos > 12.000 ou < 4.000 ou > 10% bastões). SIRS persistente (> 48h) indica alto risco de gravidade. * **Escore Prognóstico:** Ranson (clássico, mas complexo e tardio), APACHE II (geral de UTI), BISAP (Bedside Index for Severity in Acute Pancreatitis - mais simples: BUN > 25, Impaired mental status, SIRS, Age > 60, Pleural effusion - ≥ 3 pontos indica maior mortalidade). * **Marcadores Laboratoriais:** PCR > 150 mg/L em 48h, Hematócrito elevado (hemoconcentração), Ureia elevada. * **Achados na TC (Índice de Gravidade da TC - Balthazar):** Avalia inflamação (graus A-E) e necrose (0 a >50%). * **Classificação de Atlanta Revisada (2012):** * **Pancreatite Aguda Leve:** Ausência de falência orgânica e de complicações locais/sistêmicas. Maioria dos casos (~80%). * **Pancreatite Aguda Moderadamente Grave:** Presença de falência orgânica

transitória (< 48h) e/ou complicações locais (necrose estéril, coleção líquida aguda, pseudocisto) ou sistêmicas (exacerbação de comorbidades). * **Pancreatite Aguda Grave:** Presença de falência orgânica persistente (> 48h) - respiratória ($\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 300$), cardiovascular ($\text{PAS} < 90 \text{ mmHg}$ refratária a fluidos ou necessidade de vasopressor), renal (Creatinina > 1.9 mg/dL).

Tratamento: * **Pancreatite Leve:** * **Suporte:** Internação, jejum inicial, hidratação IV (cristaloides, ex: Ringer Lactato, 5-10 mL/kg/h inicialmente, ajustado conforme resposta), analgesia (opioides IV, ex: morfina, fentanil). Monitorização. * **Realimentação:** Dieta oral (geralmente pobre em gordura) pode ser iniciada assim que a dor melhorar significativamente e náuseas/vômitos cessarem, sem necessidade de esperar normalização das enzimas ou resolução completa da dor. * **Tratamento da Causa:** Se etiologia biliar, realizar colecistectomia na mesma internação, após resolução da pancreatite. * **Pancreatite Moderada/Grave:** * **UTI:** Monitorização intensiva e suporte orgânico (ventilação mecânica, vasopressores, terapia renal substitutiva) se necessário. * **Ressuscitação Volêmica Agressiva:** Nas primeiras 12-24h, guiada por metas (débito urinário, PAM, Ht, BUN). Evitar sobrecarga hídrica tardia. * **Suporte Nutricional:** Nutrição enteral precoce (nas primeiras 24-72h), preferencialmente por sonda nasojejunal (distal ao ligamento de Treitz) ou nasogástrica se tolerada. Nutrição parenteral se enteral não for viável ou tolerada. * **Antibióticos:** Não indicados profilaticamente para pancreatite grave ou necrose estéril. Reservados para infecção pancreática/extrapancreática comprovada ou fortemente suspeita (ex: necrose infectada, colangite, pneumonia, ITU). Se usados, escolher agentes com boa penetração pancreática (carbapenêmicos, quinolonas, metronidazol). * **Manejo das Complicações Locais:** * **Coleção Líquida Aguda Peripancreática (CLAP):** Coleção homogênea, sem parede definida, nas primeiras 4 semanas. Geralmente estéril e se resolve espontaneamente. Drenagem raramente necessária. * **Necrose Pancreática/Peripancreática:** Área de parênquima ou gordura não viável. Pode ser estéril ou infectada. * **Necrose Estéril:** Manejo conservador é preferível. Cirurgia/drenagem raramente indicada, apenas se sintomas obstrutivos persistentes ou síndrome compartimental abdominal. * **Necrose Infectada:** Suspeitar se deterioração clínica, febre persistente, leucocitose após 7-10 dias, ou gás na coleção na TC. Confirmar com Punção Aspirativa por Agulha Fina (PAAF) guiada por imagem com Gram e cultura (controversa, muitos tratam empiricamente se alta suspeita). Tratamento requer antibióticos IV e intervenção para drenagem/desbridamento (necrosectomia). * **Abordagem "Step-Up":** Preferida atualmente. Iniciar com drenagem minimamente invasiva (percutânea ou endoscópica - transgástrica/transduodenal) e adiar/evitar necrosectomia cirúrgica aberta sempre que possível. Se drenagem inicial falhar, proceder para necrosectomia minimamente invasiva (endoscópica ou VARD - Video-Assisted Retroperitoneal Debridement) ou, como último recurso, necrosectomia aberta. * **Pseudocisto Pancreático:** Coleção líquida encapsulada por parede fibrótica (não

epitelial), que surge > 4 semanas após o início da pancreatite, geralmente por ruptura ductal. Pode ser assintomático ou causar dor, saciedade precoce, icterícia (compressão biliar), ou complicar com infecção, sangramento (pseudoaneurisma) ou ruptura. Tratamento indicado se sintomático, > 6 cm ou em crescimento, ou complicado. Drenagem endoscópica (transpapilar - se comunicação ductal, ou transmural - cistogastrostomia/cistoduodenostomia), percutânea ou cirúrgica (cistojejunostomia em Y-de-Roux). * **WON (Walled-Off Necrosis)**: Necrose encapsulada por parede inflamatória, > 4 semanas. Manejo semelhante ao pseudocisto, mas drenagem (especialmente endoscópica) pode ser mais difícil devido ao conteúdo sólido/semi-sólido. Pode requerer desbridamento endoscópico direto. * **CPRE Urgente**: Indicada nas primeiras 24-72h apenas se houver colangite aguda concomitante ou obstrução biliar persistente comprovada. * **Colecistectomia**: Em pancreatite biliar grave, deve ser adiada até a resolução da inflamação e estabilização clínica (geralmente semanas a meses depois).

7.9.2. Pancreatite Crônica

Definição: Processo inflamatório crônico e progressivo do pâncreas, levando à fibrose irreversível do parênquima, perda de função exócrina e endócrina, e dor crônica.

Etiologia: * **Álcool**: Causa mais comum no ocidente (70-80%). * **Idiopática**: (~10-20%). * **Genética/Hereditária**: Mutações (PRSS1, SPINK1, CFTR). * **Autoimune**: Tipo 1 (associada a IgG4) e Tipo 2. * **Obstrutiva**: Pâncreas divisum, estenose ductal pós-trauma/pancreatite aguda, tumor. * **Tropical/Nutricional**. * **Hiperparatireoidismo/Hipercalcemia Crônica**.

Quadro Clínico: * **Dor Abdominal Crônica**: Principal sintoma. Epigástrica, irradiada para o dorso, geralmente pós-prandial, pode ser debilitante. * **Insuficiência Exócrina**: Má digestão (esteatorreia - fezes gordurosas e volumosas, perda de peso) devido à produção insuficiente de enzimas. Ocorre tardiamente, quando > 90% da função está perdida. * **Insuficiência Endócrina**: Diabetes Mellitus (DM tipo 3c). Ocorre tardiamente. * **Complicações**: Pseudocistos, estenose/obstrução biliar (icterícia), obstrução duodenal, trombose de veia esplênica (hipertensão portal segmentar com varizes gástricas), pseudoaneurismas, ascite pancreática, fístula pancreática, risco aumentado de câncer de pâncreas.

Diagnóstico: * **Clínico + Imagem**: * **TC de Abdômen**: Pode mostrar calcificações pancreáticas (patognomônico), dilatação/irregularidade do ducto pancreático principal (Wirsung), atrofia do parênquima, pseudocistos. * **RM/CPRM**: Mais sensível para alterações ductais precoces e avaliação de ductos secundários. * **Ultrassonografia Endoscópica (Ecoendoscopia)**: Método mais sensível para alterações parenquimatosas e ductais precoces (critérios de Rosemont). * **CPRE**: Padrão-ouro para avaliação ductal,

mas invasivo e com risco de pancreatite. Reservado para intervenção terapêutica. *

Testes de Função Pancreática: * **Exócrina:** Elastase fecal-1 (teste de triagem), teste de gordura fecal quantitativo (padrão-ouro, mas pouco prático), teste de secretina (invasivo). * **Endócrina:** Glicemia de jejum, HbA1c, teste de tolerância à glicose.

Tratamento: Multidisciplinar, focado no controle da dor, manejo da insuficiência exócrina/endócrina e tratamento das complicações. * **Controle da Dor:** * **Abstinência Alcoólica Absoluta.** * **Analgesia Escalonada (OMS):** Iniciar com não opioides (paracetamol, AINEs com cautela), progredir para opioides fracos (tramadol) e fortes (morfina, oxicodona), adjuvantes (pregabalina, gabapentina, antidepressivos tricíclicos). * **Reposição Enzimática Pancreática:** Altas doses, com as refeições. Pode reduzir a dor por feedback negativo na secreção pancreática. * **Bloqueio do Plexo Celíaco:** Guiado por ecoendoscopia ou percutâneo. Alívio temporário. * **Terapia Endoscópica (CPRE):** Para pacientes com ducto principal dilatado (> 5-6 mm) e estenoses ou cálculos ductais. Inclui esfínterectomia pancreática, remoção de cálculos, dilatação de estenoses e colocação de stent pancreático. Melhora a dor em 50-70%, mas alívio pode ser temporário. * **Tratamento Cirúrgico (Indicado para dor refratária ou complicações):** * **Procedimentos de Drenagem Ducto-Entérica:** Para ducto principal dilatado (> 7 mm). Cirurgia de Puestow (Pancreaticojejunoostomia látero-lateral) ou Partington-Rochelle (modificação). Alivia a obstrução ductal. * **Procedimentos Ressectivos:** Para doença predominante na cabeça do pâncreas ou suspeita de malignidade. * **Cirurgia de Whipple (Duodenopancreatectomia):** Ressecção da cabeça do pâncreas, duodeno, vesícula biliar, colédoco distal e antro gástrico (ou com preservação do piloro). Alta morbidade. * **Cirurgia de Beger:** Ressecção da cabeça do pâncreas com preservação do duodeno. * **Cirurgia de Frey:** Ressecção limitada da cabeça (esvaziamento) associada a pancreaticojejunoostomia longitudinal (combina ressecção e drenagem). * **Pancreatectomia Distal:** Para doença predominante na cauda. * **Pancreatectomia Total:** Raramente indicada, causa diabetes insulino-dependente e insuficiência exócrina graves. * **Manejo da Insuficiência Exócrina:** Reposição de enzimas pancreáticas (lipase, protease, amilase) em cápsulas com revestimento entérico, administradas com as refeições e lanches. Suplementação de vitaminas lipossolúveis (A, D, E, K). * **Manejo da Insuficiência Endócrina:** Monitoramento glicêmico, dieta, antidiabéticos orais e/ou insulina. Risco de hipoglicemia é maior. * **Tratamento das Complicações:** Drenagem de pseudocistos (ver acima), tratamento de estenose biliar (stent endoscópico ou cirurgia - anastomose biliodigestiva), obstrução duodenal (stent duodenal ou gastrojejunoostomia), manejo de trombose de veia esplênica (esplenectomia se varizes gástricas sangrantes).

7.9.3. Cistos Pancreáticos

Lesões císticas no pâncreas são cada vez mais detectadas incidentalmente em exames de imagem. Podem ser benignos, pré-malignos ou malignos. A diferenciação é crucial.

Tipos Principais: * **Pseudocistos:** Mais comuns. Não são cistos verdadeiros (sem revestimento epitelial). Associados a pancreatite aguda ou crônica (ver acima). *

Neoplasias Císticas: * **Neoplasia Cística Serosa (Cistoadenoma Seroso):** Quase sempre benigna. Geralmente em mulheres idosas. Aspecto microcístico (favo de mel) ou oligocístico na imagem, com cicatriz central estrelada e calcificação (nem sempre presentes). Líquido do cisto pobre em CEA e amilase. * **Neoplasia Cística Mucínica (NCM):** Potencial pré-maligno (~1/3 associada a carcinoma invasivo). Quase exclusiva de mulheres de meia-idade, localizada no corpo/cauda do pâncreas. Geralmente macrocística, unilocular ou multilocular, com septos espessos, nódulos murais ou calcificações periféricas. Caracteristicamente não se comunica com o ducto pancreático. Presença de "estroma ovariano" na histologia. Líquido do cisto rico em CEA, amilase variável. * **Neoplasia Mucínica Papilar Intraductal (IPMN):** Potencial pré-maligno (risco variável). Origina-se no epitélio ductal, produz mucina. Pode envolver o ducto principal (IPMN-DP - maior risco de malignidade), ramos secundários (IPMN-RS - menor risco) ou ser misto. Mais comum em homens idosos, na cabeça do pâncreas. Causa dilatação ductal (principal ou ramos). Comunica-se com o ducto. Líquido rico em CEA e amilase. * **Neoplasia Sólido-Pseudopapilar (Tumor de Frantz):** Neoplasia de baixo grau de malignidade. Ocorre predominantemente em mulheres jovens. Geralmente grande, encapsulada, com componentes sólidos e cístico-hemorrágicos. * **Outras Raras:** Cistoadenocarcinoma mucinoso (maligno), tumores neuroendócrinos císticos, linfangioma, cistos de retenção, cistos verdadeiros congênitos.

Diagnóstico e Avaliação: * **Imagem (TC e/ou RM/CPRM):** Essenciais para caracterizar a morfologia do cisto (tamanho, localização, uni/multilocular, septos, nódulos, calcificações, comunicação ductal, dilatação ductal associada). * **Ultrassonografia Endoscópica (Ecoendoscopia) com PAAF do Líquido Cístico:** Permite melhor visualização da parede e conteúdo, e análise do líquido (CEA, amilase, citologia, marcadores moleculares - ex: mutação KRAS/GNAS em IPMN). CEA > 192 ng/mL sugere neoplasia mucínica (NCM ou IPMN). Amilase alta sugere comunicação ductal (IPMN ou pseudocisto). * **Critérios de Risco/Preocupantes (Diretrizes Fukuoka para IPMN, Diretrizes da IAP/AGA):** Indicam maior probabilidade de malignidade e necessidade de vigilância mais estrita ou ressecção: * **Características de Alto Risco ("High-Risk Stigmata"):** Icterícia obstrutiva em paciente com cisto na cabeça, nódulo mural > 5 mm com realce, ducto pancreático principal > 10 mm. * **Características Preocupantes ("Worrisome Features"):** Cisto > 3 cm, parede espessada/realçada, ducto principal 5-9

mm, nódulo mural < 5 mm, linfadenopatia, mudança abrupta no calibre ductal com atrofia distal, aumento da CA 19-9 sérico.

Tratamento: * **Cistoadenoma Seroso:** Geralmente vigilância, a menos que sintomático ou crescimento rápido. * **Neoplasia Cística Mucínica (NCM):** Ressecção cirúrgica (geralmente pancreatemia distal) é recomendada para todas, devido ao potencial maligno. * **Neoplasia Sólido-Pseudopapilar:** Ressecção cirúrgica. * **IPMN:** * **IPMN-DP ou Misto:** Ressecção cirúrgica é geralmente recomendada devido ao alto risco de malignidade. * **IPMN-RS:** Manejo depende da presença de características de alto risco ou preocupantes e do tamanho: * Com características de alto risco: Ressecção. * Com características preocupantes: Ecoendoscopia para avaliação adicional; ressecção se confirmados achados de risco ou alta suspeita. * Sem características de risco/preocupantes: * Cistos < 1 cm: Vigilância menos intensiva. * Cistos 1-2 cm: Vigilância com RM/Ecoendoscopia anual/bianual. * Cistos 2-3 cm: Vigilância mais estrita (RM/Ecoendoscopia a cada 6-12 meses). * Cistos > 3 cm: Ressecção pode ser considerada, especialmente em pacientes jovens e hígidos, ou vigilância muito estrita. * A decisão sobre vigilância vs. ressecção deve ser individualizada, considerando o risco cirúrgico, a idade e as preferências do paciente. * **Pseudocistos:** Tratamento apenas se sintomáticos ou complicados (ver acima).

7.9.4. Câncer de Pâncreas (Adenocarcinoma Ductal)

Epidemiologia: Neoplasia altamente letal, quarta principal causa de morte por câncer nos EUA. Incidência crescente. Pico entre 60-80 anos. Ligeiramente mais comum em homens e na raça negra.

Fatores de Risco: * Tabagismo (fator de risco modificável mais importante, dobra o risco). * Idade avançada. * Diabetes Mellitus de longa data (ou início recente em > 50 anos). * Pancreatite Crônica (especialmente hereditária). * Obesidade. * História familiar de câncer de pâncreas (risco aumenta com nº de parentes afetados). * Síndromes genéticas: Mutações BRCA1/2, Peutz-Jeghers, Síndrome de Lynch, Pancreatite Hereditária (PRSS1), Melanoma Múltiplo Atípico Familiar (FAMMM - p16). * Dieta rica em gordura/carne vermelha (associação menos clara).

Localização: Cabeça do pâncreas (~60-70%), corpo (~15-20%), cauda (~5-10%).

Quadro Clínico: Geralmente insidioso e tardio. * **Tumores da Cabeça:** * **Icterícia Obstrutiva Indolor e Progressiva:** Sintoma mais comum, devido à compressão do colédoco distal. Associada a prurido, colúria, acolia fecal. * **Dor Abdominal/Lombar:** Epigástrica, surda, que irradia para o dorso. Piora à noite e ao deitar. * **Perda de Peso:** Significativa, devido a anorexia, má absorção (insuficiência exócrina por obstrução ductal) e catabolismo tumoral. * **Sinal de Courvoisier-Terrier:** Vesícula biliar palpável e

indolor em paciente icterico (sugere obstrução neoplásica distal, não por cálculo). *

Início Recente de Diabetes ou Piora de DM Preexistente. * **Pancreatite Aguda Idiopática (em idosos).** * **Tumores do Corpo/Cauda:** Frequentemente diagnosticados mais tardiamente. Dor abdominal/lombar e perda de peso são os sintomas predominantes. Icterícia é rara. Podem apresentar trombose de veia esplênica ou Tromboflebite Migratória (Sinal de Trousseau).

Diagnóstico e Estadiamento: * **TC de Abdômen e Pelve com Protocolo para Pâncreas (Multifásica com Contraste IV):** Exame de imagem inicial e principal. Identifica a massa pancreática (geralmente hipodensa/hipovascular), avalia a relação com estruturas vasculares adjacentes (tronco celíaco, artéria mesentérica superior - AMS, veia mesentérica superior - VMS, veia porta - VP) para determinar ressecabilidade, detecta metástases hepáticas e linfonodais. * **RM/CPRM:** Alternativa ou complementar à TC, especialmente se alergia ao iodo ou para melhor avaliação de metástases hepáticas pequenas ou envolvimento ductal. * **Ultrassonografia Endoscópica (Ecoendoscopia) com PAAF:** Melhor método para detectar tumores pequenos (< 2 cm), avaliar invasão vascular local e obter confirmação citológica/histológica (biópsia), especialmente se TC inconclusiva ou para tumores considerados borderline/irressecáveis para guiar terapia neoadjuvante. * **CA 19-9:** Marcador tumoral mais utilizado. Pode estar elevado (> 37 U/mL), mas não é específico nem sensível o suficiente para diagnóstico. Útil no prognóstico e monitoramento da resposta ao tratamento e recorrência. Pode estar falsamente normal em pacientes Lewis a/b negativos (~10%) ou elevado em outras condições (colestase benigna, pancreatite). * **PET-CT:** Não rotineiramente usado no estadiamento inicial, pode ter papel na detecção de metástases ocultas em casos selecionados. * **Laparoscopia Estadiadora:** Considerada para pacientes com doença aparentemente ressecável na imagem, para excluir pequenas metástases peritoneais ou hepáticas superficiais (~10-15% dos casos).

Critérios de Ressecabilidade (Baseados na Relação com Vasos Principais): *

Ressecável: Sem contato ou envolvimento < 180° da VMS/VP, sem contato com AMS ou tronco celíaco. * **Borderline Ressecável:** Envolvimento da VMS/VP > 180° ou oclusão curta passível de reconstrução; Envolvimento da artéria hepática comum sem extensão ao tronco celíaco; Envolvimento da AMS < 180°. * **Localmente Avançado (Irressecável):** Envolvimento da AMS > 180°; Envolvimento do tronco celíaco; Oclusão longa ou não reconstruível da VMS/VP. * **Metastático:** Presença de metástases a distância (fígado, peritônio, pulmão, ossos).

Tratamento: Apenas ~15-20% dos pacientes são candidatos a cirurgia curativa no momento do diagnóstico. * **Doença Ressecável:** * **Cirurgia Primária seguida de**

Quimioterapia Adjuvante: Abordagem tradicional. Cirurgia é a

Duodenopancreatectomia (Whipple) para tumores da cabeça/processo uncinado, ou **Pancreatectomia Distal com Esplenectomia** para tumores do corpo/cauda.

Linfadenectomia regional padrão é realizada. Quimioterapia adjuvante (mFOLFIRINOX ou Gemcitabina + Capecitabina por 6 meses) melhora significativamente a sobrevida. *

Terapia Neoadjuvante seguida de Cirurgia: Abordagem cada vez mais utilizada, especialmente em centros de alto volume ou para tumores de alto risco/borderline inicial. Permite tratar micrometástases precocemente, selecionar pacientes que realmente se beneficiarão da cirurgia (aqueles que não progridem durante a neoadjuvância) e potencialmente aumentar as taxas de ressecção R0. Esquemas incluem FOLFIRINOX ou Gemcitabina + nab-Paclitaxel, +/- radioterapia. * **Doença Borderline Ressecável:** Terapia neoadjuvante (quimioterapia +/- radioterapia) é o padrão, seguida de reestadiamento e cirurgia se não houver progressão e a ressecção for tecnicamente viável. * **Doença Localmente Avançada (Irressecável):** Quimioterapia sistêmica (FOLFIRINOX ou Gemcitabina + nab-Paclitaxel) é a base do tratamento. Quimiorradioterapia pode ser considerada após quimioterapia inicial para melhor controle local, mas sem benefício claro de sobrevida. Cirurgia raramente é possível, mesmo após resposta à terapia. * **Doença Metastática:** Quimioterapia paliativa (FOLFIRINOX para pacientes com bom performance status; Gemcitabina + nab-Paclitaxel ou Gemcitabina isolada para pacientes menos hígidos). Terapia alvo (Olaparib para mutação BRCA, Larotrectinib/Entrectinib para fusão NTRK) ou imunoterapia (Pembrolizumab para MSI-H/dMMR) em subgrupos moleculares específicos. Tratamento de suporte (manejo da dor, obstrução biliar/duodenal - stents, derivações cirúrgicas paliativas, suporte nutricional, enzimas pancreáticas).

Prognóstico: Permanece sombrio. Sobrevida global em 5 anos é de ~10-11%. Para pacientes submetidos a ressecção curativa, a sobrevida em 5 anos é de ~20-30%.

Referências Preliminares: Sabiston Textbook of Surgery, Schwartz's Principles of Surgery, Blumgart's Surgery of the Liver, Biliary Tract and Pancreas, Shackelford's Surgery of the Alimentary Tract, Diretrizes da American Gastroenterological Association (AGA), American Pancreatic Association (APA), International Association of Pancreatology (IAP) para Pancreatite Aguda e Crônica, Cistos Pancreáticos (Fukuoka, AGA) e Câncer de Pâncreas (NCCN, ESMO).

7. Cirurgia Abdominal (Continuação)

7.10. Doenças Hepáticas Cirúrgicas

O fígado é o maior órgão sólido do corpo humano, desempenhando funções vitais como metabolismo, síntese de proteínas, desintoxicação e produção de bile. Embora muitas doenças hepáticas sejam de manejo clínico (hepatites virais, doença hepática

gordurosa, cirrose), algumas condições, como abscessos e tumores (primários e metastáticos), frequentemente requerem avaliação e intervenção cirúrgica.

7.10.1. Abscesso Hepático

Definição: Coleção localizada de pus dentro do parênquima hepático.

Classificação Etiológica: * **Abscesso Hepático Piogênico (AHP):** Mais comum no ocidente. Resulta da disseminação de bactérias para o fígado por via biliar (colangite ascendente - causa mais frequente), veia porta (infecção intra-abdominal, ex: apendicite, diverticulite - pyleflebite), artéria hepática (sepsis sistêmica) ou por contiguidade (ex: colecistite). * **Microbiologia:** Frequentemente polimicrobiano. Bacilos Gram-negativos entéricos (*E. coli*, *Klebsiella pneumoniae* - especialmente em asiáticos, associada a síndrome invasiva com metástases sépticas), *Streptococcus* spp., *Enterococcus* spp., anaeróbios (*Bacteroides*, *Fusobacterium*). * **Abscesso Hepático Amebiano (AHA):** Causado pelo protozoário *Entamoeba histolytica*. Endêmico em regiões tropicais e subtropicais (México, América Central/Sul, Sudeste Asiático, África). Transmissão fecal-oral. O trofozoíto invade a mucosa colônica, entra na circulação portal e atinge o fígado, causando necrose liquefativa (conteúdo achocolatado - "pasta de anchova"). * **Abscesso Hepático Fúngico:** Raro, ocorre principalmente em pacientes imunocomprometidos (neutropênicos, transplantados). *Candida* spp. é o agente mais comum.

Quadro Clínico: * Febre (sintoma mais comum). * Dor em Hipocôndrio Direito (HCD) ou epigástrio, pode irradiar para o ombro direito. * Mal-estar, anorexia, perda de peso. * Náuseas, vômitos. * Hepatomegalia dolorosa. * Icterícia (menos comum, geralmente se múltiplos abscessos ou obstrução biliar associada). * Tosse, dor pleurítica (irritação diafragmática). * AHA tende a ter início mais insidioso que AHP.

Diagnóstico: * **Laboratório:** Leucocitose (nem sempre presente em AHA), PCR elevada, anemia. Elevação de FA, GGT, AST/ALT e bilirrubinas pode ocorrer. Hemoculturas positivas em ~50% dos AHPs. * **Imagem:** * **USG de Abdômen:** Exame inicial útil. Mostra lesão(ões) hipoecoica(s), geralmente arredondada(s), com paredes irregulares e debris internos. Pode guiar aspiração. * **TC de Abdômen com Contraste IV:** Método mais sensível e específico. Mostra lesão(ões) hipodensa(s), com realce periférico da cápsula inflamatória ("sinal do halo" ou "rim sign") e edema perilesional. Permite avaliar número, tamanho, localização e complicações (ruptura, trombose vascular). * **RM:** Alternativa à TC. * **Sorologia para Amebíase:** Testes como ELISA ou hemaglutinação indireta são altamente sensíveis e específicos para AHA (>95% positivos após 7-10 dias de sintomas). Útil para diferenciar de AHP. * **Aspiração Diagnóstica:** Guiada por USG ou TC. Indicada se diagnóstico incerto, suspeita de AHP para cultura e antibiograma, ou ausência de resposta ao tratamento empírico. No AHA, o aspirado é tipicamente estéril

para bactérias e fungos, e a pesquisa de trofozoítos de *E. histolytica* é frequentemente negativa (amebas estão na parede, não no conteúdo necrótico).

Tratamento: * **Abscesso Hepático Piogênico (AHP):** * **Antibioticoterapia IV de Ampla**

Espectro: Essencial. Cobertura empírica para Gram-negativos, Gram-positivos e anaeróbios (ex: Ceftriaxona + Metronidazol, Piperacilina-Tazobactam, Carbapenêmico). Ajustar conforme cultura e antibiograma. Duração total de 4-6 semanas (IV inicial, seguida por VO). * **Drenagem:** Indicada para a maioria dos AHPs, especialmente se > 5 cm, multiloculados, risco de ruptura, ou falha do tratamento clínico isolado. *

Drenagem Percutânea Guiada por Imagem (USG ou TC): Método de escolha.

Aspiração simples ou colocação de dreno de demora. Alta taxa de sucesso (>90%). *

Drenagem Cirúrgica (Aberta ou Laparoscópica): Reservada para casos onde a drenagem percutânea falha, não é acessível, há múltiplos abscessos complexos, ruptura para peritônio, ou necessidade de tratar a causa primária intra-abdominal (ex: apendicite, diverticulite). * **Abscesso Hepático Amebiano (AHA):** * **Tratamento Clínico**

com Amebicida: Base do tratamento. Metronidazol (ou Tinidazol) oral ou IV por 7-10 dias é altamente eficaz (>95% de cura). Resposta clínica (melhora da febre e dor)

geralmente ocorre em 3-5 dias. * **Amebicida Luminal:** Após o tratamento com metronidazol, administrar um agente que elimine os cistos no lúmen intestinal (ex:

Paromomicina, Iodoquinol) para prevenir recorrência e transmissão. * **Drenagem:**

Raramente necessária. Indicada apenas se: * Alto risco de ruptura iminente (abscessos muito grandes > 5-10 cm, localizados no lobo esquerdo ou superficialmente). * Falha do tratamento clínico após 5-7 dias. * Diagnóstico incerto (suspeita de AHP sobreposto). * Complicações (ruptura para pericárdio, pleura, peritônio - requerem drenagem urgente). * Aspiração terapêutica é preferível à colocação de dreno de demora.

Complicações: Ruptura (para cavidade peritoneal, pleural, pericárdica, brônquica), sepse, trombose de veia porta ou hepática, hemorragia.

7.10.2. Tumores Hepáticos

Os tumores hepáticos podem ser benignos ou malignos, e os malignos podem ser primários (originados no fígado) ou secundários (metástases de outros órgãos - muito mais comuns no ocidente).

Tumores Hepáticos Benignos: * **Hemangioma Hepático:** Tumor benigno mais comum. Malformação vascular congênita. Geralmente assintomático, achado incidental. Na imagem (TC/RM com contraste), mostra realce periférico nodular descontínuo na fase arterial, com preenchimento centrípeto progressivo nas fases portal e tardia ("realce em íris"). Tratamento geralmente conservador (observação). Cirurgia (enucleação ou ressecção) raramente indicada, apenas para lesões gigantes (> 10 cm) sintomáticas (dor por distensão da cápsula de Glisson, trombose, compressão) ou em caso de dúvida

diagnóstica ou ruptura (Síndrome de Kasabach-Merritt - rara). * **Hiperplasia Nodular Focal (HNF):** Segunda mais comum. Resposta hiperplásica de hepatócitos a uma anomalia vascular pré-existente. Geralmente assintomática, achado incidental, mais comum em mulheres jovens/meia-idade. Na imagem (TC/RM), lesão bem delimitada, isodensa/isointensa, com realce arterial homogêneo e intenso (exceto pela cicatriz central estrelada, que é hipodensa/hipointensa e realça tardiamente). Capta contraste hepatobiliar específico (Gd-EOB-DTPA) na fase hepatobiliar da RM. Tratamento conservador (observação). * **Adenoma Hepatocelular (AHC):** Tumor benigno raro, mas com importância clínica devido ao risco de sangramento/ruptura (~20-25%) e transformação maligna (<5%). Fortemente associado ao uso de contraceptivos orais e esteroides anabolizantes. Mais comum em mulheres jovens. Na imagem, lesão heterogênea, pode ter gordura ou hemorragia. Realce arterial variável, lava rapidamente na fase portal ("washout"). Não capta contraste hepatobiliar. Subtipos moleculares (HNF1a inativado, beta-catenina ativado - maior risco de malignidade, inflamatório) influenciam o risco e manejo. Tratamento: * Suspende contraceptivos orais. * Ressecção cirúrgica recomendada para adenomas > 5 cm, subtipo beta-catenina ativado, adenomas em homens (maior risco de malignidade), ou se sintomático/sangramento. * Observação com imagem seriada para adenomas < 5 cm assintomáticos em mulheres após suspensão de ACO.

Tumores Hepáticos Malignos Primários: * Carcinoma Hepatocelular (CHC) / Hepatocarcinoma: Tumor maligno primário mais comum do fígado. Principal fator de risco é a cirrose hepática de qualquer etiologia (Hepatite B/C crônica, álcool, doença hepática gordurosa não alcoólica - DHGNA). Outros riscos: aflatoxina, hemocromatose, deficiência de alfa-1-antitripsina. * **Rastreamento:** USG abdominal a cada 6 meses (+/- Alfafetoproteína - AFP) em pacientes com cirrose ou Hepatite B crônica de alto risco. * **Diagnóstico:** Em pacientes com cirrose, nódulos > 1 cm com características típicas de imagem (realce arterial intenso com "washout" na fase portal/tardia - Critérios LI-RADS na TC/RM) são diagnósticos de CHC, sem necessidade de biópsia. AFP > 400 ng/mL é sugestiva. Biópsia indicada se imagem atípica ou ausência de cirrose. * **Estadiamento (Sistema BCLC - Barcelona Clinic Liver Cancer):** Considera o tamanho/número de tumores, função hepática (Child-Pugh), performance status (ECOG) e invasão vascular/metástases. Guia o tratamento. * **Tratamento (Depende do Estadiamento BCLC):** * **Estágio 0 (Muito Precoce - Tumor único < 2 cm, Child A, ECOG 0):** Ressecção Cirúrgica ou Ablação por Radiofrequência (RFA) ou Micro-ondas (MWA). Altas taxas de cura. * **Estágio A (Precoce - Tumor único ou até 3 nódulos < 3 cm, Child A/B, ECOG 0):** * **Ressecção Cirúrgica:** Se tumor único e função hepática preservada (sem hipertensão portal significativa - plaquetas > 100.000, bilirrubina normal). * **Transplante Hepático:** Se dentro dos Critérios de Milão (tumor único ≤ 5 cm ou até 3 nódulos ≤ 3 cm, sem invasão vascular macroscópica ou metástases). Melhores resultados a longo prazo para CHC precoce em cirróticos. * **Ablação (RFA/MWA):** Se não candidato a ressecção/

transplante. * **Estágio B (Intermediário - Multinodular > 3 ou > 3 cm, Child A/B, ECOG 0): Quimioembolização Transarterial (TACE):** Injeção de quimioterápico + agente embolizante nas artérias que nutrem o tumor. Tratamento paliativo padrão, melhora sobrevida. * **Estágio C (Avançado - Invasão vascular portal, metástases extra-hepáticas, Child A/B, ECOG 1-2): Terapia Sistêmica:** Sorafenib ou Lenvatinib (inibidores de tirosina quinase - TKI) como primeira linha. Recentemente, a combinação de Atezolizumab (anti-PDL1) + Bevacizumab (anti-VEGF) tornou-se a primeira linha preferencial, mostrando sobrevida superior. Regorafenib, Cabozantinib, Ramucirumab como segunda linha. * **Estágio D (Terminal - Child C, ECOG 3-4):** Tratamento de suporte (Best Supportive Care - BSC). * **Ressecção Hepática (Hepatectomia):** Remoção cirúrgica do tumor com margem de segurança. Pode ser anatômica (segmentectomia, lobectomia) ou não anatômica. Requer avaliação cuidadosa da reserva funcional do fígado remanescente (especialmente em cirróticos). Abordagem aberta ou minimamente invasiva (laparoscópica/robótica). * **Colangiocarcinoma Intra-hepático (CCI):** Adenocarcinoma originado nos ductos biliares dentro do fígado. Segundo tumor primário mais comum. Fatores de risco: colangite esclerosante primária, cistos de colédoco, infecção por Clonorchis/Opisthorchis, litíase intra-hepática. Diagnóstico geralmente por imagem (TC/RM - lesão hipovascular com realce tardio) e biópsia. Tratamento de escolha é a ressecção cirúrgica com linfadenectomia hilar, se possível. Quimioterapia adjuvante/paliativa (Gemcitabina + Cisplatina). * **Outros Raros:** Hepatoblastoma (em crianças), Angiossarcoma, Linfoma hepático primário.

Metástases Hepáticas: * O fígado é o sítio mais comum de metástases hematogênicas de tumores sólidos, devido à sua dupla vascularização (artéria hepática e veia porta). * **Origem Mais Comum:** Câncer Colorretal (CCR), seguido por mama, pulmão, pâncreas, estômago, tumores neuroendócrinos, melanoma. * **Diagnóstico:** Geralmente por exames de imagem (USG, TC, RM, PET-CT) no estadiamento ou seguimento do tumor primário. Biópsia pode ser necessária se dúvida. * **Tratamento:** Depende do tumor primário, extensão da doença hepática (número, tamanho, localização das metástases), presença de doença extra-hepática e condição clínica do paciente. * **Metástases Hepáticas de Câncer Colorretal (MHCCR):** * **Ressecção Cirúrgica (Hepatectomia):** Tratamento potencialmente curativo para metástases ressecáveis (possibilidade de remover todas as lesões com margens livres, preservando fígado remanescente adequado - geralmente $\geq 20-30\%$, e ausência de doença extra-hepática irressecável). Sobrevida em 5 anos após ressecção pode chegar a 40-60%. * **Estratégias para Aumentar Ressecabilidade:** Quimioterapia neoadjuvante (para "downsizing" ou testar biologia tumoral), embolização da veia porta (para hipertrofiar o fígado remanescente contralateral), hepatectomia em dois tempos, ablação combinada com ressecção. * **Quimioterapia Perioperatória ou Adjuvante:** Geralmente recomendada. * **Doença Irressecável:** Quimioterapia sistêmica paliativa +/- terapia alvo. TACE ou Radioembolização (SIRT com Ytrio-90) podem ser opções locorregionais. * **Metástases**

Hepáticas de Tumores Neuroendócrinos (TNE): Ressecção cirúrgica (mesmo que paliativa/debulking) pode oferecer benefício de sobrevida e controle hormonal. Ablação, TACE/SIRT e terapia com análogos da somatostatina ou radionuclídeos (PRRT - Lu-177 dotatate) são outras opções. * **Metástases de Outros Tumores (Mama, Pulmão, Melanoma, etc.):** Ressecção raramente indicada, geralmente em casos muito selecionados de doença oligometastática e bom controle do primário. Tratamento principal é sistêmico.

Referências Preliminares: Sabiston Textbook of Surgery, Schwartz's Principles of Surgery, Blumgart's Surgery of the Liver, Biliary Tract and Pancreas, Shackelford's Surgery of the Alimentary Tract, Diretrizes da AASLD (American Association for the Study of Liver Diseases), EASL (European Association for the Study of the Liver), NCCN, ESMO para Abscesso Hepático, Tumores Benignos, CHC, Colangiocarcinoma e Metástases Hepáticas.

7. Cirurgia Abdominal (Continuação)

7.11. Doenças do Baço e Esplenectomia

O baço é um órgão linfóide localizado no quadrante superior esquerdo (QSE) do abdômen, protegido pelas costelas inferiores esquerdas. Desempenha funções imunológicas (filtração de antígenos do sangue, produção de anticorpos, remoção de bactérias encapsuladas) e hematológicas (remoção de eritrócitos senescentes ou anormais, armazenamento de plaquetas). Embora não seja vital, sua remoção (esplenectomia) pode ser necessária em diversas condições, mas acarreta riscos, principalmente infecciosos.

Anatomia Cirúrgica Relevante: * **Localização:** Intraperitoneal, no QSE, entre o fundo gástrico (medialmente), o rim esquerdo (posteriormente), a flexura esplênica do cólon (inferiormente) e o diafragma (superior e lateralmente). * **Ligamentos:** Fixado por ligamentos peritoneais que contêm vasos importantes: * **Ligamento Gastroesplênico:** Conecta o baço à grande curvatura do estômago. Contém os vasos gástricos curtos (ramos da artéria esplênica). * **Ligamento Esplenorrenal (ou Lienorrenal):** Conecta o baço ao rim esquerdo e peritônio retroperitoneal. Contém a artéria e veia esplênicas e a cauda do pâncreas (em ~30% dos casos). * Outros: Esplenofrênico, esplenocólico. * **Vascularização:** * **Artéria Esplênica:** Ramo do tronco celíaco, corre tortuosamente ao longo da borda superior do pâncreas, dentro do ligamento esplenorrenal, dividindo-se em ramos segmentares antes de entrar no hilo esplênico. * **Veia Esplênica:** Corre posteriormente ao corpo e cauda do pâncreas, une-se à veia mesentérica superior (VMS)

para formar a veia porta. * **Baços Acessórios:** Presentes em 10-30% das pessoas, geralmente localizados perto do hilo esplênico, no ligamento gastroesplênico, omento maior ou mesentério. Devem ser removidos durante esplenectomia por doenças hematológicas para evitar recorrência.

Indicações para Esplenectomia: * **Trauma Esplênico:** Lesão do baço é comum em trauma abdominal fechado. A esplenectomia era o tratamento padrão, mas hoje o manejo não operatório (observação, embolização angiográfica) é preferido para pacientes hemodinamicamente estáveis. Esplenectomia indicada para instabilidade hemodinâmica, sangramento ativo não controlado por embolização, ou lesões de alto grau (Grau IV/V da AAST) em centros sem recursos para manejo não operatório intensivo.

* **Doenças Hematológicas:** * **Púrpura Trombocitopênica Imune (PTI) Refratária:** Principal indicação hematológica. O baço é o principal sítio de destruição de plaquetas opsonizadas por autoanticorpos. Esplenectomia indicada se falha do tratamento clínico (corticoides, imunoglobulina IV, Rituximab, agonistas do receptor de trombopoetina). *

Esferocitose Hereditária: Doença hemolítica congênita. Esplenectomia remove o sítio de destruição dos eritrócitos anormais, curando a anemia e prevenindo cálculos biliares pigmentares. Geralmente realizada após os 5-6 anos de idade. * **Anemia Hemolítica**

Autoimune (AHA) por Anticorpos Quentes Refratária: Semelhante à PTI. * **Talassemia**

Major ou Intermediária: Indicada para hiperesplenismo (anemia grave, leucopenia, trombocitopenia) ou necessidades transfusionais muito elevadas. * **Anemia Falciforme:**

Raramente indicada, exceto para sequestro esplênico agudo recorrente ou hiperesplenismo sintomático. * **Neoplasias:** * **Linfomas e Leucemias:** Esplenectomia diagnóstica (raro hoje) ou terapêutica para esplenomegalia maciça sintomática, citopenias por hiperesplenismo, ou como parte do estadiamento/tratamento (ex: Tricoleucemia). * **Tumores Primários do Baço (Raros):** Hemangioma, linfangioma, hamartoma (benignos); Angiossarcoma (maligno agressivo). * **Metástases Esplênicas**

(Raras): Melanoma, mama, pulmão, ovário. * **Cistos Esplênicos:** * **Verdadeiros**

(Congênitos): Revestidos por epitélio. Podem ser epidermoides ou dermoides. *

Pseudocistos: Sem revestimento epitelial. Geralmente pós-traumáticos ou pós-infarto. *

Parasitários: Cisto Hidático (Equinococose). * Esplenectomia (total ou parcial) ou fenestração/marsupialização indicada para cistos grandes (> 5 cm), sintomáticos (dor, saciedade precoce) ou complicados (infecção, ruptura, sangramento). * **Abscesso**

Esplênico: Raro. Geralmente por disseminação hematogênica (endocardite), contiguidade ou trauma. Tratamento com antibióticos IV e esplenectomia ou drenagem percutânea (se unilocular e acessível). * **Hipertensão Portal:** Esplenectomia pode ser realizada em conjunto com shunts esplenorrenais ou para tratar hiperesplenismo grave associado à cirrose ou trombose de veia porta/esplênica, mas é controversa. * **Outras:**

Trombose de veia esplênica isolada com varizes gástricas sangrantes, Doença de Gaucher com esplenomegalia maciça.

Técnicas Cirúrgicas:

- * **Esplenectomia Laparoscópica:** Abordagem preferida para baços de tamanho normal ou moderadamente aumentados e para indicações eletivas (especialmente doenças hematológicas). Menor dor, recuperação mais rápida, menor taxa de complicações pulmonares e incisionais. Pode ser realizada com o paciente em decúbito lateral direito ou supino. Requer dissecação cuidadosa dos ligamentos, identificação e controle dos vasos do hilo (artéria e veia esplênicas) com grampeador vascular, cliques ou seladores de energia. O baço é colocado em saco extrator e removido por uma das incisões (pode requerer morcelamento ou ampliação da incisão). Busca por baços acessórios é mandatória em doenças hematológicas.
- * **Esplenectomia Aberta:** Indicada para trauma com instabilidade hemodinâmica, baços maciçamente aumentados (esplenomegalia gigante), aderências densas (múltiplas cirurgias prévias, hipertensão portal), suspeita de malignidade com invasão local, ou conversão da laparoscopia. Geralmente realizada através de laparotomia mediana ou incisão subcostal esquerda.
- * **Esplenectomia Parcial:** Remoção de apenas uma parte do baço. Opção para preservar função esplênica em casos selecionados de lesões focais benignas (cistos, hemangiomas) ou trauma segmentar, mas tecnicamente desafiadora devido ao risco de sangramento.
- * **Embolização da Artéria Esplênica:** Alternativa minimamente invasiva à esplenectomia em algumas situações (trauma, hiperesplenismo, PTI), mas com risco de abscesso ou infarto esplênico.

Preparo Pré-operatório (Eletivo):

- * **Vacinação:** Essencial para prevenir Sepse Pós-Esplenectomia Fulminante (OPSI/SPSF). Vacinas contra bactérias encapsuladas devem ser administradas idealmente ≥ 2 semanas antes da cirurgia eletiva (ou ≥ 2 semanas após, se cirurgia de urgência):
- * **Streptococcus pneumoniae (Pneumococo):** Vacina conjugada (PCV13 ou PCV15/20) seguida pela polissacarídica (PPSV23).
- * **Haemophilus influenzae tipo b (Hib).**
- * **Neisseria meningitidis (Meningococo):** Vacinas conjugadas quadrivalentes (ACYW) e contra o sorogrupo B.
- * **Avaliação Hematológica:** Contagem de plaquetas (risco de trombocitose pós-operatória), avaliação de necessidade de transfusão pré-operatória (ex: em AHAI).
- * **Busca por Baços Acessórios:** Cintilografia com hemácias marcadas ou TC podem ser úteis pré-operatoriamente.

Complicações Pós-Esplenectomia:

- * **Precoces:**
- * **Hemorragia:** Do hilo esplênico, vasos gástricos curtos ou leito esplênico.
- * **Lesão de Órgãos Adjacentes:** Cauda do pâncreas (levando a fístula pancreática ou pancreatite), estômago, cólon, diafragma.
- * **Abscesso Subfrênico Esquerdo:** Coleção infectada no espaço onde estava o baço.
- * **Atelectasia/Derrame Pleural Esquerdo:** Comum devido à proximidade do diafragma.
- * **Trombose Venosa:** Especialmente trombose da veia porta/esplênica/mesentérica. Risco aumentado pela trombocitose reativa pós-esplenectomia.
- * **Trombocitose:** Contagem de plaquetas frequentemente aumenta após esplenectomia, podendo atingir níveis $> 1.000.000/\text{mm}^3$. Geralmente transitória. Anticoagulação/antiagregação profilática pode ser considerada se plaquetas muito elevadas ou outros fatores de risco trombótico.

Tardias: * Sepse Pós-Esplenectomia Fulminante (OPSI / SPSF): Complicação mais temida. Infecção avassaladora, geralmente por bactérias encapsuladas (*S. pneumoniae* é a mais comum), com alta mortalidade (50-70%). Risco é maior nos primeiros 2 anos após esplenectomia e em crianças, mas persiste por toda a vida. Manifesta-se com sintomas inespecíficos (febre, mal-estar) que progridem rapidamente para sepse, choque, CIVD e morte. Prevenção com vacinação e antibioticoprofilaxia (penicilina ou amoxicilina diária, especialmente nos primeiros anos ou em crianças) e educação do paciente (procurar atendimento médico imediato ao primeiro sinal de febre, levar cartão de identificação de asplenia). * **Aumento do Risco de Trombose a Longo Prazo.** * **Aumento do Risco de Certas Malignidades (Controverso).**

Referências Preliminares: Sabiston Textbook of Surgery, Schwartz's Principles of Surgery, Maingot's Abdominal Operations, Diretrizes da American Society of Hematology (ASH) para PTI, Diretrizes da Infectious Diseases Society of America (IDSA) para Vacinação em Asplenia, Consensos sobre Trauma Esplênico (AAST, WSES).

8. Cirurgia Endócrina

A cirurgia endócrina é a subespecialidade cirúrgica dedicada ao tratamento de doenças das glândulas endócrinas, incluindo tireoide, paratireoides, adrenais e pâncreas endócrino (tumores neuroendócrinos). O manejo dessas condições requer um profundo conhecimento da fisiologia hormonal, das síndromes associadas e das técnicas cirúrgicas específicas.

8.1. Tireoide

A tireoide é uma glândula em forma de borboleta localizada na região anterior do pescoço, responsável pela produção dos hormônios tireoidianos (T3 e T4), que regulam o metabolismo corporal, e da calcitonina, envolvida no metabolismo do cálcio.

Anatomia Cirúrgica Relevante: * Localização: Anterior à traqueia e laringe, abaixo da cartilagem tireóidea. Possui dois lobos (direito e esquerdo) conectados por um istmo. *

Vascularização: * Artéria Tireóidea Superior: Ramo da artéria carótida externa, acompanha o nervo laríngeo superior (ramo externo). * **Artéria Tireóidea Inferior:** Ramo do tronco tireocervical (subclávia), cruza posteriormente ao nervo laríngeo recorrente (NLR) em íntima relação. * **Artéria Tireóidea Ima:** Inconstante (3-10%), origina-se do arco aórtico ou tronco braquiocefálico. * **Veias:** Tireóideas superior e média (drenam para jugular interna), tireóidea inferior (drena para veia braquiocefálica esquerda). * **Nervos Laríngeos: * Nervo Laríngeo Recorrente (NLR):** Ramo do nervo vago. Ascende no sulco traqueoesofágico (direito recorre sob a subclávia, esquerdo sob

o arco aórtico). Inerva todos os músculos intrínsecos da laringe, exceto o cricotireóideo. Lesão unilateral causa rouquidão/paralisia de corda vocal em abdução parcial; lesão bilateral pode causar obstrução de via aérea. * **Nervo Laríngeo Superior (Ramo Externo):** Corre junto à artéria tireóidea superior. Inerva o músculo cricotireóideo (tensiona as cordas vocais). Lesão causa dificuldade em atingir tons altos e fadiga vocal. * **Glândulas Paratireoides:** Geralmente 4 glândulas pequenas localizadas posteriormente à tireoide (duas superiores, duas inferiores). Essenciais para a homeostase do cálcio (produzem paratormônio - PTH). Devem ser identificadas e preservadas durante a tireoidectomia.

Avaliação de Nódulos Tireoidianos: * Nódulos tireoidianos são extremamente comuns (palpáveis em 5%, detectados em USG em até 50-70% da população), mas a maioria (>90-95%) é benigna. * **Avaliação Inicial:** * **História e Exame Físico:** Fatores de risco para malignidade (história de irradiação cervical, história familiar de câncer de tireoide ou síndromes - NEM2, PAF, Cowden, Carney complex; idade < 20 ou > 60 anos, sexo masculino, crescimento rápido, nódulo endurecido/fixo, linfadenopatia cervical, rouquidão). * **TSH Sérico:** Avaliar função tireoidiana. Se TSH baixo (hipertireoidismo), realizar cintilografia tireoidiana (nódulo "quente" é raramente maligno). Se TSH normal ou alto, prosseguir com USG. * **Ultrassonografia (USG) Cervical:** Exame de imagem de escolha. Avalia tamanho, número, localização e características do(s) nódulo(s) e linfonodos cervicais. Características suspeitas de malignidade (Sistema TI-RADS - Thyroid Imaging Reporting and Data System): * Hipoecogenicidade acentuada. * Microcalcificações. * Margens irregulares/espiculadas. * Formato mais alto do que largo ("taller than wide"). * Extensão extratireoidiana. * Linfonodos suspeitos (arredondados, perda do hilo gorduroso, calcificações, degeneração cística). * **Punção Aspirativa por Agulha Fina (PAAF) Guiada por USG:** Padrão-ouro para avaliação citológica de nódulos suspeitos (geralmente > 1 cm com características suspeitas no TI-RADS). Resultados classificados pelo Sistema Bethesda: * **I - Não Diagnóstico/Insatisfatório:** Repetir PAAF. * **II - Benigno:** (Coloide, Bócio adenomatoide, Tireoidite). Risco de malignidade < 3%. Seguimento clínico/USG. * **III - Atipia de Significado Indeterminado (AUS) / Lesão Folicular de Significado Indeterminado (FLUS):** Risco de malignidade 10-30%. Repetir PAAF ou realizar testes moleculares (ex: Afirma, ThyroSeq) ou lobectomia diagnóstica. * **IV - Neoplasia Folicular / Suspeito para Neoplasia Folicular:** (Inclui Adenoma Folicular e Carcinoma Folicular). Risco de malignidade 25-40%. Lobectomia diagnóstica é recomendada (não diferencia benigno de maligno pela PAAF). * **V - Suspeito para Malignidade:** (Suspeito para Carcinoma Papilífero, Medular, etc.). Risco de malignidade 50-75%. Tireoidectomia (total ou lobectomia) recomendada. * **VI - Maligno:** (Carcinoma Papilífero, Medular, Anaplásico, Linfoma, Metástase). Risco de malignidade > 95%. Tireoidectomia (total ou lobectomia) e avaliação de linfonodos.

Doenças Benignas da Tireoide:

- * **Bócio:** Aumento do volume da tireoide. Pode ser difuso ou nodular, tóxico (com hipertireoidismo) ou atóxico.
- * **Bócio Difuso Atóxico (Simples):** Aumento difuso, função normal. Geralmente por deficiência de iodo ou defeitos enzimáticos.
- * **Bócio Multinodular Atóxico:** Causa mais comum de tireomegalia em áreas suficientes em iodo. Múltiplos nódulos benignos. Indicação cirúrgica (tireoidectomia total ou subtotal) se sintomas compressivos (dispneia, disfagia, estridor), crescimento progressivo, suspeita de malignidade em algum nódulo, ou por razões estéticas.
- * **Bócio Multinodular Tóxico (Doença de Plummer):** Múltiplos nódulos autônomos produzindo excesso de hormônio. Tratamento: Radioiodo (I-131) ou tireoidectomia.
- * **Adenoma Tóxico:** Nódulo único autônomo ("quente" na cintilografia). Tratamento: Radioiodo ou lobectomia.
- * **Doença de Graves:** Causa mais comum de hipertireoidismo. Doença autoimune (anticorpos anti-receptor de TSH - TRAb). Bócio difuso, oftalmopatia, dermopatia (mixedema pré-tibial). Tratamento: Drogas antitireoidianas (metimazol, propiltiouracil), Radioiodo (I-131) ou Tireoidectomia total (indicada se bócio volumoso/compressivo, oftalmopatia grave, desejo de gravidez futura, falha/contraindicação a outras terapias).
- * **Tireoidites:**
- * **Tireoidite de Hashimoto:** Causa mais comum de hipotireoidismo em áreas suficientes em iodo. Doença autoimune (anticorpos anti-TPO, anti-Tg). Bócio firme, indolor. Tratamento com levotiroxina. Cirurgia raramente indicada (suspeita de linfoma, sintomas compressivos).
- * **Tireoidite Subaguda (de Quervain):** Inflamação viral ou pós-viral. Dor cervical anterior, febre, mal-estar. Fases de tireotoxicose (liberação de hormônio pré-formado), hipotireoidismo e recuperação. VHS elevado, captação de iodo baixa. Tratamento sintomático (AINEs, corticoides).
- * **Tireoidite Aguda (Supurativa):** Infecção bacteriana rara. Dor intensa, febre, eritema. Requer antibióticos e drenagem.
- * **Tireoidite de Riedel:** Fibrose extensa e invasiva rara ("tireoide lenhosa"). Pode causar sintomas compressivos. Biópsia para diferenciar de carcinoma anaplásico. Tratamento com corticoides, tamoxifeno; cirurgia difícil.

Câncer de Tireoide:

- * Neoplasia endócrina mais comum. Incidência crescente (provavelmente por maior detecção de microcarcinomas). Prognóstico geralmente excelente para os tipos diferenciados.
- * **Tipos Histológicos:**
- * **Carcinoma Papilífero (CPT):** Mais comum (80-85%). Origem nas células foliculares. Disseminação preferencialmente linfática. Prognóstico excelente. Características histológicas: núcleos em "vidro fosco" (Orphan Annie eyes), pseudoinclusões intranucleares, corpos psamomatosos. Variante folicular é comum.
- * **Carcinoma Folicular (CFT):** Segundo mais comum (10-15%). Origem nas células foliculares. Disseminação preferencialmente hematogênica (ossos, pulmões). Diagnóstico requer demonstração de invasão capsular ou vascular na peça cirúrgica (não na PAAF). Prognóstico bom, mas ligeiramente pior que CPT.
- * **Carcinoma de Células de Hürthle (Oncocítico):** Variante do folicular (~3-5%). Comportamento mais agressivo, menor captação de iodo radioativo.
- * **Carcinoma Medular (CMT):** Origem nas células parafoliculares (células C), produtoras

de calcitonina (~3-5%). Pode ser esporádico (75%) ou hereditário (25%, associado a Neoplasia Endócrina Múltipla tipo 2 - NEM2A/2B, mutação no proto-oncogene RET). Disseminação linfática precoce. Calcitonina e CEA são marcadores tumorais. Prognóstico intermediário. * **Carcinoma Anaplásico (Indiferenciado):** Raro (< 1-2%), mas extremamente agressivo. Ocorre em idosos, frequentemente sobre bócio preexistente. Crescimento rápido, invasão local extensa. Prognóstico péssimo (sobrevida mediana < 1 ano). * **Linfoma Primário da Tireoide:** Raro, geralmente Linfoma não Hodgkin de células B, associado à Tireoidite de Hashimoto. Tratamento com quimio/radioterapia. * **Metástases para Tireoide:** Raras (rim, pulmão, mama, melanoma). * **Tratamento do Câncer Diferenciado de Tireoide (CDT - Papilífero e Folicular):** * **Cirurgia:** Base do tratamento. * **Tireoidectomia Total:** Indicada para tumores > 4 cm, extensão extratireoidiana, metástases clínicas (linfonodais ou a distância), história de irradiação cervical, CPT agressivo (ex: células altas, colunar), bilateralidade, ou se terapia com radioiodo (RAI) adjuvante for planejada. * **Lobectomia (Hemitireoidectomia):** Opção para tumores unifocais < 4 cm, sem extensão extratireoidiana ou metástases clínicas (baixo risco - ex: microcarcinoma papilífero < 1 cm). * **Linfadenectomia (Esvaziamento Cervical):** * **Compartimento Central (Nível VI):** Profilático (em tireoidectomia total para CPT) ou terapêutico (se linfonodos clinicamente/radiologicamente suspeitos). * **Compartimento Lateral (Níveis II-V):** Apenas terapêutico (se linfonodos laterais clinicamente/radiologicamente suspeitos). * **Terapia Adjuvante com Radioiodo (I-131 / RAI):** Administrada após tireoidectomia total para ablar tecido tireoidiano remanescente (normal ou tumoral microscópico) e tratar metástases ávidas por iodo. Indicações baseadas na estratificação de risco de recorrência (sistema ATA - American Thyroid Association): * **Alto Risco:** Extensão extratireoidiana grosseira, ressecção incompleta, metástases a distância, Tg pós-operatória elevada. RAI geralmente recomendado. * **Risco Intermediário:** Invasão linfovascular, histologia agressiva, > 5 linfonodos positivos, metástases N1 grandes (> 3 cm). RAI frequentemente considerado. * **Baixo Risco:** Intratireoidiano, unifocal/multifocal < 4 cm, sem histologia agressiva, N0 ou < 5 micrometástases N1. RAI geralmente não recomendado. * **Terapia Supressiva com Levotiroxina:** Manter TSH suprimido (nível depende do risco de recorrência) para diminuir estímulo ao crescimento de células tumorais residuais. * **Seguimento:** Dosagem seriada de Tireoglobulina (Tg - marcador tumoral para CDT após tireoidectomia total e ablação com RAI) e anticorpos anti-Tg, USG cervical. PET-CT com FDG para doença avançada Tg elevada / RAI negativa. * **Doença Avançada/Refratária ao RAI:** Inibidores de tirosina quinase (Lenvatinib, Sorafenib). * **Tratamento do Carcinoma Medular (CMT):** * **Cirurgia:** Tireoidectomia total com esvaziamento cervical central (nível VI) bilateral é mandatória. Esvaziamento lateral ipsilateral (ou bilateral) se linfonodos suspeitos ou calcitonina pré-op > 400 pg/mL. * **Teste Genético para Mutação RET:** Obrigatório em todos os pacientes para identificar casos hereditários (NEM2) e guiar rastreamento

familiar e tireoidectomia profilática em portadores da mutação. * **Seguimento:** Dosagem de Calcitonina e CEA. * **Doença Avançada/Metastática:** Inibidores de tirosina quinase (Vandetanib, Cabozantinib). * **Tratamento do Carcinoma Anaplásico:** Paliativo na maioria dos casos. Cirurgia radical se doença muito localizada (raro). Químio/radioterapia, terapia alvo (BRAF/MEK inibidores se mutação BRAF V600E).

Complicações da Cirurgia Tireoidiana: Hematoma cervical (pode causar compressão de via aérea - emergência), lesão do NLR (rouquidão, disfonia, risco de obstrução bilateral), lesão do NLS (alteração da voz), hipoparatiroidismo (hipocalcemia transitória ou permanente - requer reposição de cálcio e vitamina D), lesão traqueal/esofágica (rara), infecção.

8.2. Paratireoides

As glândulas paratireoides produzem o paratormônio (PTH), principal regulador da homeostase do cálcio e fosfato.

Hiperparatiroidismo (HPT): Produção excessiva de PTH. * **HPT Primário:** Causa mais comum de hipercalcemia em pacientes ambulatoriais. Produção autônoma e excessiva de PTH por uma ou mais glândulas paratireoides. * **Etiologia:** Adenoma único (80-85%), Hiperplasia das 4 glândulas (10-15%, pode ser associada a NEM1 ou NEM2A), Adenoma duplo (2-4%), Carcinoma de paratireoide (raro, < 1%). * **Quadro Clínico:** Muitos são assintomáticos, diagnosticados por hipercalcemia em exames de rotina. Sintomas clássicos (raros hoje): "stones, bones, abdominal groans, and psychic moans" (nefrolitíase, dor óssea/osteíte fibrosa cística, pancreatite/úlcera péptica, fadiga/depressão/confusão). Outros: fraqueza muscular, constipação, poliúria/polidipsia, HAS, encurtamento do intervalo QT. * **Diagnóstico:** Hipercalcemia (cálcio sérico total e/ou ionizado elevados) com PTH sérico elevado ou inapropriadamente normal (deveria estar suprimido pela hipercalcemia). Excluir outras causas de hipercalcemia (malignidade, medicações - tiazídicos, lítio; hipercalcemia hipocalciúrica familiar - FHH). * **Localização Pré-operatória:** Não necessária para diagnóstico, mas útil para guiar cirurgia minimamente invasiva. Métodos: USG cervical, Cintilografia com SestaMIBI (Tc-99m), SPECT/CT com SestaMIBI, 4D-CT, RM. Nenhum método é perfeito. * **Tratamento: Paratireoidectomia** é o único tratamento curativo. Indicada para todos os pacientes sintomáticos e para assintomáticos que preencham critérios (idade < 50 anos, cálcio sérico > 1 mg/dL acima do LSN, T-score < -2.5 na densitometria, clearance de creatinina < 60 mL/min, calciúria 24h > 400 mg, nefrolitíase/nefrocalcinose na imagem). * **Exploração Cervical Bilateral:** Abordagem tradicional. Identificação das 4 glândulas, remoção do(s) adenoma(s) ou ressecção subtotal (3.5 glândulas) / total com autoimplante em caso de hiperplasia. * **Paratireoidectomia Minimamente Invasiva (MIP):** Abordagem preferida se exames de localização pré-operatórios identificarem

adenoma único. Incisão menor, dissecação focada. Uso de **Monitorização**

Intraoperatória do PTH (ioPTH): Dosagem rápida do PTH antes e após a remoção da glândula suspeita. Queda > 50% do valor basal confirma remoção da fonte de hipersecreção. * **Complicações:** Semelhantes à tireoidectomia (hematoma, lesão de NLR), hipocalcemia (transitória por "fome óssea" ou permanente por hipoparatiroidismo). * **HPT Secundário:** Resposta fisiológica das paratireoides a hipocalcemia crônica, mais comumente devido à Doença Renal Crônica (DRC) ou deficiência grave de Vitamina D. PTH elevado, cálcio normal ou baixo. Tratamento focado na causa base (manejo da DRC, reposição de vitamina D, quelantes de fósforo, calcimiméticos - cinacalcet). * **HPT Terciário:** Desenvolvimento de hiperplasia autônoma das paratireoides após HPT secundário prolongado (geralmente em pacientes renais crônicos, mesmo após transplante). PTH muito elevado com hipercalcemia. Tratamento é paratireoidectomia subtotal ou total com autoimplante.

Hipoparatiroidismo: Deficiência de PTH, geralmente pós-cirúrgico (após tireoidectomia ou paratireoidectomia). Causa hipocalcemia e hiperfosfatemia. Tratamento com cálcio oral e análogos ativos da vitamina D (calcitriol). PTH recombinante (teriparatida) em casos refratários.

Carcinoma de Paratireoide: Raro (<1%). Suspeitar se PTH muito elevado (> 5x LSN), cálcio > 14 mg/dL, massa cervical palpável, paralisia de corda vocal. Tratamento é ressecção em bloco da glândula tumoral com o lobo tireoidiano ipsilateral e linfonodos suspeitos. Alto risco de recorrência.

8.3. Adrenais (Suprarrenais)

Glândulas localizadas sobre os polos superiores dos rins. Possuem córtex (produz mineralocorticoides - aldosterona; glicocorticoides - cortisol; androgênios) e medula (produz catecolaminas - adrenalina, noradrenalina).

Anatomia Cirúrgica Relevante: * **Localização:** Retroperitoneal. * **Vascularização:** Rica e variável. Artérias suprarrenais superior (da frênica inferior), média (da aorta) e inferior (da renal). Veia suprarrenal direita (curta, drena direto para VCI), veia suprarrenal esquerda (mais longa, drena para veia renal esquerda).

Avaliação de Massas Adrenais (Incidentalomas): * Massas adrenais > 1 cm detectadas incidentalmente em exames de imagem realizados por outros motivos. Prevalência aumenta com a idade. * **Avaliação:** Determinar se a massa é funcionante (produtora de hormônios) e/ou maligna. * **Avaliação Funcional (Hormonal):** * **Excluir Feocromocitoma:** Dosagem de metanefrinas (livres plasmáticas ou fracionadas urinárias 24h). Obrigatório antes de qualquer biópsia ou cirurgia adrenal. * **Excluir Hiper cortisolismo (Síndrome de Cushing Subclínica/Clínica):** Teste de supressão com

1 mg de dexametasona overnight (cortisol sérico matinal > 1.8-5 mcg/dL é positivo). *

Excluir Hiperaldosteronismo Primário (se HAS ou hipocalemia): Dosagem de aldosterona plasmática e atividade de renina plasmática (relação aldosterona/renina elevada). * **Avaliação de Malignidade (Características na Imagem):** * **TC sem**

Contraste: Densidade < 10 Hounsfield Units (HU) sugere adenoma benigno rico em lipídios. * **TC com Contraste (Protocolo Adrenal):** Adenomas benignos tipicamente mostram "washout" rápido do contraste (> 60% absoluto ou > 40% relativo na fase tardia). Lesões suspeitas (malignas ou feocromocitoma) têm densidade > 10 HU sem contraste e washout lento. * **RM:** Útil para diferenciar adenoma de metástase (adenomas perdem sinal em sequências fora-de-fase - "chemical shift"). * **Tamanho:** Risco de malignidade aumenta com o tamanho (> 4-6 cm é mais suspeito). * **Outras**

Características Suspeitas: Margens irregulares, heterogeneidade, necrose, calcificações, invasão local. * **Biópsia:** Raramente indicada. Risco de crise hipertensiva se feocromocitoma não excluído. Pode ser considerada para suspeita de metástase de tumor extra-adrenal conhecido ou linfoma. * **Manejo:** * **Massas Funcionantes:**

Adrenalectomia (remoção cirúrgica da adrenal) é indicada, independentemente do tamanho (exceto hiperplasia bilateral). * **Massas Não Funcionantes:** * **Suspeitas de Malignidade (Tamanho > 4-6 cm ou características de imagem suspeitas):**

Adrenalectomia. * **Provavelmente Benignas (Tamanho < 4 cm, densidade < 10 HU ou washout típico):** Seguimento com imagem (ex: TC em 6-12 meses) e reavaliação hormonal periódica.

Doenças Funcionais da Adrenal: * **Feocromocitoma/Paraganglioma:** Tumor da medula adrenal (feocromocitoma) ou de gânglios simpáticos extra-adenais (paraganglioma) que secreta catecolaminas. * **Quadro Clínico:** Tríade clássica (nem sempre presente): cefaleia, sudorese, palpitações. Hipertensão arterial (sustentada ou paroxística), ansiedade, palidez, tremores. Pode ser associado a síndromes genéticas (NEM2, Von Hippel-Lindau, Neurofibromatose tipo 1, mutações SDHx). * **Diagnóstico:**

Dosagem de metanefrinas (plasmáticas ou urinárias). Localização com TC ou RM. MIBG ou PET com Ga-DOTATATE para doença metastática ou paragangliomas. * **Tratamento:** Adrenalectomia. Preparo pré-operatório essencial com bloqueio alfa-adrenérgico (ex: fenoxibenzamina, prazosina) por 10-14 dias para controlar PA e expandir volume, seguido por bloqueio beta (se taquicardia) apenas após alfa-bloqueio adequado.

Abordagem laparoscópica preferida para a maioria. * **Síndrome de Cushing:** Excesso de cortisol. * **Causas:** Exógena (uso de corticoides - mais comum), Doença de Cushing (adenoma hipofisário produtor de ACTH), Secreção Ectópica de ACTH (ex: carcinoma de pequenas células de pulmão), Tumor Adrenal (adenoma, carcinoma ou hiperplasia). * **Quadro Clínico:** Obesidade central, face em lua cheia, giba de búfalo, estrias violáceas, fraqueza muscular proximal, hirsutismo, HAS, DM, osteoporose, alterações psiquiátricas.

* **Diagnóstico:** Confirmar hipercortisolismo (cortisol livre urinário 24h, cortisol salivar noturno, teste de supressão com 1mg de dexametasona). Determinar se é ACTH-

dependente (ACTH normal/alto) ou ACTH-independente (ACTH suprimido). Testes adicionais (supressão com altas doses de dexametasona, CRH, cateterismo de seio petroso) e imagem (RM de sela túrcica, TC/RM de tórax/abdômen) para localizar a fonte. *

Tratamento: Ressecção cirúrgica da fonte (adenoma hipofisário transesfenoidal, tumor ectópico, adrenalectomia uni ou bilateral para tumores/hiperplasia adrenal).

Medicamentos inibidores da esteroidogênese (cetoconazol, metirapona, etomidato) se cirurgia não for possível ou curativa. * **Hiperaldosteronismo Primário (Síndrome de Conn):**

Produção excessiva de aldosterona, independente do sistema renina-angiotensina. * **Causas:** Adenoma Produtor de Aldosterona (APA - ~30-40%), Hiperplasia Adrenal Bilateral Idiopática (HAB - ~60-70%), Hiperaldosteronismo Remediável por Glicocorticoide (GRA - raro), Carcinoma (raro). * **Quadro Clínico:** Hipertensão arterial (frequentemente resistente), hipocalcemia (nem sempre presente), alcalose metabólica. *

Diagnóstico: Rastreamento com relação Aldosterona/Renina. Testes confirmatórios (infusão salina, supressão com fludrocortisona). TC/RM adrenal para localizar adenoma.

Cateterismo de veias adrenais (padrão-ouro) para diferenciar APA de HAB se imagem inconclusiva ou bilateral. * **Tratamento:** Adrenalectomia unilateral laparoscópica para APA. Tratamento clínico com antagonistas do receptor mineralocorticoide

(espironolactona, eplerenona) para HAB ou pacientes com APA que não são candidatos à cirurgia. * **Carcinoma Adrenocortical:** Tumor maligno raro e agressivo do córtex adrenal. Pode ser funcionante (produzindo cortisol, androgênios ou ambos) ou não funcionante. Geralmente grande (> 6 cm) no diagnóstico, com características de imagem suspeitas. Tratamento é adrenalectomia radical aberta com linfadenectomia.

Quimioterapia adjuvante com Mitotano. Prognóstico ruim. * **Insuficiência Adrenal (Doença de Addison):** Produção insuficiente de hormônios adrenocorticais. Primária (destruição da adrenal - autoimune, infecciosa) ou secundária (deficiência de ACTH hipofisário). Tratamento com reposição de glicocorticoides (hidrocortisona, prednisona) e mineralocorticoides (fludrocortisona) se primária.

Adrenalectomia: * **Abordagem Laparoscópica:** Padrão-ouro para a maioria das lesões benignas e funcionantes < 6-8 cm. Pode ser transperitoneal (anterior ou lateral) ou retroperitoneal. Menor morbidade, recuperação mais rápida. * **Abordagem Aberta:** Indicada para tumores grandes (> 8-10 cm), suspeita de carcinoma adrenocortical (requer ressecção em bloco), ou conversão da laparoscopia. Incisões podem ser anterior (mediana, subcostal), flanco ou posterior. * **Preparo e Cuidados Pós-operatórios:** Reposição de glicocorticoides no perioperatório para pacientes com Síndrome de Cushing ou em uso crônico de corticoides (prevenir insuficiência adrenal). Monitorização da PA, eletrólitos, glicemia.

8.4. Neoplasia Endócrina Múltipla (NEM)

Síndromes hereditárias autossômicas dominantes caracterizadas pelo desenvolvimento de tumores em múltiplas glândulas endócrinas. * **NEM Tipo 1 (Síndrome de Wermer):** "3 Ps" - Tumores de **Paratireoide** (Hiperplasia/Adenomas - HPT primário é a manifestação mais comum, >95%), **Pâncreas endócrino** (Tumores neuroendócrinos pancreáticos - pNETs, especialmente Gastrinoma causando Síndrome de Zollinger-Ellison, Insulinoma, VIPoma, Glucagonoma) e **Hipófise (Pituitária)** (Adenomas, especialmente Prolactinoma). Mutações no gene MEN1 (supressor tumoral - menina). * **NEM Tipo 2:** Mutações no proto-oncogene RET. * **NEM 2A:** "3 Cs" - **Carcinoma Medular de Tireoide** (CMT - 100% penetrância), **Feocromocitoma** (Pheo - ~50%, geralmente bilateral), **Hiperplasia/Adenoma de Paratireoide** (HPT primário - ~20-30%). * **NEM 2B:** CMT (mais agressivo, início precoce), **Feocromocitoma** (~50%), **Neuromas mucosos** (lábios, língua, conjuntiva), **Hábito marfanoide**, **Ganglioneuromatose intestinal**. HPT é raro. * **Carcinoma Medular de Tireoide Familiar (CMTF):** Apenas CMT, sem outras manifestações de NEM2. * **Manejo:** Rastreamento genético em famílias afetadas. Vigilância bioquímica e por imagem periódica para tumores associados. Cirurgia profilática (tireoidectomia em portadores de mutação RET na infância) e terapêutica dos tumores.

Referências Preliminares: Sabiston Textbook of Surgery, Schwartz's Principles of Surgery, Endocrine Surgery (Clark, Duh, Kebebew), Diretrizes da American Thyroid Association (ATA), American Association of Endocrine Surgeons (AAES), Endocrine Society para Doenças da Tireoide, Paratireoide, Adrenal e NEM.

9. Cirurgia da Mama

A cirurgia da mama abrange o diagnóstico e tratamento de uma ampla gama de condições mamárias, desde doenças benignas comuns até o câncer de mama, uma das neoplasias mais prevalentes em mulheres. O manejo requer uma abordagem multidisciplinar, envolvendo cirurgiões, mastologistas, oncologistas clínicos, radioterapeutas, radiologistas, patologistas e outros profissionais.

Anatomia Cirúrgica Relevante: * **Estrutura:** A mama é composta por tecido glandular (lóbulo e ductos), tecido adiposo e tecido conjuntivo (ligamentos de Cooper). Repousa sobre o músculo peitoral maior. * **Vascularização:** Principalmente ramos perfurantes da artéria torácica interna (mamária interna), artéria torácica lateral, artérias intercostais e artéria toracoacromial. * **Drenagem Linfática:** Complexa e crucial para o estadiamento do câncer de mama. Principais vias: * **Axilar:** Via predominante (>75%). Linfonodos axilares são divididos em níveis com base na relação com o músculo peitoral menor: *

Nível I: Lateral ao peitoral menor. * Nível II: Posterior/atrás do peitoral menor. * Nível III: Medial ao peitoral menor (infraclavicular). * **Mamária Interna:** Linfonodos ao longo dos vasos torácicos internos nos espaços intercostais. * **Supraclavicular:** Considerados metástases a distância (M1) no estadiamento TNM, exceto em alguns contextos. *

Inervação: Nervos intercostais (sensibilidade da pele), nervo torácico longo (inerva o serrátil anterior - lesão causa escápula alada), nervo toracodorsal (inerva o latíssimo do dorso - importante em reconstrução), nervos peitorais medial e lateral (inervam músculos peitorais), nervo intercostobraquial (ramo do 2º intercostal, frequentemente sacrificado na linfadenectomia axilar, causa dormência na face medial do braço).

Avaliação de Doenças Mamárias: * **Anamnese:** Idade, história familiar de câncer de mama/ovário (parentes de 1º grau, idade ao diagnóstico, bilateralidade, câncer de mama masculino), história pessoal de doença mamária/biópsias prévias, fatores de risco (menarca precoce, menopausa tardia, nuliparidade, primeira gestação tardia, uso de terapia de reposição hormonal, história de irradiação torácica, mutações genéticas - BRCA1/2, TP53, etc.), sintomas (nódulo, dor, descarga papilar, alterações cutâneas). *

Exame Físico: Inspeção (assimetria, abaulamentos, retrações de pele/mamilo, eritema, edema - "pele em casca de laranja") e palpação sistemática das mamas e axilas (nódulos - localização, tamanho, consistência, mobilidade; espessamento; linfonodos palpáveis).

* **Exames de Imagem:** * **Mamografia:** Método primário de rastreamento para câncer de mama em mulheres assintomáticas (geralmente a partir dos 40-50 anos, dependendo das diretrizes). Também usada para diagnóstico em pacientes sintomáticas. Achados suspeitos: nódulos espiculados/irregulares, microcalcificações agrupadas/pleomórficas, distorção arquitetural, assimetria focal. * **Ultrassonografia (USG) Mamária:**

Complementar à mamografia (especialmente em mamas densas) e principal método para avaliação de nódulos palpáveis em mulheres jovens (< 30-40 anos) e para guiar biópsias. Diferencia lesões císticas de sólidas. Achados suspeitos: nódulo hipoeoico, margens irregulares/espiculadas, sombra acústica posterior, formato "taller than wide", vascularização interna. * **Ressonância Magnética (RM) Mamária:** Método mais sensível, mas menos específico. Usado para rastreamento em mulheres de alto risco (mutação BRCA, irradiação torácica prévia), estadiamento pré-operatório em casos selecionados (carcinoma lobular invasivo, avaliação de resposta à neoadjuvância), avaliação de implantes, busca de tumor primário oculto com metástase axilar. * **Biópsia:** Essencial para diagnóstico histológico de lesões suspeitas. * **Punção Aspirativa por Agulha Fina (PAAF):** Avaliação citológica. Menos utilizada hoje para lesões sólidas devido à incapacidade de diferenciar carcinoma in situ de invasivo e avaliar tipo histológico/receptores. * **Biópsia por Agulha Grossa (Core Biopsy):** Método de escolha para a maioria das lesões mamárias (nódulos sólidos, calcificações suspeitas). Guiada por USG, estereotaxia (mamografia) ou RM. Permite análise histológica, diferenciação in situ/invasivo, avaliação de grau e receptores hormonais/HER2. * **Biópsia Assistida a Vácuo (Mamotomia):** Variação da core biopsy que utiliza vácuo para obter amostras maiores.

Útil para microcalcificações ou lesões pequenas. * **Biópsia Cirúrgica (Excisional ou Incisional):** Remoção cirúrgica da lesão. Indicada se biópsia percutânea for inconclusiva, discordante com a imagem, ou para lesões específicas (ex: papiloma atípico). Pode ser guiada por agulhamento (fio metálico) ou radioguided occult lesion localization (ROLL).

Doenças Benignas da Mama: Extremamente comuns. * **Alterações Fibrocísticas:** Termo genérico para diversas alterações benignas (cistos, fibrose, adenose). Causa comum de dor mamária cíclica (mastalgia) e nódulos palpáveis. Geralmente não aumenta o risco de câncer, exceto se houver hiperplasia atípica associada. * **Cistos Mamários:** Coleções líquidas, muito comuns. Simples (anecoicos, parede fina, reforço posterior na USG) são benignos e não requerem intervenção, exceto aspiração para alívio sintomático. Cistos complexos/complicados podem requerer investigação adicional. * **Fibroadenoma:** Tumor benigno mais comum em mulheres jovens (< 35 anos). Nódulo sólido, bem delimitado, móvel, indolor. Geralmente diagnosticado por imagem e core biopsy. Tratamento conservador (observação) se diagnóstico confirmado e assintomático. Excisão cirúrgica se crescimento rápido, > 3-4 cm, sintomático, ou desejo da paciente. * **Tumor Filóide (Phyllodes):** Tumor fibroepitelial raro, semelhante ao fibroadenoma, mas com estroma celular mais proeminente. Pode ser benigno, borderline ou maligno. Tendência a crescimento rápido e recorrência local. Tratamento é excisão cirúrgica com margens amplas (≥ 1 cm). Mastectomia pode ser necessária para tumores grandes ou recorrentes. * **Papiloma Intraductal:** Lesão papilar dentro de um ducto mamário. Causa comum de descarga papilar espontânea sanguinolenta ou serossanguinolenta unilateral. Pode ser solitário (geralmente central, benigno) ou múltiplo (periférico, maior risco de atipia/malignidade associada). Core biopsy pode subestimar a lesão. Excisão cirúrgica do ducto afetado (ductectomia seletiva ou central) é recomendada, especialmente se houver atipia na biópsia. * **Mastalgia (Dor Mamária):** Muito comum. Pode ser cíclica (relacionada ao ciclo menstrual, geralmente bilateral e difusa) ou acíclica (não relacionada ao ciclo, frequentemente unilateral e localizada). Excluir causas extramamárias (costocondrite, dor muscular) e malignidade (raramente se apresenta apenas com dor). Tratamento: tranquilização, sutiã de suporte adequado, AINEs tópicos/orais, óleo de prímula. Casos refratários podem usar tamoxifeno ou danazol (com efeitos colaterais). * **Descarga Papilar:** Avaliar características (espontânea vs. expressa, unilateral vs. bilateral, uniductal vs. multiductal, aquosa/serosa/sanguinolenta/leitosa). Descarga espontânea, unilateral, uniductal, sanguinolenta ou serosa é mais suspeita (papiloma, carcinoma ductal in situ - CDIS, carcinoma invasivo). Galactorreia (leitosa, bilateral, multiductal) geralmente tem causa endócrina (prolactina elevada). Avaliação com imagem (mamografia, USG, ductografia/ductoscopia - raramente usadas) e possível excisão ductal. * **Mastite:** Inflamação da mama. Puerperal (lactacional) é a mais comum, geralmente por estase láctea e infecção bacteriana (Staphylococcus aureus). Tratamento com esvaziamento mamário (amamentação/

ordenação), antibióticos (dicloxacilina, cefalexina), AINEs. Se formar abscesso, requer drenagem (aspiração guiada por USG ou incisão cirúrgica). Mastite não puerperal é menos comum, pode estar associada a tabagismo (mastite periductal/abscesso subareolar recorrente) ou ser idiopática (mastite granulomatosa). Excluir carcinoma inflamatório. * **Ginecomastia:** Aumento benigno do tecido glandular mamário em homens. Comum na puberdade, em idosos ou devido a medicamentos (espirolactona, cetoconazol, antiandrogênicos), doenças (cirrose, insuficiência renal, hipertireoidismo), tumores (testiculares, adrenais). Diferenciar de pseudoginecomastia (acúmulo de gordura). Tratamento da causa base. Cirurgia (mastectomia subcutânea) se persistente, sintomática ou esteticamente incômoda. * **Lesões de Alto Risco (Marcadores de Risco Aumentado para Câncer de Mama):** * **Hiperplasia Ductal Atípica (HDA):** Aumento do risco em 4-5x. * **Hiperplasia Lobular Atípica (HLA):** Aumento do risco em 4-5x. * **Carcinoma Lobular In Situ (CLIS):** Considerado marcador de risco (aumento em 8-10x, bilateral) e, em algumas variantes (pleomórfica), lesão precursora. Não é um câncer verdadeiro. * **Manejo:** Excisão cirúrgica da área da biópsia (para excluir CDIS/invasivo adjacente, especialmente em HDA). Quimioprevenção (Tamoxifeno, Raloxifeno, Inibidores da Aromatase) pode ser oferecida. Vigilância intensificada (exame clínico semestral, mamografia anual +/- RM anual).

Câncer de Mama: * Neoplasia maligna mais comum em mulheres no mundo (excluindo câncer de pele não melanoma) e segunda principal causa de morte por câncer em mulheres. * **Tipos Histológicos:** * **Carcinoma Ductal In Situ (CDIS):** Proliferação de células malignas confinadas aos ductos mamários, sem invasão da membrana basal. Lesão precursora do carcinoma invasivo. Geralmente detectado como microcalcificações na mamografia. Tratamento visa prevenir progressão para invasivo. * **Carcinoma Invasivo (ou Infiltrante):** Células malignas invadem além da membrana basal para o estroma. * **Carcinoma Ductal Invasivo (CDI) Sem Outras Especificações (SOE):** Tipo mais comum (~70-80%). * **Carcinoma Lobular Invasivo (CLI):** Segundo mais comum (~10-15%). Células perdem expressão de E-caderina, crescem em padrão infiltrativo difuso ("fila indiana"). Frequentemente multicêntrico e bilateral. Pode ser difícil de detectar na imagem. * **Outros Tipos (Menos Comuns):** Tubular, Mucinoso (Coloide), Medular, Papilífero, Micropapilar, Metaplásico, etc. (com prognósticos variáveis). * **Doença de Paget do Mamilo:** Infiltração da epiderme do mamilo por células de adenocarcinoma. Quase sempre associada a um carcinoma subjacente (CDIS ou invasivo). Apresenta-se como eczema ou ulceração do mamilo. * **Carcinoma Inflamatório da Mama:** Forma clínico-patológica rara e agressiva. Apresenta-se com eritema, edema ("pele em casca de laranja"), calor e endurecimento difuso da mama, devido à embolização de células tumorais nos linfáticos dérmicos. Diagnóstico clínico + biópsia de pele. Tratamento multimodal agressivo (quimioterapia neoadjuvante, mastectomia, radioterapia). * **Estadiamento (TNM - AJCC):** Baseado no tamanho do tumor (T), acometimento linfonodal (N - axilar, mama interna) e metástases a

distância (M). Crucial para prognóstico e planejamento terapêutico. * **Fatores Prognósticos e Preditivos:** * **Estadiamento TNM:** Principal fator prognóstico. * **Grau Histológico (Nottingham/Bloom-Richardson):** Avalia diferenciação tubular, pleomorfismo nuclear e contagem mitótica. * **Status dos Receptores Hormonais (RH):** Receptor de Estrogênio (RE) e Receptor de Progesterona (RP). Tumores RH-positivos têm melhor prognóstico e respondem a terapia endócrina. * **Status do HER2 (Receptor 2 do Fator de Crescimento Epidérmico Humano):** Gene amplificado ou proteína superexpressa em ~15-20% dos casos. Associado a prognóstico pior, mas com resposta a terapia anti-HER2 (Trastuzumabe, Pertuzumabe, etc.). * **Subtipos Moleculares Intrínsecos (Aproximados por Imuno-histoquímica):** * **Luminal A:** RH+, HER2-, Ki-67 baixo. Melhor prognóstico, responde bem a terapia endócrina. * **Luminal B:** RH+, HER2- ou +, Ki-67 alto. Prognóstico intermediário, responde a terapia endócrina +/- quimioterapia +/- anti-HER2. * **HER2 Superexpresso:** RH-, HER2+. Prognóstico pior, mas melhora com terapia anti-HER2 + quimioterapia. * **Triplo-Negativo (Basal-símile):** RH-, HER2-. Prognóstico pior, mais agressivo, sem alvo hormonal ou HER2. Tratamento com quimioterapia. Pode responder a imunoterapia (anti-PD1/PDL1) se PD-L1 positivo. * **Assinaturas Genômicas (ex: Oncotype DX, MammaPrint):** Analisam expressão de múltiplos genes no tumor para estimar risco de recorrência e prever benefício de quimioterapia adjuvante em câncer de mama inicial RH+/HER2-. * **Tratamento do Câncer de Mama:** Multimodal. * **Cirurgia:** * **Tratamento da Mama:** * **Cirurgia Conservadora da Mama (CCM) / Quadrantectomia / Lumpectomia:** Remoção do tumor com margem de tecido normal circundante. Seguida obrigatoriamente por Radioterapia adjuvante na mama remanescente. Oferece sobrevida equivalente à mastectomia para tumores adequados. Contraindicações: multicentricidade, margens persistentemente positivas, impossibilidade de radioterapia, carcinoma inflamatório, preferência da paciente. * **Mastectomia:** Remoção de toda a glândula mamária. Pode ser: * **Simples (Total):** Remove mama, fáscia peitoral, pele e complexo areolopapilar (CAP). * **Radical Modificada (Patey ou Madden):** Mastectomia simples + linfadenectomia axilar níveis I e II. * **Poupador de Pele (Skin-Sparing):** Preserva a maior parte da pele da mama para facilitar reconstrução imediata. * **Poupador de Mamilo/CAP (Nipple-Sparing):** Preserva pele e CAP. Requer critérios oncológicos rigorosos (tumor distante do CAP, sem envolvimento cutâneo/CAP). * **Tratamento da Axila:** Avaliação do status linfonodal axilar é crucial para estadiamento e prognóstico. * **Biópsia de Linfonodo Sentinela (BLS):** Procedimento padrão para pacientes com axila clinicamente negativa (cN0). Identifica o(s) primeiro(s) linfonodo(s) a receber drenagem do tumor (sentinela) usando corante azul e/ou radiofármaco (Tecnécio-99m). Se o sentinela for negativo, a linfadenectomia axilar completa pode ser evitada. Se positivo, pode-se indicar linfadenectomia ou, em casos selecionados (micrometástases ou 1-2 macrometástases em pacientes submetidas a CCM + RT + terapia sistêmica - estudo ACOSOG Z0011), omitir a linfadenectomia. * **Linfadenectomia Axilar Completa**

(Dissecção Axilar): Remoção dos linfonodos dos níveis I e II. Indicada se axila clinicamente positiva (cN+), falha na identificação do sentinela, BLS positiva fora dos critérios Z0011, ou após quimioterapia neoadjuvante se axila era positiva inicialmente e não negativou. * **Radioterapia (RT):** * **Adjuvante:** Após CCM (obrigatório), após mastectomia (se tumor > 5 cm, $\geq$ 4 linfonodos positivos, margens positivas), para parede torácica e linfonodos regionais (axila, supraclavicular, mama interna) dependendo do risco. * **Paliativa:** Para metástases ósseas, cerebrais. * **Terapia Sistêmica:** * **Quimioterapia (QT):** * **Adjuvante:** Após cirurgia, para reduzir risco de recorrência sistêmica. Indicações baseadas no estadiamento, grau, subtipo molecular, assinaturas genômicas. * **Neoadjuvante:** Antes da cirurgia. Indicada para tumores localmente avançados (tornar ressecável), carcinoma inflamatório, tumores grandes (permitir CCM), ou tumores agressivos (triplo-negativo, HER2+) para avaliar resposta e guiar terapia adjuvante. * **Paliativa:** Para doença metastática. * **Regimes:** Baseados em antraciclinas (doxorrubicina, epirrubicina), taxanos (paclitaxel, docetaxel), ciclofosfamida, platina, etc. * **Terapia Endócrina (Hormonioterapia):** Para tumores RH-positivos. * **Adjuvante:** Por 5-10 anos. Tamoxifeno (modulador seletivo do receptor de estrogênio - SERM) para pré e pós-menopausa. Inibidores da Aromatase (IA - anastrozol, letrozol, exemestano) para pós-menopausa (superiores ao tamoxifeno). Supressão ovariana (análogos do GnRH) pode ser adicionada em pré-menopausa de alto risco. * **Paliativa:** Para doença metastática RH+. * **Terapia Anti-HER2:** Para tumores HER2-positivos. * **Adjuvante:** Trastuzumabe (+/- Pertuzumabe) combinado com QT por 1 ano. Melhora drasticamente o prognóstico. * **Neoadjuvante:** Combinado com QT. * **Paliativa:** Combinado com QT ou outros agentes anti-HER2 (T-DM1, Lapatinibe, Tucatinibe). * **Outras Terapias Alvo:** Inibidores de CDK4/6 (Palbociclibe, Ribociclibe, Abemaciclibe) para doença metastática RH+/HER2-. Inibidores de PI3K (Alpelisibe) para mutação PIK3CA. Inibidores de PARP (Olaparibe, Talazoparibe) para mutação BRCA germinativa. * **Imunoterapia:** Inibidores de checkpoint (Pembrolizumab, Atezolizumab) para doença triplo-negativa metastática PD-L1+ ou em neoadjuvância/adjuvância para triplo-negativo de alto risco. * **Reconstrução Mamária:** Pode ser realizada imediatamente (no mesmo tempo da mastectomia) ou tardiamente. Opções incluem expansores/implantes, retalhos autólogos (TRAM, DIEP, latíssimo do dorso) ou combinação.

Referências Preliminares: Sabiston Textbook of Surgery, Schwartz's Principles of Surgery, Diseases of the Breast (Harris, Lippman, Morrow, Osborne), Diretrizes da American Society of Breast Surgeons (ASBrS), National Comprehensive Cancer Network (NCCN), American Society of Clinical Oncology (ASCO), European Society for Medical Oncology (ESMO) para Doenças Benignas e Câncer de Mama.

10. Cirurgia Vascular

A cirurgia vascular é a especialidade dedicada ao diagnóstico e tratamento das doenças que afetam o sistema circulatório, incluindo artérias, veias e linfáticos, excluindo os vasos intracranianos e coronarianos. O cirurgião geral deve ter um conhecimento sólido dos princípios da cirurgia vascular, pois muitas condições vasculares se apresentam como emergências ou comorbidades em pacientes cirúrgicos.

10.1. Princípios Gerais

- **Avaliação do Paciente Vascular:** História clínica detalhada (fatores de risco cardiovascular - tabagismo, DM, HAS, dislipidemia, história familiar; sintomas - claudicação, dor em repouso, síncope, AIT/AVC, edema), exame físico completo (pulsos periféricos, índice tornozelo-braquial - ITB, sopros vasculares, exame neurológico, avaliação de feridas/úlceras).
- **Exames Diagnósticos Não Invasivos:**
 - **Índice Tornozelo-Braquial (ITB):** Relação entre a pressão sistólica no tornozelo e no braço. Normal 0.9-1.3. < 0.9 indica Doença Arterial Periférica (DAP); < 0.4 indica isquemia crítica.
 - **Ultrassonografia Vascular com Doppler (Duplex Scan):** Avalia anatomia e fluxo sanguíneo em artérias (carótidas, aorta, membros inferiores) e veias (pesquisa de TVP, avaliação de insuficiência venosa). Principal método não invasivo.
 - **Angio-Tomografia Computadorizada (Angio-TC):** Imagem de alta resolução da anatomia vascular usando contraste iodado. Útil para planejamento cirúrgico/endovascular.
 - **Angio-Ressonância Magnética (Angio-RM):** Alternativa à Angio-TC, especialmente se alergia ao iodo ou insuficiência renal. Usa gadolínio (cuidado em DRC avançada).
- **Exames Diagnósticos Invasivos:**
 - **Arteriografia/Flebografia com Subtração Digital:** Padrão-ouro para visualização detalhada da anatomia vascular. Permite intervenção terapêutica (angioplastia, stent, trombólise) no mesmo procedimento. Reservada para quando intervenção é planejada.
- **Princípios Técnicos:** Controle vascular proximal e distal, heparinização sistêmica, uso de shunts temporários, técnicas de anastomose (término-terminal, término-lateral, látero-lateral), escolha de enxertos (autólogos - veia safena; protéticos - PTFE, Dacron).

10.2. Doença Arterial Periférica (DAP)

Definição: Estenose ou oclusão aterosclerótica das artérias que irrigam os membros inferiores (mais comum) ou superiores.

Fatores de Risco: Tabagismo (principal), Diabetes Mellitus, idade avançada, HAS, dislipidemia, história familiar.

Quadro Clínico (Classificação de Fontaine ou Rutherford): * **Assintomática:**

Detectada por ITB baixo. * **Claudicação Intermitente:** Dor muscular tipo cãibra no membro afetado (panturrilha, coxa, nádega) desencadeada por exercício e aliviada pelo repouso. Distância de claudicação é reprodutível. * **Dor Isquêmica em Repouso:** Dor contínua no pé ou dedos, pior à noite ou com elevação do membro, aliviada ao pendê-lo. Indica isquemia grave. * **Lesão Trófica (Úlcera Isquêmica ou Gangrena):** Perda de tecido devido à perfusão inadequada. Geralmente em pontos de pressão (calcanhar, maléolos, dedos). Úlceras são dolorosas, com bordas bem definidas, base pálida/necrótica, sem tecido de granulação. * **Isquemia Crítica do Membro (ICM):** Presença de dor em repouso e/ou lesão trófica por > 2 semanas, associada a ITB < 0.4 ou pressão no tornozelo < 50 mmHg ou pressão no dedo < 30 mmHg. Alto risco de perda do membro.

Diagnóstico: História, exame físico (pulsos diminuídos/ausentes, palidez à elevação, rubor pendente, atrofia muscular, perda de pelos, unhas espessadas), ITB, Duplex Scan arterial, Angio-TC/RM ou Arteriografia para planejamento terapêutico.

Tratamento: * **Modificação dos Fatores de Risco:** Cessação do tabagismo (essencial), controle glicêmico rigoroso, controle da PA e dislipidemia (estatinas). * **Tratamento Clínico:** * **Antiagregação Plaquetária:** AAS ou Clopidogrel para todos os pacientes com DAP sintomática (reduz risco de eventos cardiovasculares - IAM, AVC). * **Cilostazol:** Inibidor da fosfodiesterase III. Melhora a distância de claudicação. Contraindicado em insuficiência cardíaca. * **Programa de Exercícios Supervisionados:** Melhora a distância de claudicação e qualidade de vida. * **Revascularização (Indicada para Claudicação Incapacitante, Dor em Repouso ou Lesão Trófica - ICM):** * **Tratamento Endovascular (Primeira Linha para muitas lesões, especialmente aortoilíacas e femoropoplíteas curtas):** * **Angioplastia Transluminal Percutânea (ATP):** Dilatação da estenose com balão. * **Stent:** Prótese metálica expansível colocada após angioplastia para manter a patência. Stents farmacológicos podem reduzir reestenose. * **Aterectomia:** Remoção da placa aterosclerótica com dispositivos específicos. * **Tratamento Cirúrgico Aberto:** * **Endarterectomia:** Remoção cirúrgica da placa aterosclerótica (ex: ilíaca, femoral comum). * **Revascularização com Enxerto (Bypass):** Criação de um desvio para o fluxo sanguíneo usando veia safena autóloga (preferível para infrainguinal) ou prótese sintética. Exemplos: Bypass aortobifemoral, axilobifemoral, femoropoplíteo,

femorodistal. * **Amputação:** Indicada para gangrena extensa, infecção não controlável, dor intratável sem possibilidade de revascularização, ou membro não funcional.

10.3. Doença Aneurismática

Definição: Dilatação localizada e permanente de uma artéria, com aumento $\geq 50\%$ do seu diâmetro normal.

10.3.1. Aneurisma da Aorta Abdominal (AAA)

Definição: Dilatação da aorta abdominal ≥ 3.0 cm de diâmetro. Mais comum infrarrenal.

Epidemiologia e Fatores de Risco: Prevalência aumenta com a idade (> 65 anos), sexo masculino, tabagismo (principal fator modificável), história familiar, HAS, aterosclerose.

Fisiopatologia: Degeneração da camada média da parede aórtica (perda de elastina e colágeno), inflamação crônica, estresse hemodinâmico.

Quadro Clínico: * **Assintomático:** Maioria é descoberta incidentalmente em exames de imagem ou por palpação de massa pulsátil no abdômen. * **Sintomático (Não Roto):** Dor abdominal ou lombar (geralmente por expansão rápida ou compressão de estruturas adjacentes), embolização distal ("síndrome do dedo azul"). * **Roto:** Emergência cirúrgica com alta mortalidade ($> 50\%$). Tríade clássica (nem sempre presente): dor abdominal/lombar súbita e intensa, massa abdominal pulsátil, hipotensão/choque. Ruptura pode ser para retroperitônio (contida temporariamente) ou cavidade peritoneal (livre, geralmente fatal).

Diagnóstico e Rastreamento: * **Rastreamento:** USG abdominal recomendado para homens > 65 anos tabagistas ou com história familiar. Considerar em mulheres tabagistas > 65 anos. * **Diagnóstico/Avaliação:** USG para diagnóstico e seguimento de AAAs pequenos. Angio-TC é o exame de escolha para planejamento terapêutico (mede diâmetro máximo, extensão proximal/distal, relação com artérias renais e ilíacas, anatomia do colo - essencial para EVAR).

Tratamento: O objetivo é prevenir a ruptura. * **Manejo Conservador (Vigilância):** Para AAAs pequenos (< 5.0 - 5.5 cm em homens, < 4.5 - 5.0 cm em mulheres) e assintomáticos. Seguimento com USG ou TC a cada 6-12 meses (intervalo depende do tamanho). Controle rigoroso dos fatores de risco (cessar tabagismo, controle da PA). * **Reparo Eletivo (Indicado para):** * Diâmetro ≥ 5.5 cm em homens ou ≥ 5.0 cm em mulheres. * Crescimento rápido (> 0.5 cm em 6 meses ou > 1 cm em 1 ano). * AAA sintomático (dor, embolização). * Morfologia sacular (maior risco de ruptura). * **Opções de Reparo:** *

Reparo Cirúrgico Aberto: Abordagem transperitoneal ou retroperitoneal. Aorta é clampada proximal e distalmente, aneurisma é aberto, trombo mural removido, e um enxerto protético (Dacron) é interposto (anastomoses proximal e distal). Mortalidade perioperatória 2-5% em centros de referência. * **Reparo Endovascular de Aneurisma (EVAR - Endovascular Aneurysm Repair):** Abordagem minimamente invasiva. Uma endoprótese (stent revestido) é introduzida pelas artérias femorais e posicionada dentro do aneurisma, excluindo-o da circulação. Requer anatomia favorável (colo proximal adequado - comprimento, diâmetro, angulação; acesso femoral adequado). Menor morbidade e mortalidade perioperatória (~1-2%), recuperação mais rápida. Requer seguimento por imagem a longo prazo (risco de "endoleaks" - vazamentos periprotéticos, migração da prótese). * **Reparo de Urgência (AAA Roto):** Cirurgia aberta ou EVAR (se anatomia favorável e paciente estável o suficiente). Alta mortalidade.

10.3.2. Aneurisma da Aorta Torácica (AAT)

Dilatação da aorta torácica. Classificados pela localização (raiz, ascendente, arco, descendente, toracoabdominal). Causas incluem aterosclerose, doenças do tecido conjuntivo (Marfan, Ehlers-Danlos), dissecção aórtica crônica, arterites. Risco de ruptura ou dissecção. Indicação de reparo baseada no diâmetro (geralmente > 5.5-6.0 cm, ou menor em síndromes genéticas), crescimento rápido ou sintomas. Reparo pode ser aberto (com circulação extracorpórea para ascendente/arco) ou endovascular (TEVAR - Thoracic Endovascular Aortic Repair) para descendente.

10.3.3. Aneurismas Periféricos

- **Aneurisma Poplíteo:** Mais comum periférico. Frequentemente bilateral e associado a AAA. Risco principal é trombose aguda ou embolização distal (causando isquemia aguda do membro), não ruptura. Reparo indicado se sintomático ou > 2 cm. Reparo aberto (bypass com veia safena) ou endovascular.
- **Aneurisma Femoral:** Geralmente na artéria femoral comum. Risco de ruptura e embolização. Reparo indicado se > 2.5-3 cm ou sintomático.

10.4. Doença Cerebrovascular Extracraniana

Definição: Estenose aterosclerótica da artéria carótida interna (ACI) na bifurcação carotídea, principal causa de Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico embólico.

Quadro Clínico: * **Assintomática:** Detectada por sopro carotídeo ou exames de imagem.

* **Sintomática:** Ataque Isquêmico Transitório (AIT - déficit neurológico focal < 24h) ou AVC isquêmico no território da ACI afetada (hemiparesia/hemiplegia contralateral, afasia

se hemisfério dominante, amaurose fugaz ipsilateral - perda visual monocular transitória).

Diagnóstico: * **Duplex Scan de Carótidas:** Exame de rastreamento e diagnóstico inicial. Avalia grau de estenose (baseado em velocidades de fluxo). * **Angio-TC ou Angio-RM:** Confirmação e planejamento terapêutico. * **Arteriografia:** Raramente necessária para diagnóstico, pode ser usada para intervenção (stent).

Tratamento: * **Tratamento Clínico Otimizado:** Controle agressivo dos fatores de risco (tabagismo, HAS, DM, dislipidemia - estatinas), antiagregação plaquetária (AAS, Clopidogrel). * **Revascularização Carotídea (Indicada para reduzir risco de AVC futuro):** * **Pacientes Sintomáticos (AIT/AVC não incapacitante recente):** * **Estenose Grave (70-99%):** Revascularização fortemente recomendada (benefício máximo se realizada precocemente, < 2 semanas do evento). * **Estenose Moderada (50-69%):** Revascularização considerada, especialmente em homens, > 75 anos, ou sintomas hemisféricos (não amaurose). Benefício menor. * **Estenose Leve (< 50%):** Tratamento clínico isolado. * **Pacientes Assintomáticos:** * **Estenose Grave ($\geq$ 60-70%, dependendo do método):** Revascularização pode ser considerada em pacientes selecionados com baixo risco cirúrgico e expectativa de vida > 5 anos, para reduzir risco de AVC a longo prazo. Benefício absoluto é menor que em sintomáticos. * **Opções de Revascularização:** * **Endarterectomia Carotídea (CEA - Carotid Endarterectomy):** Padrão-ouro. Remoção cirúrgica aberta da placa aterosclerótica da bifurcação carotídea. Baixo risco de AVC/morte perioperatório (< 3% para sintomáticos, < 2% para assintomáticos) em centros experientes. * **Angioplastia Carotídea com Stent (CAS - Carotid Artery Stenting):** Alternativa à CEA, especialmente para pacientes com alto risco cirúrgico (doença cardíaca/pulmonar grave, pescoço hostil - irradiação/cirurgia prévia, estenose alta ou intracraniana). Risco perioperatório de AVC ligeiramente maior que CEA em alguns estudos, especialmente em idosos.

10.5. Isquemia Aguda de Membro (IAM)

Definição: Redução súbita da perfusão arterial do membro, ameaçando sua viabilidade. Emergência vascular.

Etiologia: * **Embolia Arterial:** Fonte cardíaca (fibrilação atrial, IAM recente com trombo mural, valvopatia, endocardite) ou arterial proximal (aneurisma, placa aterosclerótica ulcerada). Início súbito, membro contralateral normal. * **Trombose Arterial Aguda:** Oclusão de artéria previamente estenosada por aterosclerose ou sobre enxerto/stent prévio. Início mais gradual, história de claudicação prévia, DAP contralateral. * **Trauma Vascular.** * **Dissecção Aórtica.**

Quadro Clínico (Os 6 Ps de Pratt): * **Pain:** Dor intensa e súbita. * **Pallor:** Palidez. * **Pulselessness:** Ausência de pulsos distais. * **Paresthesia:** Dormência, formigamento (sinal precoce de lesão nervosa). * **Paralysis/Poikilothermia:** Fraqueza/incapacidade de mover o membro, pele fria (sinais tardios, indicam isquemia avançada e ameaça de perda do membro).

Diagnóstico: Clínico. Doppler portátil confirma ausência de fluxo. Arteriografia ou Angio-TC podem localizar a oclusão e planejar tratamento, mas não devem atrasar a revascularização se membro ameaçado.

Tratamento: Urgente. * **Heparinização Sistêmica Imediata:** Prevenir propagação do trombo. * **Revascularização Urgente (Dentro de 4-6 horas para salvar o membro):** * **Embolectomia Cirúrgica com Cateter de Fogarty:** Tratamento clássico para embolia. Arteriotomia proximal à oclusão, passagem do cateter com balão para remover o êmbolo. * **Trombólise Intra-arterial Dirigida por Cateter:** Infusão de agente trombolítico (tPA, uroquinase) diretamente no trombo. Opção para trombose aguda ou embolia distal, se membro não imediatamente ameaçado (sem déficit motor/sensitivo importante). Requer monitorização em UTI, risco de sangramento. * **Trombectomia Percutânea (Mecânica ou Aspiração):** Remoção do trombo com dispositivos endovasculares. * **Bypass Cirúrgico:** Se oclusão extensa ou falha das outras técnicas. * **Fasciotomia:** Descompressão cirúrgica dos compartimentos musculares da perna. Indicada se isquemia prolongada (> 4-6h) ou sinais de síndrome compartimental após revascularização (edema, dor à palpação, dor à extensão passiva). Previne necrose muscular e rabdomiólise. * **Amputação:** Se membro inviável (gangrena estabelecida, paralisia/anestesia completas, rigidez muscular).

10.6. Doença Venosa

10.6.1. Trombose Venosa Profunda (TVP) e Embolia Pulmonar (TEP)

- **TVP:** Formação de trombo em veia profunda, mais comum nos membros inferiores (iliofemoral, poplítea, tibial).
- **TEP:** Migração de um trombo (geralmente da TVP) para a circulação pulmonar, obstruindo artérias pulmonares.
- **Fatores de Risco (Tríade de Virchow):** Estase venosa (imobilização, cirurgia, viagem longa), Lesão endotelial (trauma, cirurgia, cateter venoso), Hipercoagulabilidade (trombofilias hereditárias/adquiridas, câncer, gravidez, terapia hormonal).
- **Diagnóstico:**
 - **TVP:** Duplex Scan venoso é o exame de escolha.

- **TEP:** Angio-TC de tórax (protocolo para TEP) é o padrão-ouro. Cintilografia V/Q se contraindicação à TC.
- **Tratamento:**
 - **Anticoagulação:** Base do tratamento (Heparina não fracionada, Heparina de baixo peso molecular - HBPM, Fondaparinux, seguidos por Antagonistas da Vitamina K - Varfarina, ou Anticoagulantes Orais Diretos - DOACs: Rivaroxabana, Apixabana, Edoxabana, Dabigatran). Duração depende do contexto (provocada vs. não provocada, recorrente).
 - **Terapia Trombolítica (Sistêmica ou dirigida por Cateter):** Considerada para TEP maciço (com instabilidade hemodinâmica) ou TVP iliofemoral extensa (flegmasia cerulea dolens) em pacientes selecionados com baixo risco de sangramento.
 - **Filtro de Veia Cava Inferior (VCI):** Indicado para pacientes com TVP/TEP agudo e contraindicação absoluta à anticoagulação, ou TEP recorrente apesar de anticoagulação adequada. Filtros recuperáveis são preferidos.
 - **Trombectomia (Cirúrgica ou Percutânea):** Raramente indicada.
- **Profilaxia:** Essencial em pacientes hospitalizados ou cirúrgicos de risco (deambulação precoce, compressão pneumática intermitente, meias elásticas, anticoagulação profilática - HBPM, fondaparinux).

10.6.2. Insuficiência Venosa Crônica (IVC) e Varizes

- **IVC:** Disfunção do sistema venoso (geralmente membros inferiores) devido à incompetência valvular e/ou obstrução, levando à hipertensão venosa crônica.
- **Varizes:** Veias superficiais dilatadas e tortuosas.
- **Quadro Clínico (Classificação CEAP):** Dor/peso/cansaço nas pernas, edema, telangiectasias, veias reticulares, varizes, alterações cutâneas (pigmentação ocre, lipodermatoesclerose, eczema de estase, atrofia branca), úlcera venosa (geralmente perimaleolar medial).
- **Diagnóstico:** Clínico + Duplex Scan venoso (avaliar refluxo e obstrução nos sistemas superficial e profundo).
- **Tratamento:**
 - **Conservador:** Elevação dos membros, meias de compressão graduada (essencial), exercícios, cuidados com a pele.
 - **Intervencionista (Para Varizes Sintomáticas ou IVC avançada):**
 - **Escleroterapia:** Injeção de agente esclerosante para obliterar telangiectasias, veias reticulares ou varizes menores.
 - **Ablação Térmica Endovenosa (Laser - EVLT ou Radiofrequência - RFA):** Tratamento de escolha para incompetência da veia safena magna ou parva. Cateter introduzido na veia causa oclusão térmica por calor.

- **Ablação Não Térmica:** Técnicas mais recentes (MOCA - ablação mecanoquímica, cola de cianoacrilato, escleroterapia com espuma guiada por USG).
- **Cirurgia (Menos Comum Hoje):** Flebectomia ambulatorial (remoção de varizes tributárias por microincisões), Ligadura alta e exérese (stripping) da veia safena.
- **Tratamento da Úlcera Venosa:** Terapia compressiva (bota de Unna, bandagens multicamadas), desbridamento, curativos, enxerto de pele se refratária.

10.7. Acesso Vascular para Hemodiálise

Criação de um acesso durável e com alto fluxo para permitir hemodiálise em pacientes com Doença Renal Crônica terminal. * **Fístula Arteriovenosa (FAV) Autógena:** Conexão direta entre uma artéria e uma veia do próprio paciente (ex: radiocefálica - Brescia-Cimino, braquiocefálica, braquiobasílica). Acesso de escolha (maior patência a longo prazo, menor taxa de infecção/trombose). Requer veias adequadas e tempo para maturação (arterialização da veia). * **Enxerto Arteriovenoso (AVG) Protético:** Interposição de um tubo protético (geralmente PTFE) entre uma artéria e uma veia. Alternativa se veias inadequadas para FAV. Pode ser usado mais precocemente, mas tem menor patência e maior risco de complicações (trombose, infecção, estenose, pseudoaneurisma). * **Cateter Venoso Central Tunelizado:** Usado como acesso temporário ou se FAV/AVG não for possível. Maior risco de infecção e disfunção. * **Planejamento:** Avaliação clínica e Duplex Scan pré-operatório (mapeamento vascular) para escolher o melhor tipo e local do acesso. * **Complicações:** Trombose, estenose (venosa ou arterial), infecção, síndrome do roubo (isquemia da mão), aneurisma/pseudoaneurisma, falha de maturação, insuficiência cardíaca de alto débito (raro).

10.8. Trauma Vascular

Lesão de vasos sanguíneos por trauma penetrante (arma de fogo, arma branca) ou contuso (fraturas, luxações, desaceleração). Pode causar hemorragia externa ou interna, hematoma expansivo, isquemia distal, fístula arteriovenosa ou pseudoaneurisma. * **Diagnóstico:** * **Sinais "Hard" (Indicam alta probabilidade de lesão vascular, geralmente requerem exploração cirúrgica imediata):** Sangramento ativo pulsátil, hematoma expansivo, frêmito/sopro sobre o trajeto vascular, sinais de isquemia distal (6 Ps). * **Sinais "Soft" (Menor probabilidade, requerem investigação adicional):** Hematoma pequeno/estável, lesão nervosa adjacente, hipotensão transitória, história de sangramento significativo no local, proximidade do trajeto da lesão a um vaso maior. * **Investigação (Se paciente estável e sinais soft/dúvida):** ITB, Duplex Scan, Angio-TC. *

Tratamento: * **Controle da Hemorragia:** Pressão direta, torniquete (se membro), controle proximal/distal cirúrgico. * **Reparo Vascular:** * **Reparo Primário (Sutura Lateral):** Para lacerações pequenas. * **Ressecção com Anastomose Término-Terminal:** Para lesões circunferenciais curtas. * **Interposição de Enxerto (Veia ou Prótese):** Se defeito extenso. * **Ligadura:** Opção para veias não essenciais ou artérias redundantes/colateralizadas, se reparo não for viável ou seguro. * **Tratamento Endovascular:** Stents cobertos podem ser usados para lesões selecionadas (pseudoaneurismas, fístulas AV, dissecções) em pacientes estáveis. * **Fasciotomia:** Considerar precocemente se risco de síndrome compartimental.

Referências Preliminares: Rutherford's Vascular Surgery and Endovascular Therapy, Cronenwett & Johnston's Rutherford Vascular Surgery, Haimovici's Vascular Surgery, Diretrizes da Society for Vascular Surgery (SVS), European Society for Vascular Surgery (ESVS), American Heart Association (AHA)/American Stroke Association (ASA), American College of Chest Physicians (ACCP) para as diversas condições vasculares.

11. Cirurgia Pediátrica

A cirurgia pediátrica é uma especialidade distinta focada no cuidado cirúrgico de fetos, bebês, crianças e adolescentes. Embora seja uma especialidade separada, o cirurgião geral frequentemente encontra condições pediátricas, especialmente em emergências ou em hospitais sem cirurgiões pediátricos dedicados. Compreender as diferenças fisiológicas, anatômicas e patológicas das crianças é crucial para o manejo adequado.

Princípios Gerais da Cirurgia Pediátrica: * **Fisiologia Pediátrica:** Crianças não são "adultos pequenos". Possuem diferenças significativas na termorregulação (maior risco de hipotermia), metabolismo hídrico e eletrolítico (maior percentual de água corporal, maior taxa metabólica, função renal imatura), resposta a medicamentos, cicatrização e reservas fisiológicas. * **Manejo Hídrico e Nutricional:** Requer cálculo cuidadoso baseado no peso (ex: regra de Holliday-Segar para manutenção hídrica). Nutrição enteral precoce é preferida, mas nutrição parenteral pode ser necessária. * **Anestesia Pediátrica:** Requer expertise específica devido às diferenças na via aérea, farmacocinética e resposta a anestésicos. * **Considerações Psicossociais:** Envolvimento da família é fundamental. Abordagem sensível à criança e aos pais para minimizar ansiedade e trauma. * **Equipamentos e Materiais:** Instrumentos cirúrgicos, cateteres, sondas e monitores devem ser de tamanho apropriado para crianças.

Condições Comuns em Cirurgia Pediátrica:

11.1. Afecções Abdominais Agudas

- **Apendicite Aguda:** Causa mais comum de cirurgia abdominal de emergência em crianças. Pico de incidência na adolescência, mas pode ocorrer em qualquer idade (mais difícil diagnóstico e maior taxa de perfuração em < 5 anos).
 - **Quadro Clínico:** Semelhante ao adulto (dor periumbilical migratória para QID, anorexia, náuseas/vômitos, febre baixa), mas pode ser atípico em crianças pequenas (irritabilidade, letargia, vômitos proeminentes, diarreia).
 - **Diagnóstico:** Escores clínicos (ex: Pediatric Appendicitis Score - PAS) auxiliam. USG abdominal é o exame de imagem inicial de escolha (evita radiação). TC reservada para casos duvidosos ou suspeita de complicação. Leucocitose e PCR elevada.
 - **Tratamento:** Apendicectomia (laparoscópica é preferida). Antibioticoprofilaxia. Em casos de perfuração com abscesso, manejo semelhante ao adulto (drenagem percutânea + antibióticos +/- apendicectomia de intervalo, ou cirurgia primária dependendo do caso).
- **Invaginação Intestinal (Intussuscepção):** Telescopagem de um segmento intestinal (intussuscepto) para dentro do segmento distal adjacente (intussusceptiente). Causa mais comum de obstrução intestinal entre 3 meses e 3 anos de idade. Geralmente ileocólica.
 - **Quadro Clínico:** Tríade clássica (presente em < 20%): dor abdominal súbita e intermitente (cólica intensa, criança encolhe as pernas e chora), massa abdominal palpável (em forma de "salsicha"), fezes em "geleia de framboesa" (muco e sangue - sinal tardio). Vômitos (podem se tornar biliosos), letargia.
 - **Diagnóstico:** USG abdominal é o exame de escolha (imagem em "alvo" ou "pseudorrim"). Enema opaco (ar ou bário) pode ser diagnóstico e terapêutico.
 - **Tratamento:**
 - **Redução Não Cirúrgica (Hidrostática ou Pneumática):** Primeira linha se não houver sinais de peritonite ou perfuração. Realizada com enema de ar (preferido) ou bário sob fluoroscopia ou guiado por USG. Taxa de sucesso 80-95%.
 - **Cirurgia:** Indicada se redução não cirúrgica falhar, instabilidade hemodinâmica, peritonite ou perfuração. Redução manual da invaginação. Ressecção intestinal necessária se houver necrose ou se a redução não for possível. Investigar causa patológica (ponto guia - ex: Divertículo de Meckel, pólipos, linfoma) em crianças mais velhas ou casos recorrentes.

- **Estenose Hipertrófica do Píloro:** Hipertrofia progressiva do músculo pilórico, causando obstrução da saída gástrica. Tipicamente se manifesta entre 2 e 8 semanas de vida. Mais comum em meninos primogênitos.
 - **Quadro Clínico:** Vômitos não biliosos em jato, progressivos, logo após as mamadas. Fome persistente, perda de peso, desidratação. Alcalose metabólica hipoclorêmica e hipocalêmica (perda de HCl gástrico).
 - **Diagnóstico:** Palpação da "oliva pilórica" (massa em forma de azeitona no epigástrio/QSD) é patognomônica, mas nem sempre presente. USG abdominal é o exame de escolha (mede espessura do músculo pilórico > 3-4 mm e comprimento do canal pilórico > 14-16 mm).
 - **Tratamento:** Correção da desidratação e distúrbios eletrolíticos é prioritária. Cirurgia definitiva é a **Piloromiotomia de Ramstedt** (incisão longitudinal do músculo pilórico hipertrofiado, preservando a mucosa), realizada por via aberta (supraumbilical) ou laparoscópica.
- **Má Rotação Intestinal com Volvo:** Anomalia congênita da rotação e fixação do intestino médio durante o desenvolvimento fetal. O duodeno não cruza a linha média posteriormente e o ceco fica mal posicionado (geralmente no QSD ou epigástrio), com base do mesentério estreita. Predispõe à torção do intestino médio ao redor da artéria mesentérica superior (volvo de intestino médio), causando obstrução duodenal e isquemia intestinal catastrófica.
 - **Quadro Clínico:** Vômitos biliosos em recém-nascido ou lactente são volvo de intestino médio até prova em contrário. Dor abdominal, distensão, instabilidade hemodinâmica, peritonite (sinais tardios de isquemia).
 - **Diagnóstico:** Radiografia simples pode mostrar "dupla bolha" (estômago e duodeno proximal distendidos) ou ser inespecífica. Exame contrastado do trato gastrointestinal superior (Seriografia EGD) é o padrão-ouro (mostra junção duodenojejunal mal posicionada - não cruza a linha média à esquerda da coluna vertebral). USG com Doppler pode mostrar sinal do "redemoinho" (vasos mesentéricos torcidos).
 - **Tratamento:** Emergência cirúrgica. Laparotomia exploradora, desfazimento do volvo (geralmente sentido anti-horário), avaliação da viabilidade intestinal (ressecção se necrose extensa). **Procedimento de Ladd:** Lise das bandas de Ladd (faixas peritoneais que cruzam o duodeno), alargamento da base do mesentério, posicionamento do intestino delgado à direita e cólon à esquerda, apendicectomia profilática (ceco fica no QSE, dificultando diagnóstico futuro de apendicite).
- **Doença de Hirschsprung (Megacólon Aganglionar Congênito):** Ausência congênita de células ganglionares nos plexos nervosos mioentérico (Auerbach) e submucoso (Meissner) da parede intestinal distal. Resulta em um segmento

aganglionar funcionalmente obstruído (não relaxa), com dilatação do cólon proximal normal.

- **Quadro Clínico:** Atraso na eliminação de mecônio (> 24-48h) no recém-nascido (sintoma mais comum). Constipação crônica grave desde o nascimento, distensão abdominal, vômitos biliosos. Pode complicar com enterocolite associada à Doença de Hirschsprung (diarreia explosiva, febre, sepse - potencialmente fatal).
- **Diagnóstico:** Toque retal pode revelar canal anal estreito seguido por ampola retal vazia e explosão de fezes/gás à retirada do dedo. Enema opaco mostra zona de transição (cólon distal estreito aganglionar e cólon proximal dilatado ganglionar). Manometria anorretal mostra ausência do reflexo inibitório retoanal. Biópsia retal por sucção (ou cirúrgica) é o padrão-ouro (mostra ausência de células ganglionares e hipertrofia de fibras nervosas com aumento de acetilcolinesterase).
- **Tratamento:** Ressecção cirúrgica do segmento aganglionar e anastomose do cólon ganglionar normal ao canal anal distal (abaixamento). Procedimentos comuns: Swenson, Duhamel, Soave (com modificações como endorretal de Soave-Boley). Pode ser feito em estágios (colostomia inicial seguida de abaixamento) ou primário (em RNs estáveis). Abordagem transanal minimamente invasiva é cada vez mais utilizada.
- **Enterocolite Necrosante (ECN):** Emergência gastrointestinal mais comum em recém-nascidos prematuros. Necrose isquêmica e inflamatória do intestino (geralmente íleo distal e cólon proximal).
 - **Fatores de Risco:** Prematuridade, baixo peso ao nascer, alimentação enteral precoce/agressiva, hipóxia perinatal, cardiopatia congênita.
 - **Quadro Clínico:** Intolerância alimentar, vômitos (biliosos), distensão abdominal, sangue nas fezes, letargia, apneia, instabilidade térmica, choque séptico.
 - **Diagnóstico:** Clínico + Radiografia de abdômen (achado patognomônico: pneumatose intestinal - gás na parede intestinal; outros: distensão de alças, alça fixa, ascite, pneumoperitônio - indica perfuração).
 - **Tratamento:**
 - **Clínico (Estágios iniciais - Bell I/II):** Jejum, sonda nasogástrica descompressiva, antibióticos de amplo espectro IV, suporte hidroeletrólítico e hemodinâmico.
 - **Cirúrgico (Indicado para perfuração intestinal - pneumoperitônio, ou deterioração clínica apesar do tratamento máximo - Bell III):** Laparotomia exploradora, ressecção do intestino necrótico, confecção de estomas (ileostomia/colostomia) ou anastomose primária

(controverso). Drenagem peritoneal primária pode ser opção temporária em RNs muito instáveis ou < 1000g.

11.2. Anomalias Congênicas

- **Hérnia Diafragmática Congênita (HDC):** Defeito no diafragma (mais comum posterolateral esquerdo - Hérnia de Bochdalek) permitindo herniação de conteúdo abdominal para o tórax durante a gestação. Causa hipoplasia pulmonar e hipertensão pulmonar persistente.
 - **Quadro Clínico:** Desconforto respiratório grave ao nascimento, abdômen escavado, ruídos hidroaéreos no tórax.
 - **Diagnóstico:** Pré-natal (USG) ou pós-natal (radiografia de tórax).
 - **Tratamento:** Estabilização respiratória e hemodinâmica pré-operatória é crucial (intubação, ventilação gentil, óxido nítrico inalatório, ECMO se necessário). Reparo cirúrgico (redução das vísceras herniadas e fechamento do defeito diafragmático) após estabilização (geralmente 24-72h de vida). Prognóstico depende do grau de hipoplasia pulmonar e hipertensão pulmonar.
- **Atresia Esofágica (AE) e Fístula Traqueoesofágica (FTE):** Falha na separação completa do esôfago e traqueia durante a embriogênese. Tipo mais comum (85%): AE proximal com FTE distal (Tipo C de Gross).
 - **Quadro Clínico:** Salivação excessiva, engasgos, tosse, cianose durante as mamadas, distensão abdominal (se FTE distal), incapacidade de passar sonda nasogástrica para o estômago.
 - **Diagnóstico:** Radiografia com sonda radiopaca no esôfago proximal (mostra fundo cego). Radiografia de tórax/abdômen pode mostrar ar no estômago/intestino (confirma FTE distal).
 - **Tratamento:** Cirurgia para ligadura da fístula e anastomose primária do esôfago (esofagoesofagostomia), geralmente por toracotomia direita ou toracoscopia. Se grande distância entre os cotos ("long gap"), pode requerer procedimentos seriados ou interposição (gástrica, colônica).
- **Onfalocele e Gastrosquise:** Defeitos da parede abdominal anterior.
 - **Onfalocele:** Defeito na linha média, na base do cordão umbilical. Vísceras herniadas (intestino, fígado, baço) são cobertas por um saco (membrana de peritônio e âmnio). Frequentemente associada a outras anomalias congênicas (cardíacas, cromossômicas - Trissomias 13, 18, 21; Síndrome de Beckwith-Wiedemann).
 - **Gastrosquise:** Defeito paramediano (geralmente à direita do umbigo), sem saco protetor. Apenas alças intestinais herniadas, expostas ao líquido

amniótico (podem estar edemaciadas, espessadas, com "casca" inflamatória). Raramente associada a outras anomalias maiores.

- **Tratamento:** Proteção das vísceras expostas (cobertura estéril úmida), sonda nasogástrica, antibióticos IV, suporte hídrico/térmico. Reparo cirúrgico: Redução primária das vísceras e fechamento da parede abdominal se possível. Se defeito grande ou vísceras muito edemaciadas, pode ser necessário fechamento estagiado com silo protético (redução gradual das alças ao longo de dias) seguido de fechamento definitivo.
- **Atresia Duodenal:** Obstrução completa do lúmen duodenal. Frequentemente associada à Síndrome de Down (Trissomia 21).
 - **Quadro Clínico:** Vômitos biliosos nas primeiras horas de vida, distensão epigástrica.
 - **Diagnóstico:** Radiografia de abdômen mostra sinal da "dupla bolha" (distensão do estômago e duodeno proximal, com ausência de gás distal).
 - **Tratamento:** Duodenoduodenostomia ou duodenojejunostomia.
- **Atresia Jejunoileal:** Obstrução congênita do jejuno ou íleo, geralmente devido a evento isquêmico intrauterino. Múltiplos tipos (membrana, cordão fibroso, separação completa com defeito mesenterial, múltiplas atresias - "casca de maçã").
 - **Quadro Clínico:** Vômitos biliosos, distensão abdominal, falha na eliminação de mecônio.
 - **Diagnóstico:** Radiografia mostra múltiplas alças dilatadas com níveis hidroaéreos. Enema opaco pode mostrar microcólon por desuso.
 - **Tratamento:** Ressecção do segmento atrésico e anastomose primária.
- **Malformações Anorretais:** Espectro de anomalias do desenvolvimento do ânus e reto. Classificação complexa (ex: Wingspread, Krickenbeck). Pode variar de estenose anal a agenesia completa com fístula para trato urinário (uretra, bexiga) ou genital (vagina, vestíbulo).
 - **Diagnóstico:** Exame perineal cuidadoso ao nascimento. Investigação de fístulas (mecônio na urina/vagina). USG (abdominal, espinhal), Cistouretrografia miccional, Colostograma distal (se colostomia) para definir anatomia.
 - **Tratamento:** Depende do tipo. Fístulas perineais baixas podem ser tratadas com anoplastia primária. Lesões mais altas ou complexas requerem colostomia neonatal seguida de reparo definitivo posterior (PSARP - Anorretoplastia Sagital Posterior de Peña) aos 6-12 meses.

11.3. Tumores Pediátricos Comuns

- **Neuroblastoma:** Tumor maligno mais comum em lactentes, originado de células da crista neural do sistema nervoso simpático. Pode ocorrer em qualquer local (adrenal - mais comum, retroperitônio, tórax, pescoço). Apresentação variável (massa abdominal, dor óssea, febre, "olhos de guaxinim" - equimose periorbital por metástase, síndrome opsoclonus-mioclonus). Diagnóstico com imagem (TC/RM), dosagem de catecolaminas urinárias (VMA, HVA), cintilografia com MIBG, biópsia de medula óssea, biópsia tumoral. Tratamento multimodal (cirurgia, quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, transplante de medula óssea) dependendo do estadiamento e fatores de risco biológicos (idade, histologia, MYCN amplificação).
- **Tumor de Wilms (Nefroblastoma):** Tumor renal maligno mais comum em crianças (pico aos 3-4 anos). Apresenta-se como massa abdominal assintomática, hematúria, HAS. Diagnóstico com imagem (USG, TC/RM). Tratamento: Nefrectomia radical + quimioterapia (+/- radioterapia dependendo do estágio e histologia - favorável vs. anaplásica).
- **Rabdomiossarcoma:** Tumor maligno de partes moles mais comum em crianças, derivado de células mesenquimais precursoras de músculo esquelético. Pode ocorrer em qualquer local (cabeça/pescoço, trato geniturinário, extremidades, tronco). Tratamento multimodal (cirurgia, quimioterapia, radioterapia).
- **Hepatoblastoma:** Tumor hepático maligno mais comum em crianças pequenas (< 3 anos). Apresenta-se como massa abdominal, AFP muito elevada. Tratamento: Quimioterapia neoadjuvante seguida de ressecção cirúrgica ou transplante hepático.
- **Teratoma Sacrococcígeo:** Tumor de células germinativas mais comum em recém-nascidos, localizado na região sacrococcígea. Pode ser benigno ou maligno (componente de saco vitelino). Apresenta-se como massa externa. Tratamento é ressecção cirúrgica completa com o cóccix.

Referências Preliminares: Ashcraft's Pediatric Surgery, Grosfeld's Pediatric Surgery, Coran's Pediatric Surgery, Holcomb and Ashcraft's Pediatric Surgery, Diretrizes da American Pediatric Surgical Association (APSA), European Paediatric Surgeons' Association (EUPSA).

12. Cirurgia Oncológica

A cirurgia oncológica é a disciplina cirúrgica focada no tratamento do câncer. Envolve não apenas a remoção do tumor primário, mas também o estadiamento da doença (avaliação da extensão local, regional e a distância), a ressecção de metástases

linfonodais e, em casos selecionados, metástases a distância, além da reconstrução e manejo de complicações. O tratamento do câncer é eminentemente multidisciplinar, requerendo colaboração estreita entre cirurgiões oncológicos, oncologistas clínicos, radioterapeutas, patologistas, radiologistas e outros especialistas.

Princípios da Cirurgia Oncológica: * **Diagnóstico e Estadiamento:** A cirurgia frequentemente desempenha um papel no diagnóstico (biópsia incisional ou excisional) e é crucial para o estadiamento patológico preciso (pTNM), que guia o tratamento adjuvante e o prognóstico. O estadiamento clínico (cTNM) pré-operatório, baseado em exame físico, imagem e biópsias, é fundamental para o planejamento terapêutico. *

Ressecção Curativa (R0): O objetivo principal da cirurgia com intenção curativa é a remoção completa de todo o tumor macroscópico e microscópico, obtendo margens cirúrgicas negativas (livres de tumor). Uma ressecção R0 é o fator prognóstico mais importante para muitos tumores sólidos. * **Margens Cirúrgicas:** A definição de margem adequada varia conforme o tipo de tumor e localização. Pode ser definida como ausência de tinta na margem, ou uma distância específica (ex: 1-2 mm para carcinoma ductal in situ, 1 cm para sarcoma). * **Ressecção em Bloco:** Remoção do tumor primário juntamente com estruturas adjacentes invadidas e a drenagem linfática regional em uma única peça, sem violar o tumor. * **Linfadenectomia:** A remoção dos linfonodos regionais é parte integral da cirurgia para muitos cânceres, tanto para estadiamento (pN) quanto para controle regional da doença. A extensão da linfadenectomia (linfonodo sentinela vs. dissecação radical) varia conforme o tipo de tumor e o status linfonodal clínico/patológico (ver seções de Mama, Tireoide, Colorretal, etc.). * **Cirurgia Paliativa:** Realizada para aliviar sintomas (dor, obstrução, sangramento) ou melhorar a qualidade de vida em pacientes com doença incurável/metastática, sem expectativa de cura. *

Cirurgia Profilática (Redutora de Risco): Remoção de um órgão ou tecido em alto risco de desenvolver câncer em indivíduos predispostos (ex: mastectomia/ooforectomia profilática em portadoras de mutação BRCA, tireoidectomia profilática em portadores de mutação RET, colectomia profilática em Polipose Adenomatosa Familiar). * **Cirurgia de Citorredução (Debulking):** Remoção da maior quantidade possível de tumor macroscópico, mesmo sem atingir margens R0. Usada em alguns tumores (ex: câncer de ovário avançado, pseudomixoma peritoneal) antes de quimioterapia, com benefício controverso em outros. * **Cirurgia de Metástases (Metastasectomia):** Ressecção de metástases a distância (fígado, pulmão, cérebro) em pacientes selecionados com doença oligometastática (poucas metástases) e controle do tumor primário, com intenção curativa ou prolongamento significativo da sobrevida (ex: metástases hepáticas de câncer colorretal). * **Abordagem Multimodal:** A cirurgia raramente é usada isoladamente. A combinação com quimioterapia, radioterapia, terapia alvo e/ou imunoterapia (em regimes neoadjuvantes, adjuvantes ou concomitantes) é o padrão para a maioria dos cânceres. * **Terapia Neoadjuvante:** Tratamento sistêmico ou radioterapia administrado antes da cirurgia. Objetivos: reduzir o tamanho do tumor

(downstaging) para tornar uma lesão irresssecável em ressecável ou permitir cirurgia menos extensa (ex: conservadora da mama), tratar micrometástases precocemente, avaliar a resposta tumoral in vivo (fator prognóstico). * **Terapia Adjuvante:** Tratamento sistêmico ou radioterapia administrado após a cirurgia curativa. Objetivo: erradicar doença microscópica residual e reduzir o risco de recorrência.

Considerações Específicas em Cirurgia Oncológica: * Manejo de Espécimes

Cirúrgicos: Orientação adequada do espécime para o patologista (com fios de sutura ou marcas), aplicação de tinta nas margens cirúrgicas, fixação apropriada (formalina) são cruciais para avaliação histopatológica precisa. * **Prevenção de Disseminação Tumoral**

Intraoperatória: Técnica cirúrgica cuidadosa ("no-touch technique" quando possível), evitar manipulação excessiva do tumor, uso de instrumentos separados para áreas contaminadas, lavagem da cavidade. * **Reconstrução:** Frequentemente necessária após ressecções oncológicas extensas para restaurar função e/ou aparência (ex: reconstrução mamária, retalhos após ressecção de cabeça e pescoço, reconstrução de parede torácica/abdominal). * **Nutrição Perioperatória:** Pacientes oncológicos frequentemente apresentam desnutrição, que piora o prognóstico e aumenta complicações cirúrgicas. Avaliação e suporte nutricional (enteral ou parenteral) são importantes.

* **Reabilitação e Seguimento:** Programas de reabilitação pós-operatória e seguimento oncológico a longo prazo (vigilância de recorrência, manejo de efeitos tardios do tratamento) são essenciais.

Tipos Comuns de Câncer Abordados pela Cirurgia Geral (além dos já detalhados):

- **Câncer Gástrico:** Adenocarcinoma é o tipo mais comum. Fatores de risco: Infecção por H. pylori, gastrite atrófica crônica, metaplasia intestinal, dieta (rica em sal/defumados, pobre em frutas/vegetais), tabagismo, história familiar, síndromes genéticas (Lynch, PAF, CDH1). Diagnóstico por endoscopia digestiva alta com biópsia. Estadiamento com TC de tórax/abdômen/pelve, USG endoscópica (para T e N), laparoscopia estadiadora. Tratamento:
 - **Doença Precoce (Tis, T1a):** Ressecção endoscópica (mucosectomia ou dissecação submucosa) pode ser curativa em casos selecionados.
 - **Doença Localizada/Localmente Avançada Ressecável (T1b-T4a, N0-N+ M0):** Cirurgia é a base. **Gastrectomia radical (subtotal distal ou total, dependendo da localização)** com linfadenectomia D2 (remoção de linfonodos perigástricos e ao longo dos vasos principais - tronco celíaco, artéria hepática, esplênica). Quimioterapia perioperatória (neoadjuvante e adjuvante - ex: regime FLOT) melhora sobrevida em comparação com cirurgia isolada.
 - **Doença Irressecável ou Metastática:** Quimioterapia paliativa +/- terapia alvo (Trastuzumabe se HER2+) +/- imunoterapia (Nivolumabe/Pembrolizumabe em alguns contextos).

- **Tumores Neuroendócrinos Gastro-Entero-Pancreáticos (TNE-GEP):** Grupo heterogêneo de tumores originados de células neuroendócrinas do trato digestivo e pâncreas. Podem ser funcionantes (produzindo hormônios - insulina, gastrina, VIP, glucagon, serotonina) ou não funcionantes. Comportamento variável (indolente a agressivo). Diagnóstico com imagem (TC/RM, OctreoScan - cintilografia com análogo da somatostatina, PET com Ga-DOTATATE), marcadores séricos (Cromogranina A, hormônios específicos), biópsia (imuno-histoquímica para Cromogranina A, Sinaptofisina; índice de proliferação Ki-67 para graduação - G1, G2, G3).
 - **Tratamento:**
 - **Doença Localizada:** Ressecção cirúrgica (enucleação, pancreatectomia parcial/total, ressecção intestinal/gástrica) é o tratamento de escolha com intenção curativa.
 - **Doença Metastática (Especialmente hepática):** Abordagem multimodal. Cirurgia (ressecção/citorredução de metástases hepáticas), ablação, embolização hepática (TACE/TAE), terapia com análogos da somatostatina (Octreotide, Lanreotide - para controle de sintomas em tumores funcionantes e efeito antiproliferativo em G1/G2), terapia alvo (Sunitinibe, Everolimus), quimioterapia (especialmente para G3/alto grau), terapia com radionuclídeos ligados a receptores de peptídeos (PRRT - Lu-177 dotatate).
- **Tumor Estromal Gastrointestinal (GIST):** Tumor mesenquimal mais comum do trato GI, originado das células intersticiais de Cajal. Mais frequente no estômago (~60%) e intestino delgado (~30%). Causado por mutações nos genes KIT ou PDGFRA. Diagnóstico por endoscopia/imagem e biópsia (imuno-histoquímica positiva para CD117/c-KIT e DOG1). Risco de malignidade baseado em tamanho, índice mitótico e localização.
 - **Tratamento:**
 - **Doença Localizada:** Ressecção cirúrgica completa com margens negativas (sem necessidade de linfadenectomia). Evitar ruptura tumoral.
 - **Terapia Adjuvante:** Imatinibe (inibidor de tirosina quinase) por 3 anos para GISTs de alto risco de recorrência.
 - **Doença Avançada/Metastática:** Imatinibe como primeira linha. Sunitinibe, Regorafenibe como linhas subsequentes.
- **Sarcomas Retroperitoneais:** Tumores mesenquimais raros e heterogêneos que surgem no retroperitônio. Lipossarcoma e Leiomiossarcoma são os tipos mais comuns. Apresentam-se como massa abdominal de crescimento lento. Diagnóstico por imagem (TC/RM) e biópsia por agulha grossa. Tratamento é ressecção cirúrgica completa em bloco, frequentemente requerendo ressecção de órgãos adjacentes

para obter margens R0. Radioterapia pré ou pós-operatória pode ser usada. Quimioterapia tem papel limitado, exceto em subtipos específicos ou doença metastática.

- **Melanoma:** Embora seja um câncer de pele, a cirurgia desempenha papel crucial no tratamento da doença primária (excisão com margens), estadiamento linfonodal (biópsia de linfonodo sentinela) e tratamento de metástases (linfadenectomia terapêutica, metastasectomia em casos selecionados). O cirurgião geral pode estar envolvido na excisão primária e na BLS.

Cuidados Paliativos em Cirurgia Oncológica: * Foco no alívio de sintomas, melhora da qualidade de vida e suporte ao paciente e família quando a cura não é possível. * Cirurgia paliativa pode incluir derivações (gastrojejunostomia, colostomia), colocação de stents (esofágico, biliar, duodenal, colônico), controle de sangramento, drenagem de ascite/derrame pleural, manejo da dor (neurolise de plexo celíaco). * Discussão aberta sobre prognóstico, objetivos do cuidado e diretivas antecipadas é essencial.

Referências Preliminares: Abelloff's Clinical Oncology, DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology, Sabiston Textbook of Surgery, Schwartz's Principles of Surgery, Diretrizes do National Comprehensive Cancer Network (NCCN), American Society of Clinical Oncology (ASCO), European Society for Medical Oncology (ESMO) para os diversos tipos de câncer.

13. Cirurgia Minimamente Invasiva (CMI)

A cirurgia minimamente invasiva (CMI) revolucionou a prática cirúrgica nas últimas décadas, oferecendo alternativas às abordagens abertas tradicionais para uma vasta gama de procedimentos. Utilizando pequenas incisões, câmeras de vídeo de alta definição e instrumentos especializados, a CMI visa reduzir o trauma cirúrgico, resultando em potenciais benefícios como menor dor pós-operatória, recuperação mais rápida, menor tempo de internação, melhores resultados estéticos e, em alguns casos, menor taxa de certas complicações (ex: infecção de sítio cirúrgico, hérnia incisional).

Modalidades Principais de CMI: * **Laparoscopia:** CMI realizada na cavidade abdominal e pélvica. É a forma mais comum e amplamente utilizada. * **Toracoscopia (VATS - Video-Assisted Thoracoscopic Surgery):** CMI realizada na cavidade torácica. * **Artroscopia:** CMI realizada nas articulações. * **Endoscopia:** Visualização de órgãos ocos através de orifícios naturais (ex: endoscopia digestiva alta, colonoscopia, cistoscopia, broncoscopia). Pode incluir intervenções terapêuticas (ex: polipectomia, mucosectomia, CPRE). * **Cirurgia Endoscópica Transluminal por Orifícios Naturais (NOTES - Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery):** Abordagem experimental onde a cavidade

peritoneal é acessada através de um orifício natural (estômago, vagina, reto) e a cirurgia é realizada com endoscópios flexíveis. * **Cirurgia Laparoscópica por Portal Único (Single-Port / SILS - Single-Incision Laparoscopic Surgery):** Realizada através de uma única incisão (geralmente umbilical) por onde múltiplos instrumentos e a câmera são introduzidos. * **Cirurgia Robótica:** Utiliza um sistema robótico (ex: da Vinci Surgical System) controlado pelo cirurgião em um console. Oferece visão 3D magnificada, instrumentos articulados com maior amplitude de movimento (EndoWrist) e filtração de tremor. Permite realizar procedimentos laparoscópicos complexos com maior precisão e ergonomia, especialmente em espaços confinados (pelve, tórax, cabeça/pescoço).

Princípios e Equipamentos da Laparoscopia: * **Acesso à Cavidade:** * **Técnica Fechada (Agulha de Veress):** Insuflação inicial de dióxido de carbono (CO₂) na cavidade peritoneal através de uma agulha especial (Veress), seguida pela inserção cega do primeiro trocarte (geralmente umbilical). * **Técnica Aberta (Hasson):** Pequena incisão na fáscia (geralmente umbilical), inserção direta de um trocarte rombo sob visão direta, e então insuflação de CO₂. * **Entrada Óptica Direta:** Uso de trocarte com câmera na ponta para visualização durante a inserção inicial. * **Pneumoperitônio:** Insuflação da cavidade abdominal com CO₂ (gás inerte, não combustível, rapidamente absorvido) para criar espaço de trabalho. Pressão intra-abdominal geralmente mantida entre 12-15 mmHg. Pode ter efeitos fisiológicos (aumento da resistência vascular sistêmica, redução do retorno venoso, compressão diafragmática, hipercapnia por absorção de CO₂). * **Trocarteres:** Portais tubulares inseridos através da parede abdominal para permitir a passagem da câmera e instrumentos. Tamanhos variam (5 mm, 10 mm, 12 mm, etc.). * **Óptica (Laparoscópio):** Câmera de vídeo rígida (geralmente 0° ou 30°) conectada a uma fonte de luz e processadora de imagem, transmitindo a visão para monitores. * **Instrumentos Laparoscópicos:** Longos e finos, com diversas pontas (pinças de apreensão, dissectores, tesouras, porta-agulhas, aplicadores de cliques, instrumentos de energia). * **Instrumentos de Energia:** Essenciais para hemostasia e dissecação: * **Eletrocautério Monopolar:** Corrente passa do instrumento ativo através do paciente para uma placa de retorno. Risco de queimaduras acidentais. * **Eletrocautério Bipolar:** Corrente passa apenas entre as duas pontas do instrumento. Mais seguro para estruturas delicadas. * **Dispositivos Ultrassônicos (ex: Bisturi Harmônico):** Vibração de alta frequência para cortar e coagular tecidos. * **Dispositivos Avançados de Selagem Bipolar (ex: LigaSure, EnSeal):** Combinam pressão e energia bipolar para selar vasos de até 7 mm. * **Irrigação e Aspiração:** Para limpeza do campo cirúrgico e remoção de fluidos/fumaça. * **Sacos Extratores:** Usados para remover espécimes (vesícula biliar, apêndice, segmento intestinal, tumor) da cavidade abdominal, evitando contaminação da parede ou disseminação tumoral.

Vantagens da CMI (em comparação com Cirurgia Aberta): * Menor dor pós-operatória. * Recuperação mais rápida e retorno precoce às atividades/trabalho. * Menor tempo de

internação hospitalar. * Melhores resultados estéticos (cicatrizes menores). * Menor taxa de infecção de sítio cirúrgico. * Menor taxa de hérnia incisional. * Menor resposta inflamatória sistêmica. * Menor formação de aderências intra-abdominais (controverso). * Melhor visualização de certas estruturas (magnificação).

Desvantagens e Limitações da CMI: * **Curva de Aprendizado:** Requer treinamento específico e experiência para adquirir proficiência. * **Perda da Sensação Tátil:** Cirurgia depende primariamente da visão. * **Movimentação Restrita dos Instrumentos:** Efeito de "ponto fixo" no trocarte, menor amplitude de movimento (exceto com robótica). * **Visão Bidimensional (Laparoscopia Convencional):** Perda da percepção de profundidade (visão 3D disponível em sistemas mais recentes e robótica). * **Custo:** Equipamentos e materiais podem ser mais caros. * **Tempo Cirúrgico:** Pode ser mais longo, especialmente durante a curva de aprendizado. * **Efeitos Fisiológicos do Pneumoperitônio:** Podem ser mal tolerados em pacientes com doença cardiopulmonar grave. * **Limitações em Certas Situações:** Aderências extensas, obesidade mórbida, tumores muito grandes, sangramento não controlado podem dificultar ou impedir a abordagem minimamente invasiva, requerendo conversão para cirurgia aberta. * **Risco de Complicações Específicas:** Lesão de órgãos durante inserção de trocarte/agulha de Veress, embolia gasosa (rara), queimaduras por energia, lesões vasculares ou viscerais não reconhecidas.

Aplicações da Laparoscopia em Cirurgia Geral: * **Colecistectomia:** Procedimento laparoscópico mais comum. Padrão-ouro para colelitíase sintomática e colecistite aguda. * **Apendicectomia:** Amplamente utilizada, especialmente em mulheres (permite diagnóstico diferencial ginecológico), obesos e casos de dúvida diagnóstica. * **Reparo de Hérnia Inguinal:** Abordagens TAPP e TEP são alternativas à cirurgia aberta, especialmente para hérnias bilaterais ou recorrentes. * **Reparo de Hérnia Ventral/Incisional:** Abordagem IPOM (Intraperitoneal Onlay Mesh) é uma opção para defeitos selecionados. * **Cirurgia Colorretal:** Colectomias segmentares (direita, esquerda, sigmoide), ressecção anterior baixa e amputação abdominoperineal para câncer colorretal e doença diverticular. Resultados oncológicos equivalentes à cirurgia aberta, com benefícios de recuperação. * **Cirurgia Bariátrica:** Bypass gástrico em Y-de-Roux, gastrectomia vertical (Sleeve), banda gástrica ajustável são quase exclusivamente realizados por laparoscopia. * **Funduplicatura (Nissen, Toupet):** Tratamento cirúrgico da Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE) e hérnia de hiato. * **Esplenectomia:** Abordagem de escolha para esplenectomia eletiva. * **Adrenalectomia:** Abordagem de escolha para a maioria dos tumores adrenais benignos. * **Nefrectomia:** Para doadores vivos ou tratamento de tumores renais. * **Cirurgia Pancreática:** Pancreatectomia distal, enucleação de tumores (ex: insulinoma), procedimentos de drenagem (cistogastrostomia endoscópica/laparoscópica). Whipple laparoscópico/robótico é realizado em centros especializados. * **Cirurgia Hepática:** Ressecções hepáticas

menores (segmentectomias laterais, não anatômicas) e, em centros de alto volume, hepatectomias maiores são realizadas por laparoscopia/robótica. * **Laparoscopia Diagnóstica:** Para dor abdominal crônica inexplicada, estadiamento de câncer (fígado, pâncreas, gástrico, ovário), avaliação de trauma abdominal penetrante em pacientes estáveis. * **Lise de Aderências (Adesiólise):** Para obstrução intestinal por bridas.

Cirurgia Robótica: * **Vantagens sobre Laparoscopia Convencional:** Visão 3D estável e magnificada, instrumentos articulados (7 graus de liberdade), filtração de tremor, melhor ergonomia para o cirurgião. * **Aplicações:** Especialmente útil em procedimentos complexos em espaços confinados, como cirurgia pélvica (prostatectomia radical, histerectomia, ressecção retal baixa), cirurgia torácica, transoral (TORS), tireoidectomia transaxilar/transoral, e procedimentos reconstrutivos complexos. * **Desvantagens:** Custo elevado do sistema e instrumentos, maior tempo de preparo da sala, falta de feedback tátil (embora haja feedback visual e proprioceptivo). * **Evidências:** Para muitas aplicações em cirurgia geral (colecistectomia, reparo de hérnia, colectomia), ainda não demonstrou superioridade clínica significativa em relação à laparoscopia convencional que justifique o custo adicional, embora possa facilitar procedimentos complexos e reduzir a curva de aprendizado para alguns cirurgiões. Na urologia (prostatectomia) e ginecologia, tornou-se o padrão em muitos locais.

Treinamento em CMI: * Essencial para segurança e eficácia. Inclui treinamento em simuladores (caixas de treinamento, realidade virtual), cursos práticos, observação de casos, proctoria (supervisão por cirurgião experiente) e desenvolvimento gradual de habilidades em procedimentos de complexidade crescente.

O Futuro da CMI: * Desenvolvimento contínuo de novas tecnologias (plataformas robóticas menores e mais acessíveis, instrumentos mais avançados, imagem aprimorada - fluorescência, realidade aumentada), expansão das indicações, maior adoção de NOTES e cirurgia por portal único, integração com inteligência artificial para planejamento e orientação intraoperatória.

Referências Preliminares: Master Techniques in Laparoscopic Surgery, Atlas of Minimally Invasive Surgery, Sabiston Textbook of Surgery, Schwartz's Principles of Surgery, Diretrizes da Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons (SAGES), European Association for Endoscopic Surgery (EAES).

14. Ética, Segurança do Paciente e Profissionalismo em Cirurgia

A prática da cirurgia geral, como toda a medicina, é fundamentada não apenas no conhecimento técnico e científico, mas também em princípios éticos sólidos, um compromisso inabalável com a segurança do paciente e um alto padrão de profissionalismo. Estes elementos são interdependentes e essenciais para construir a confiança do paciente, garantir resultados ótimos e manter a integridade da profissão.

14.1. Ética Cirúrgica

A ética médica fornece a estrutura moral para a tomada de decisões na prática clínica. Os princípios fundamentais incluem:

- * **Beneficência:** Agir no melhor interesse do paciente. O cirurgião deve buscar maximizar os benefícios e minimizar os danos de qualquer intervenção proposta.
- * **Não Maleficência:** ("Primum non nocere" - Primeiro, não causar dano). Evitar causar dano intencional ou por negligência. Isso inclui não apenas danos físicos diretos da cirurgia, mas também danos emocionais, sociais ou financeiros.
- * **Autonomia:** Respeitar o direito do paciente de tomar decisões informadas sobre seu próprio cuidado médico. Isso requer que o paciente tenha capacidade de decisão e receba informações adequadas para tal.
- * **Consentimento Informado:** Processo crucial na cirurgia. Não é apenas a assinatura de um formulário, mas uma discussão detalhada entre o cirurgião e o paciente (ou seu representante legal) sobre:
 - * Diagnóstico e história natural da doença.
 - * Natureza e propósito do procedimento proposto.
 - * Riscos e benefícios esperados da cirurgia.
 - * Alternativas ao tratamento cirúrgico (incluindo não tratamento) com seus respectivos riscos e benefícios.
 - * Probabilidade de sucesso.
 - * Recuperação esperada e possíveis limitações.
- * O paciente deve ter a oportunidade de fazer perguntas e ter suas dúvidas esclarecidas. O consentimento deve ser voluntário, sem coerção.
- * **Capacidade de Decisão:** Avaliar se o paciente compreende as informações, aprecia a situação e suas consequências, raciocina sobre as opções e comunica uma escolha. Se o paciente não tem capacidade (ex: menor de idade, alteração cognitiva grave, inconsciência), as decisões são tomadas por um substituto legalmente autorizado (proxy) ou com base em diretivas antecipadas.
- * **Recusa de Tratamento:** Pacientes com capacidade têm o direito de recusar qualquer tratamento, mesmo que vital. O cirurgião deve respeitar essa decisão, garantindo que foi tomada de forma informada.
- * **Justiça:** Distribuição equitativa dos recursos e benefícios da saúde. Evitar discriminação e garantir acesso justo ao cuidado cirúrgico, independentemente de raça, religião, gênero, orientação sexual, status socioeconômico ou outros fatores.

Dilemas Éticos Comuns em Cirurgia: * **Cirurgia em Pacientes de Alto Risco:** Balancear os potenciais benefícios da cirurgia contra os riscos elevados de morbidade e mortalidade. * **Cirurgia Paliativa vs. Fútil:** Determinar quando uma intervenção cirúrgica oferece benefício paliativo real versus quando prolonga o sofrimento sem benefício significativo (futilidade médica). * **Alocação de Recursos Escassos:** Decisões sobre quem recebe órgãos para transplante, acesso a leitos de UTI ou tempo cirúrgico. * **Conflitos de Interesse:** Relações financeiras com indústria farmacêutica ou de dispositivos médicos, incentivos institucionais. * **Erro Médico e Divulgação (Disclosure):** Obrigação ética (e frequentemente legal) de informar o paciente sobre erros que causaram dano. Requer honestidade, empatia e um plano para mitigar as consequências. * **Confidencialidade:** Proteger as informações de saúde do paciente, com exceções limitadas (risco de dano a terceiros, ordem judicial, etc.). * **Relações Profissionais:** Respeito mútuo entre colegas, enfermeiros, e outros membros da equipe. Abordar comportamento disruptivo ou antiético. * **Inovação Cirúrgica e Pesquisa:** Introdução de novas técnicas ou dispositivos requer avaliação ética rigorosa (comitês de ética em pesquisa), consentimento informado específico e monitoramento cuidadoso dos resultados.

14.2. Segurança do Paciente em Cirurgia

Erros podem ocorrer em qualquer etapa do cuidado cirúrgico (pré, intra e pós-operatório). A segurança do paciente visa minimizar a ocorrência de eventos adversos e danos evitáveis através de abordagens sistêmicas.

Cultura de Segurança: * Ambiente onde a segurança é prioridade máxima, erros são vistos como oportunidades de aprendizado (não de culpa), e todos os membros da equipe se sentem capacitados a falar ("speak up") sobre preocupações de segurança sem medo de retaliação. * Liderança engajada, comunicação aberta, trabalho em equipe eficaz, reconhecimento dos fatores humanos (fadiga, estresse) e implementação de processos padronizados.

Estratégias e Ferramentas Chave: * **Identificação Correta do Paciente:** Usar pelo menos dois identificadores únicos (nome completo, data de nascimento, número de registro). * **Cirurgia Segura Salva Vidas (OMS - Checklist da Cirurgia Segura):** Ferramenta padronizada usada em três momentos críticos: * **Sign In (Antes da Indução Anestésica):** Confirmação da identidade do paciente, sítio cirúrgico, procedimento, consentimento, marcação do sítio, alergias, risco de via aérea difícil, risco de sangramento, checagem de segurança da anestesia. * **Time Out (Antes da Incisão Cirúrgica):** Pausa crítica com toda a equipe presente. Confirmação verbal da identidade do paciente, sítio cirúrgico, procedimento a ser realizado. Apresentação dos membros da equipe e seus papéis. Revisão dos passos críticos, duração esperada, perda

sanguínea prevista. Checagem da profilaxia antibiótica, imagens essenciais, equipamentos especiais. * **Sign Out (Antes do Paciente Sair da Sala):** Confirmação do procedimento realizado, contagem de compressas, agulhas e instrumentos correta, rotulagem correta de espécimes, revisão de problemas com equipamentos, discussão dos planos para recuperação e manejo pós-operatório. * **Marcação do Sítio Cirúrgico:** Marcação inequívoca do local correto da cirurgia (lateralidade, nível espinhal, dígito específico) pelo cirurgião, com o paciente acordado e participando, sempre que possível. * **Prevenção de Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC):** * Profilaxia antibiótica adequada (escolha correta, dose, momento - geralmente 60 min antes da incisão, redosagem se cirurgia longa ou sangramento > 1500ml). * Tricotomia apenas se necessário, com cliper elétrico (não lâmina), imediatamente antes da cirurgia. * Antissepsia adequada da pele. * Técnica cirúrgica asséptica rigorosa. * Manutenção da normotermia perioperatória. * Controle glicêmico perioperatório (glicemia < 180-200 mg/dL). * Oxigenação adequada. * **Prevenção de Tromboembolismo Venoso (TEV):** Avaliação de risco individual e uso de profilaxia apropriada (mecânica - compressão pneumática intermitente, meias elásticas; e/ou farmacológica - HBPM, heparina não fracionada). * **Segurança da Medicação:** Verificação de alergias, reconciliação medicamentosa, rotulagem correta de seringas, evitar abreviações perigosas. * **Comunicação Efetiva: * Handoffs / Passagem de Plantão:** Transferência estruturada de informações críticas sobre o paciente entre equipes ou turnos (ex: SBAR - Situação, Background/Histórico, Avaliação, Recomendação). * **Comunicação em Alça Fechada (Closed-Loop Communication):** Receptor confirma verbalmente a informação ou ordem recebida. * **Briefings e Debriefings:** Reuniões curtas da equipe antes e depois de procedimentos para alinhar planos, antecipar problemas e revisar o desempenho. * **Gerenciamento de Eventos Adversos e Near Misses:** Sistemas de notificação voluntária e confidencial, análise de causa raiz (Root Cause Analysis - RCA), implementação de ações corretivas e preventivas para evitar recorrência. * **Fatores Humanos e Gerenciamento de Recursos de Crise (CRM - Crisis Resource Management):** Treinamento em habilidades não técnicas como liderança, comunicação, consciência situacional, tomada de decisão e trabalho em equipe, especialmente em situações de emergência.

14.3. Profissionalismo em Cirurgia

Profissionalismo engloba um conjunto de valores, comportamentos e atributos que caracterizam os membros de uma profissão e mantêm a confiança do público. Em cirurgia, inclui: * **Competência Clínica:** Manter e aprimorar continuamente o conhecimento médico e as habilidades cirúrgicas através de educação continuada, prática reflexiva e avaliação de desempenho. * **Compromisso com o Bem-Estar do Paciente (Altruísmo):** Colocar as necessidades do paciente acima dos próprios

interesses. * **Integridade e Honestidade:** Ser verdadeiro com os pacientes, colegas e consigo mesmo. Admitir erros e limitações. * **Responsabilidade (Accountability):** Ser responsável por suas ações, decisões e pelos cuidados prestados aos pacientes. * **Respeito pelos Outros:** Tratar pacientes, famílias, colegas e todos os membros da equipe de saúde com dignidade e respeito, independentemente de suas características ou crenças. Combater o assédio, a discriminação e o comportamento disruptivo. * **Compaixão e Empatia:** Compreender e responder ao sofrimento do paciente e de sua família. * **Excelência:** Esforçar-se para superar os padrões mínimos de competência, buscando a melhoria contínua da qualidade e segurança do cuidado. * **Autocuidado e Bem-Estar do Médico:** Reconhecer os desafios físicos e emocionais da profissão (fadiga, estresse, burnout) e buscar estratégias para manter a própria saúde física e mental, a fim de poder cuidar melhor dos outros. * **Advocacia:** Usar a expertise e influência para advogar pelos pacientes e pela melhoria do sistema de saúde. * **Obrigações Sociais e Contrato Social:** A profissão médica tem um contrato implícito com a sociedade, que lhe concede privilégios (autonomia, autorregulação) em troca do compromisso de servir ao bem público e manter altos padrões éticos e de competência.

Desafios ao Profissionalismo: Pressões financeiras, carga de trabalho excessiva, burnout, conflitos interpessoais, erros médicos, mudanças no sistema de saúde.

Manter o profissionalismo requer autoconsciência, reflexão contínua, feedback de colegas e pacientes, e um compromisso ativo com os valores fundamentais da medicina e da cirurgia.

Referências Preliminares: Beauchamp & Childress's Principles of Biomedical Ethics, Surgical Ethics (McCullough, Jones, Brody), To Err Is Human: Building a Safer Health System (Institute of Medicine), Crossing the Quality Chasm (Institute of Medicine), WHO Guidelines for Safe Surgery, Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME) Core Competencies (Professionalism), American College of Surgeons (ACS) Statements on Principles.

Referências Bibliográficas

Este documento foi compilado com base em conhecimentos gerais de cirurgia e informações extraídas de fontes de referência padrão na área. Embora referências específicas não tenham sido citadas inline para cada afirmação, as fontes gerais consultadas e recomendadas para aprofundamento incluem, mas não se limitam a:

- **Sabiston Textbook of Surgery:** Uma das referências mais abrangentes e respeitadas em cirurgia geral.

- **Schwartz's Principles of Surgery:** Outro texto fundamental, conhecido por sua profundidade e clareza.
- **Cameron's Current Surgical Therapy:** Focado em abordagens terapêuticas atuais.
- **Blumgart's Surgery of the Liver, Biliary Tract and Pancreas:** Referência especializada para cirurgia hepatobiliopancreática.
- **Shackelford's Surgery of the Alimentary Tract:** Focado em cirurgia do trato digestivo.
- **Corman's Colon and Rectal Surgery:** Referência padrão para doenças colorretais.
- **Rutherford's Vascular Surgery and Endovascular Therapy:** Texto principal para cirurgia vascular.
- **Ashcraft's Pediatric Surgery / Grosfeld's Pediatric Surgery / Coran's Pediatric Surgery:** Referências chave em cirurgia pediátrica.
- **Diseases of the Breast (Harris, Lippman, Morrow, Osborne):** Referência importante para patologias mamárias.
- **Endocrine Surgery (Clark, Duh, Kebebew):** Focado em cirurgia endócrina.
- **Abeloff's Clinical Oncology / DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology:** Textos fundamentais em oncologia.
- **Diretrizes de Sociedades Médicas:** Recomendações e consensos de organizações como American College of Surgeons (ACS), Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons (SAGES), American Society of Colon and Rectal Surgeons (ASCRS), American Association for the Surgery of Trauma (AAST), Society for Vascular Surgery (SVS), American Thyroid Association (ATA), American Association of Endocrine Surgeons (AAES), American Society of Breast Surgeons (ASBrS), American Pediatric Surgical Association (APSA), National Comprehensive Cancer Network (NCCN), American Society of Clinical Oncology (ASCO), European Society for Medical Oncology (ESMO), entre outras.
- **Artigos de Revisão e Pesquisa:** Publicados em periódicos cirúrgicos revisados por pares (ex: Annals of Surgery, JAMA Surgery, British Journal of Surgery, Journal of the American College of Surgeons, etc.).

Recomenda-se fortemente a consulta direta a estas fontes para um estudo aprofundado e atualizado, visto que a prática médica e cirúrgica está em constante evolução.